计算机网络名词解释

开卷考试速查手册

覆盖八章核心英文术语、中文含义与答题要点，并在文末补入此前漏收的课件名词和字母索引。遇到英文缩写，可先查文末索引；知道知识点所属章节，可按下表翻阅。

页码说明：正文右栏为课件页脚页码，不是本手册页码；“二 40”“六 59”分别指第二章第 40 页、第六章第 59 页。

使用说明：★★★ 优先掌握，★★ 理解并能简述，☆ 补充查阅。星级是复习建议，不代表命题概率。英文全称用于展开缩写，中文解释可作为名词解释答题骨架。

章节导航

章节	主要查找内容	本手册页
第一章	分组交换 OSI PDU SAP LAN	3
第二章	波特率 调制 双绞线 DTE DCE	5
第三章	CRC ARQ HDLC PPP MTU	7
第四章	CSMA/CD 复用技术 CDMA	8
第五章	MAC LLC 以太网 网桥 交换机	9
第六章	IP ARP 分片 CIDR 路由 NAT	11
第七章	TCP UDP 窗口 握手 拥塞控制	13
第八章	DNS 邮件 WWW HTTP URL	15
课件补充术语	遗漏的协议、标准、机构与历史名称	文末

答题顺序

缩写题：英文全称 → 中文名称 → 所属层次或场景 → 核心功能。概念题：一句话定义 → 关键机制 → 必要的区别或限制。

来源：依据本次提供的八章术语汇总整理；课件页码沿用原汇总。图中列名、补充释义与课件原文要注意区分。

英文写法提醒

ISO 用 International Organization for Standardization；IEEE 用 Institute of Electrical and Electronics Engineers；RIP 用 Routing Information Protocol；CDMA 用 Code Division Multiple Access；RFC 用 Request for Comments。

SNA 用 Systems；GUI 用 Graphical。PBX 是专用电话交换机；PING 是工具名，其展开词按课件语境理解。

易混概念与英文写法

常见区别

概念	考试中应抓住的区别
Baud 与 bit/s	波特衡量码元速率，比特率衡量位速率。每码元固定携带 k 比特时，比特率 = 码元速率 × k。
ASK FSK PSK	分别改变载波振幅、频率、相位。DTE 是终端设备，DCE 是连接终端与线路的设备。
CRC 与 FCS	CRC 是检错方法；FCS 是帧中的检错字段，常存放 CRC 计算结果。检错不等于纠错。
CSMA 与 CSMA/CD	前者发送前侦听；后者发送时继续检测冲突。现代交换式全双工以太网不使用 CSMA/CD。
HUB 与 Bridge/Switch	集线器在物理层转发信号，共享冲突域；网桥与局域网交换机按 MAC 地址转发帧，隔离冲突域。
ARP 与 RARP	ARP：IPv4 地址 → 本地链路 MAC 地址；RARP：MAC 地址 → IP 地址。跨网通信时 ARP 通常解析下一跳。
NAT 与 NAPT	NAT 进行地址转换；NAPT 进一步用端口区分连接，使多个内部主机共享公用地址。
MTU 与 MSS	MTU 约束链路承载的网络层分组；MSS 只计 TCP 数据。无选项且 MTU=1500 时，IPv4/TCP 常见 MSS=1460。
流量控制与拥塞控制	接收窗口反映接收能力；拥塞窗口反映网络承受能力。发送窗口受两者较小值约束，已在途数据还要占用窗口。
慢开始与拥塞避免	经典模型中，慢开始每 RTT 约加倍；拥塞避免每 RTT 约增加 1 MSS。快重传常由 3 个重复 ACK 触发。
SMTP POP3 IMAP4 MIME	SMTP 负责发送及中转；POP3、IMAP4 用于接收或访问邮箱；MIME 扩展邮件格式和内容类型。
WWW HTML URL HTTP	WWW 是信息服务系统；HTML 描述文档；URL 定位资源；HTTP 传输资源请求与响应。课件的 TCP 描述有版本语境。

香农定理

香农公式中的 W 为带宽，S/N 为线性功率比，C 为理论最大比特率：

$$C = W\,log_2(1 + S/N)$$

第一章 网络技术基础

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先 ★★ 次重点 ☆ 补充

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
★★★ Packet Switching	分组交换。将报文划分为分组，节点采用存储转发方式交换，各分组可独立传输。	12
☆ Message Switching	报文交换。以完整报文为单位，节点接收并存储整个报文后再转发。	20
☆ Packet	分组。报文划分后得到的数据单位，通常由首部与数据组成。	12—15
☆ Message	报文。需要传送的完整信息，是分组交换中被划分的原始信息单位。	12、14
☆ Header	首部。包含地址等描述及控制数据传输所需的信息。	14
☆ ARPANET	阿帕网。早期的重要分组交换网络，是现代互联网发展的重要前身。	12—14、23—24
★★★ OSI/RM Open Systems Interconnection Reference Model	开放系统互连参考模型。将网络通信分层，明确各层功能及相互关系。	34、42—43
☆ ISO International Organization for Standardization	国际标准化组织。注意与课件中的非标准英文写法区分。	34
★★★ TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol	传输控制协议 / 网际协议体系。TCP 提供可靠传输，IP 负责网络层寻址与分组转发。	42
★★★ PDU Protocol Data Unit	协议数据单元。对等层实体之间交换的数据单位。	46
★★★ SAP Service Access Point	服务访问点。相邻层之间提供服务的逻辑访问位置。	46—47
★★★ LAN Local Area Network	局域网。覆盖范围较小，通常用于房间、楼宇或校园内的互连。	48
★★★ MAN Metropolitan Area Network	城域网。覆盖城市或都市区域的计算机网络。	48
★★★ WAN Wide Area Network	广域网。覆盖较大地理范围，连接不同地区的网络。	48
☆ WWW World Wide Web	万维网。以超文本等形式组织和访问信息的系统。详见第八章。	26、28
☆ RFC Request for Comments	互联网技术文档系列。发布协议、技术规范及相关建议；并非每篇 RFC 都是标准。	30
☆ ISOC Internet Society	互联网协会。推动互联网发展及相关标准化活动。	28—29
☆ IAB Internet Architecture Board	互联网架构委员会。负责互联网架构及相关技术标准工作的指导协调。	29
☆ IETF Internet Engineering Task Force	互联网工程任务组。推动互联网协议和技术标准的发展。	29

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
☆ **IRTF** Internet Research Task Force	互联网研究任务组。侧重互联网长期技术研究。	29
☆ **NSFNET** National Science Foundation Network	美国国家科学基金会网络。互联网发展史上的重要骨干网络。	26—27
☆ **SNA** Systems Network Architecture	系统网络体系结构。IBM 的网络体系结构；标准写法为 Systems。	33
☆ **NGI** Next Generation Internet	下一代互联网。课件列出的互联网发展方向。	28
☆ **FEP** Front End Processor	前端处理机。分担主机的通信处理任务，减轻主机负担。	7—8
☆ **Line Controller**	线路控制器。完成串并转换及简单差错控制。	5—6
☆ **Transceiver**	收发器。用于信号的发送和接收。	5
☆ **Concentrator**	集中器。将多条低速线路汇集到高速线路，提高线路利用效率。	9
☆ **MODEM** Modulator Demodulator	调制解调器。通过调制与解调实现数据和传输线路信号之间的转换。	5—8；二 40
☆ **PSTN** Public Switched Telephone Network	公用交换电话网。传统电话通信网络。	5—7
☆ **PBX** Private Branch Exchange	专用电话交换机，也称用户交换机。用于机构内部电话交换及与外部电话网互连。	11

第二章 物理层

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先 ★★ 次重点 ☆ 补充

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
★★ Baud	波特。码元速率的单位，1 Baud 表示每秒传送 1 个码元；波特率不必等于比特率。	10
★★ Bit Rate / bps	比特率。每秒传输的数据位数，单位 bit/s 或 bps。	10—13
★★ Shannon Theorem	香农定理。给定带宽及信噪比时，规定有噪声信道的理论最大信息传输速率，公式见易混点。	13、50
☆ S/N Signal to Noise Ratio	信噪比。信号平均功率与噪声平均功率之比；代入香农公式时用线性比值。	13、50
☆ Encoder / Decoder	编码器 / 译码器。按规定编码规则对信息进行编码与恢复。	17
☆ Modulator / Demodulator	调制器 / 解调器。将信息映射到载波信号，并从接收信号中恢复信息。	17
☆ NRZ Non Return to Zero	不归零编码。一个码元期间信号不要求每次返回零电平。	18
★★ ASK Amplitude Shift Keying	振幅键控。通过改变载波振幅表示数字信息。	20
★★ FSK Frequency Shift Keying	频移键控。通过改变载波频率表示数字信息。	20
★★ PSK Phase Shift Keying	相移键控。通过改变载波相位表示数字信息。	20
★★ STP Shielded Twisted Pair	屏蔽双绞线。利用屏蔽结构降低外界电磁干扰。	22—23
★★ UTP Unshielded Twisted Pair	非屏蔽双绞线。不带额外屏蔽层，常用于以太网布线。	22—23
☆ LED Light Emitting Diode	发光二极管。可将电能转化为光信号，用于光发送等场景。	34
☆ AM / FM Amplitude Modulation / Frequency Modulation	调幅 / 调频。分别通过改变载波振幅与频率承载信息。	35
★★ DTE Data Terminal Equipment	数据终端设备。具有数据处理和收发能力，如计算机。	39、46
★★ DCE Data Circuit Terminating Equipment	数据电路端接设备。位于 DTE 与线路之间，提供信号变换及线路连接等功能。	39、46
☆ MODEM Modulator Demodulator	调制解调器。用于信号的调制与解调。	40
☆ ISP Internet Service Provider	互联网服务提供商。向用户提供互联网接入及相关服务。	40
☆ EIA-232-E	串行通信接口标准。规定接口的机械、电气、功能和规程特性。	39—43

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
☆ **DTR / DSR** Data Terminal Ready / Data Set Ready	数据终端就绪 / 数据设备就绪。接口中的设备就绪控制信号。	41—43
☆ **RTS / CTS** Request to Send / Clear to Send	请求发送 / 允许发送。接口中的发送控制信号。	41—43
☆ **CD / RI** Carrier Detect / Ring Indicator	载波检测 / 振铃指示。接口中的线路状态指示信号。	41—43

第三章 数据链路层

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先 ★★ 次重点 ☆ 补充

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
☆ **ACK** Acknowledgment	确认。表明相关数据已经被正确接收；在 TCP 首部也用作确认标志名称。	10—13
☆ **NAK** Negative Acknowledgment	否定确认。表示接收数据存在问题或需要重传。	11
★★★ **CRC** Cyclic Redundancy Check	循环冗余校验。利用生成多项式计算余数，用于检测数据传输中的差错。	11、14—18
★★★ **FCS** Frame Check Sequence	帧检验序列。帧中的差错检测字段，常放置 CRC 计算结果。	14、35、37
★★★ **ARQ** Automatic Repeat reQuest	自动重传请求。通过确认、超时和重传等机制实现可靠传输。	19、22—31
★★ **Go-back-N**	回退 N 帧。采用累积确认；超时等情况下，从相应未确认帧起重传其后已发送但未确认的帧。	23—25
★★ **Selective Repeat ARQ**	选择重传 ARQ。仅重传未正确接收或未获确认的帧，接收方可缓存失序帧。	31
☆ **RTT** Round Trip Time	往返时间。一次发送及相应响应返回所经历的时间。	20
★★★ **HDLC** High Level Data Link Control	高级数据链路控制协议。面向比特，具有帧同步、差错控制等功能。	32—38
☆ **BISYNC** Binary Synchronous Communication	二进制同步通信。一种早期的面向字符的链路通信协议。	32
★★★ **PPP** Point to Point Protocol	点对点协议。用于点对点链路，将 IP 等网络层数据封装进帧传输。	39—50
★★ **MTU** Maximum Transmission Unit	最大传送单元。链路所允许承载的网络层分组最大长度，通常不计链路层首尾部；题目另有定义时按题意。	41；六 59
☆ **LCP** Link Control Protocol	链路控制协议。PPP 的组成部分，用于链路建立、配置、测试和终止。	43
☆ **NCP** Network Control Protocol	网络控制协议。PPP 中用于配置不同网络层协议的一组控制协议。	43、50
☆ **RFC 1661**	PPP 对应的互联网标准文档编号。	43

第四章 信道共享技术

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先 ★★ 次重点 ☆ 补充

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
★★ ALOHA	随机接入协议。站点有数据时可发送，冲突后等待随机时间再重传。	8—11
★★ Slotted ALOHA	时隙 ALOHA。时间划分为等长时隙，帧只能在时隙开始时发送。	10—11
★★★ CSMA Carrier Sense Multiple Access	载波侦听多点接入。发送前先监听，根据信道是否空闲决定发送行为。	12—14
★★★ CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection	载波侦听多点接入 / 冲突检测。先监听，发送时检测冲突；发现冲突即停止，随后随机退避重传。	12、15—21
☆ Slot Time	碰撞槽时间。与最远站点间往返传播时间有关，用于冲突检测及退避计时。	19—21
★★★ TDM Time Division Multiplexing	时分复用。多路信号在不同时间使用同一信道。	22、24—25
★★★ FDM Frequency Division Multiplexing	频分复用。将信道划分为不同频带，供多路信号同时使用。	22、26
★★★ WDM Wavelength Division Multiplexing	波分复用。在光纤中使用不同波长光载波传输多路信号。	22、27—28
☆ CDM Code Division Multiplexing	码分复用。通过不同编码区分共享信道中的信号。	22
★★★ CDMA Code Division Multiple Access	码分多址。多个用户在相同时间和频带通信，以不同码型区分用户信息。	29—34
☆ DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing	密集波分复用。在一条光纤中复用多路间隔较小的不同波长光载波。	28
☆ Chip	码片。CDMA 中一个比特所划分出的多个短时间间隔中的一个。	30—34

第五章 局域网

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先 ★★ 次重点 ☆ 补充

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
☆ IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers	电气电子工程师学会。课件以 IEEE 802 系列介绍局域网规范。	4、9—10
★★★ IEEE 802	局域网与城域网相关标准系列，包含以太网、逻辑链路控制等规范。	4—10
★★★ MAC Media Access Control	媒体访问控制。数据链路层子层，负责介质访问、成帧及寻址等功能。	4—14
★★★ LLC Logical Link Control	逻辑链路控制。数据链路层子层，向网络层提供服务，完成逻辑链路控制等功能。	4—11
★★ MAC Address	MAC 地址 / 硬件地址。课件介绍的地址为 48 位，用于标识网络接口。	12—14
★★★ Ethernet	以太网。广泛使用的局域网技术，传统共享式半双工以太网采用 CSMA/CD。	15—35、40—50
★★ IEEE 802.3	以太网相关标准。课件将其与以太网及 CSMA/CD 联系介绍。	9、15
☆ IEEE 802.4	令牌总线标准。	9、38
☆ IEEE 802.5	令牌环标准。	9、36—37、47
★★ Token Ring	令牌环网。通过环形网络中的令牌传递控制站点发送数据的机会。	36—37
☆ Token Bus	令牌总线网。在总线网络上采用逻辑令牌机制控制发送机会。	9、38
★★ FDDI Fiber Distributed Data Interface	光纤分布式数据接口。课件介绍其采用多模光纤、双环结构，速率为 100 Mb/s。	47
★★ HUB	集线器。相当于多端口中继器，所连接设备共享冲突域。	30、52—54
☆ Repeater	中继器。对接收信号再生，以延伸传输距离，工作在物理层。	52
★★★ Bridge	网桥。工作在数据链路层，根据 MAC 地址学习与转发帧，可隔离冲突域。	57—72
★★★ Switch	交换机。局域网交换机相当于多端口网桥，按 MAC 地址转发数据帧。	76—84
★★ Forwarding / Filtering / Flooding	转发 / 过滤 / 泛洪。分别指向目标端口转发、不再转发无需跨端口传送的帧、向除入端口外的相关端口复制发送。	63—67
★★ Spanning Tree	生成树。通过生成树算法避免桥接网络中的环路。	74—75
★★ Store and Forward	存储转发。完整接收并缓存帧后再转发，可进行 CRC 检验，但增加时延。	79
★★ Cut Through	直通转发。收到帧前部并识别目的地址后即可转发，时延较短，但可能转发错误帧。	79—80
☆ 10BASE5	10 Mb/s 以太网物理规格，使用粗同轴电缆。	15—16

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
☆ **10BASE2**	10 Mb/s 以太网物理规格，使用细同轴电缆。	25—26
☆ **10BASE-T**	使用双绞线的 10 Mb/s 以太网规格。	28—35
☆ **100BASE-TX**	100 Mb/s 快速以太网规格，课件介绍其使用五类双绞线。	40—42
☆ **100BASE-FX**	使用光纤的 100 Mb/s 快速以太网规格。	44—45
☆ **BNC**	用于同轴电缆连接的连接器名称。	26
☆ **RJ-45**	课件中用于双绞线以太网连接的连接器名称。	28—29、49
☆ **FLP** Fast Link Pulse	快速链路脉冲。用于课件介绍的以太网自动协商过程。	50—51

第六章 网络层与网络互连

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先 ★★ 次重点 ☆ 补充

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
★★★ **IP** Internet Protocol	网际协议。提供无连接、尽力而为的分组传输服务，负责寻址与转发，不保证可靠交付。	14—18、54—58
☆ **Datagram**	数据报。IP 提供服务的基本数据单位，可在网络中独立转发。	14、54
☆ **VC** Virtual Circuit	虚电路。与数据报服务相对，是面向连接的网络服务方式。	14
★★★ **ICMP** Internet Control Message Protocol	网际控制报文协议。用于 IP 网络的差错报告和控制信息传递。	18、64—70
★★★ **ARP** Address Resolution Protocol	地址解析协议。将本地链路上目标或下一跳的 IPv4 地址解析为 MAC 地址。	18、44—51
★★★ **RARP** Reverse Address Resolution Protocol	逆地址解析协议。根据 MAC 地址获得 IP 地址，属于课件介绍的早期地址配置机制。	18、52—53
★★ **IGMP** Internet Group Management Protocol	网际组管理协议。用于 IPv4 主机与相邻组播路由器之间的组播成员管理。	18—19
★★ **IHL** Internet Header Length	IP 首部长度字段。IPv4 中以 4 字节为单位表示首部长度。	55—58
☆ **TOS** Type of Service	服务类型。IPv4 首部中的旧字段名称，课件将其与区分服务字段联系介绍。	56—57
★★ **TTL** Time to Live	生存时间。IPv4 数据报每经过一个路由器通常减 1，减至 0 时被丢弃，防止无限转发。	58
☆ **DSCP** Differentiated Services Code Point	区分服务码点。标记不同的服务类别。	57
☆ **ECN** Explicit Congestion Notification	显式拥塞通知。向通信端点指示拥塞情况。	57
★★ **MTU** Maximum Transmission Unit	最大传送单元。限制链路承载的网络层分组长度，并影响 IP 分片。	59—63
★★ **VLSM** Variable Length Subnet Masking	变长子网掩码技术。不同子网使用不同长度的掩码，提高地址利用效率。	40—41
★★★ **CIDR** Classless Inter Domain Routing	无分类域间路由选择。使用网络前缀进行地址分配及路由聚合，提高 IPv4 地址利用效率。	42—43
★★ **PING**	连通性测试工具。通过 ICMP 回送请求与回答测试连通性；课件所列 Packet InterNet Groper 作为记忆写法。	69—70
★★ **AS** Autonomous System	自治系统。在统一管理和路由策略下运行的一组网络及路由器。	84—85
☆ **NOC** Network Operations Center	网络运行中心。负责网络运行与管理等工作。	84
☆ **Metric**	路由度量值。衡量路径代价或距离，供路由选择使用。	85
☆ **Routed Protocol**	被路由协议。数据可由路由器进行转发的协议，如 IP。	86

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
★★ **Routing Protocol**	路由选择协议。交换路由信息并支持路由计算，如 RIP、OSPF、BGP。	86
★★ **D-V / Distance Vector**	距离向量。与邻居交换到各目的地的距离信息，据此更新路径。	93—102
★★★ **RIP** Routing Information Protocol	路由信息协议。基于距离向量算法，以跳数作为度量。	86、93、98—102
★★★ **OSPF** Open Shortest Path First	开放最短路径优先协议。链路状态路由协议，利用 SPF 算法计算最短路径。	109—112
☆ **SPF** Shortest Path First	最短路径优先算法。课件与 Dijkstra 算法联系介绍。	109—110
★★★ **BGP** Border Gateway Protocol	边界网关协议。在不同自治系统之间交换路由信息。	86、113—118
★★★ **VPN** Virtual Private Network	虚拟专用网。利用公共网络构建逻辑上的专用网络，课件介绍隧道、加密及重新封装等技术。	119—120
★★★ **NAT** Network Address Translation	网络地址转换。在内部地址与外部公用地址之间建立映射并转换。	119—121
★★★ **NAPT** Network Address and Port Translation	网络地址与端口转换。结合地址及端口映射，使多个内部主机共享公用 IP 地址。	122

第七章 运输层

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先 ★★ 次重点 ☆ 补充

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
☆ **TPDU** Transport Protocol Data Unit	运输协议数据单元。运输层对等实体之间交换的数据单位。	3
★★ **Point-to-Point**	点到点传输。相邻节点之间的传输。	4
★★ **End-to-End**	端到端传输。通信源端与目的端之间的传输，运输层体现为进程间通信。	5
★★ **Socket**	套接字。课件以 IP 地址与端口号的组合标识通信端点。	8
★★★ **UDP** User Datagram Protocol	用户数据报协议。无连接、面向报文、开销小，不提供可靠有序交付保证。	10—17
★★ **Port**	端口。运输层用于区分主机上的不同应用进程。	12—13、30—32
★★★ **TCP** Transmission Control Protocol	传输控制协议。面向连接，提供可靠、有序的字节流传输，并进行流量控制和拥塞控制。	25—28
☆ **TCP Segment**	TCP 报文段。TCP 首部与 TCP 数据组成的传输单位。	29、34
★★ **Unicast**	单播。一对一通信。	28、78
★★ **Multicast**	多播 / 组播。向指定的一组接收者发送数据。	28、78
★★ **Broadcast**	广播。向相应广播范围内的所有主机发送数据。	28、78
★★ **MSS** Maximum Segment Size	最大报文段长度。TCP 报文段中数据字段的最大长度，不含 TCP 首部。	50
★★★ **Three-way Handshaking**	三次握手。TCP 以 SYN、SYN+ACK、ACK 三次报文交互同步初始序号并建立连接。	54—55
★★ **Sliding Window**	滑动窗口。通过发送窗口和接收窗口约束数据收发，支持连续发送，提高效率。	60—62
☆ **Nagle Algorithm**	Nagle 算法。缓存并合并小数据，减少大量小报文段的发送。	63
★★★ **Congestion Window / cwnd**	拥塞窗口。发送方根据网络拥塞情况调整的窗口，用于约束发送量。	65—78
★★ **Slow Start**	慢开始。拥塞控制算法，在未到门限时拥塞窗口通常每个 RTT 约加倍。	68—71
★★ **Congestion Avoidance**	拥塞避免。门限之后使拥塞窗口近似线性增长，经典算法约每 RTT 增加 1 MSS。	68—71
★★ **Fast Retransmit**	快重传。经典 TCP 在收到 3 个重复 ACK 后重传疑似丢失报文段，无需等待超时。	68、72—75
★★ **Fast Recovery**	快恢复。与快重传配合，调整拥塞窗口后进入恢复过程；具体变化依 TCP 算法而定。	68、74—76
☆ **URG** Urgent	紧急标志。置 1 表示紧急指针字段有效。	41—46

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
☆ **ACK** Acknowledgment	确认标志。置 1 表示确认号字段有效。与确认应答 ACK 含义相联系。	41—46
☆ **PSH** Push	推送标志。请求接收 TCP 尽快向应用交付已接收的数据。	41—46
☆ **RST** Reset	复位标志。用于重置连接。	41—46
☆ **SYN** Synchronize	同步标志。用于建立连接并同步序号。	41—46
☆ **FIN** Finish	终止标志。表示发送方已没有数据要发送，用于释放相应方向的连接。	41—46
☆ **AWin** Allowed Window Size	允许的发送窗口。课件结合接收窗口与拥塞窗口确定。	65
☆ **Rcvr_Adv** Receiver Advertisement Size	接收方通告的窗口。反映接收方可用接收能力，用于流量控制。	65
☆ **Cong_Win** Congestion Window Size	拥塞窗口。与 cwnd 指同类概念，用于拥塞控制。	65

第八章 网络应用技术

右栏为本章课件页码；跨章引用另标章号。★★★ 优先 ★★ 次重点 ☆ 补充

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
★★★ DNS Domain Name System	域名系统。采用层次化命名和分布式数据库，实现域名与 IP 地址等资源信息的查询解析。	11—14
☆ NIC Network Information Center	网络信息中心。课件介绍其 IP 地址申请分配、域名及地址解析相关职能。	20—24
☆ Cache	高速缓存。保存近期查询得到的域名等记录，减少重复查询开销。	33
★★ Client/Server	客户机 / 服务器模式。客户端发起请求，服务器提供服务与资源。	10、71—72
☆ Mail Client	邮件客户端。用于编写、发送、接收及阅读邮件。	38—47
☆ Mail Server	邮件服务器。为用户提供邮箱、邮件存储等服务。	39—47
☆ Mail Host	邮件主机。处理和投递所属域内的邮件。	39—44
☆ Relay Host	中继主机。负责不同域之间的邮件中转和路由选择。	39、41—45
☆ Gateway	网关。此处指连接不同邮件系统、进行协议或格式转换的设备或程序。	39、45—46
☆ UA User Agent	用户代理。邮件系统中面向用户的程序接口。	47
☆ MTA Mail Transfer Agent	邮件传输代理。负责邮件的传输和中转。	47
★★★ POP3 Post Office Protocol Version 3	邮局协议第 3 版。用于邮件接收，课件强调将邮件下载到本地的脱机访问方式。	48—49
★★★ IMAP4 Internet Message Access Protocol Version 4	互联网消息访问协议第 4 版。用于服务器端邮箱访问和管理，支持联机访问与多端同步。	48、50
★★★ SMTP Simple Mail Transfer Protocol	简单邮件传输协议。用于邮件发送及服务器间传输，课件介绍基于 TCP、端口 25。	48、51—56
★★★ MIME Multipurpose Internet Mail Extensions	多用途互联网邮件扩展。扩展邮件格式，支持非 ASCII 文本及多媒体内容；本身不是邮件传输协议。	48、57—59
☆ ASCII American Standard Code for Information Interchange	美国信息交换标准代码。一种字符编码标准。	49、55、57
☆ RFC 822	课件用于介绍电子邮件格式的标准文档编号。	55
★★★ WWW World Wide Web	万维网。通过超文本链接组织信息资源、由浏览器访问的信息服务系统。	60—63
☆ Web / W3	万维网的其他称呼，与 WWW 同义。	61
★★ Hypertext	超文本。通过链接关联信息，允许非顺序跳转阅读。	63—64
★★ Hypermedia	超媒体。将超文本的链接思想扩展到多种媒体信息。	63、66

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
☆ Media / Multimedia	媒体 / 多媒体。媒体是信息表现形式；多媒体是多种媒体形式的综合使用。	66
★★★ HTML Hypertext Markup Language	超文本标记语言。描述 Web 文档的结构及内容，使用链接关联其他资源。	63、67
☆ Home Page	主页。课件指具有封面及目录作用的 HTML 页面。	63、68
★★★ URL Uniform Resource Locator	统一资源定位器。指明资源位置及访问方式，通常含协议、主机和路径等部分。	63、69
★★★ HTTP Hypertext Transfer Protocol	超文本传输协议。用于 Web 资源请求与响应；课件介绍基于 TCP 的 HTTP 通信。	63、70—71
☆ Browser	浏览器。用于浏览、检索并显示 Web 信息资源的客户端软件。	61、72
☆ GUI Graphical User Interface	图形用户界面。通过图形元素为用户提供交互方式。	7

第八章补充协议与技术

本组主要来自协议族图或技术列举，优先级低于 DNS、邮件与 WWW 核心概念。

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
☆ **FTP** File Transfer Protocol	文件传输协议。用于网络文件传输。此组多为协议族图中的补充术语。	4、69
☆ **Telnet**	远程登录协议。通过网络提供远程终端访问服务。	4
☆ **NFS** Network File System	网络文件系统。支持经由网络访问共享文件系统。	4
☆ **TFTP** Trivial File Transfer Protocol	简单文件传输协议。提供简单的文件传输功能。	4
☆ **SNMP** Simple Network Management Protocol	简单网络管理协议。用于网络设备的监控与管理。	4
☆ **RPC** Remote Procedure Call	远程过程调用。程序请求远程计算机执行过程或操作。	4
☆ **SLIP** Serial Line Internet Protocol	串行线路网际协议。在串行链路上传输 IP 数据报的早期协议。	4
☆ **X.25**	分组交换网络的接口协议标准，涉及物理层、数据链路层及分组层，不宜仅理解为数据链路层协议。	4
☆ **Java**	Java 编程语言及相关技术。课件在 WWW 发展技术中列出。	62
☆ **VRML** Virtual Reality Modeling Language	虚拟现实建模语言。用于描述三维虚拟场景等内容。	62

补充说明：FTP 至 VRML 等条目多来自协议族图或技术列举，部分解释为补充释义。POP3 的脱机、IMAP4 的联机属于课件强调的典型用法，不是两者唯一使用模式。

英文术语字母索引

按英文数字与字母排序。索引中的数字为章节号；到相应章查答题解释及课件页码。组合条目也可按其中的缩写搜索。

A—Z 索引	A—Z 索引	A—Z 索引
100BASE-FX → 5	CRC → 3	HTML → 8
100BASE-TX → 5	CSMA → 4	HTTP → 8
10BASE-T → 5	CSMA/CD → 4	HUB → 5
10BASE2 → 5	Cut Through → 5	Hypermedia → 8
10BASE5 → 5	D-V / Distance Vector → 6	Hypertext → 8
ACK → 3,7	Datagram → 6	IAB → 1
ALOHA → 4	DCE → 2	ICMP → 6
AM / FM → 2	DNS → 8	IEEE → 5
ARP → 6	DSCP → 6	IEEE 802 → 5
ARPANET → 1	DTE → 2	IEEE 802.3 → 5
ARQ → 3	DTR / DSR → 2	IEEE 802.4 → 5
AS → 6	DWDM → 4	IEEE 802.5 → 5
ASCII → 8	ECN → 6	IETF → 1
ASK → 2	EIA-232-E → 2	IGMP → 6
AWin → 7	Encoder / Decoder → 2	IHL → 6
Baud → 2	End-to-End → 7	IMAP4 → 8
BGP → 6	Ethernet → 5	IP → 6
BISYNC → 3	Fast Recovery → 7	IRTF → 1
Bit Rate / bps → 2	Fast Retransmit → 7	ISO → 1
BNC → 5	FCS → 3	ISOC → 1
Bridge → 5	FDDI → 5	ISP → 2
Broadcast → 7	FDM → 4	Java → 8
Browser → 8	FEP → 1	LAN → 1
Cache → 8	FIN → 7	LCP → 3
CD / RI → 2	FLP → 5	LED → 2
CDM → 4	Forwarding / Filtering / Flooding → 5	Line Controller → 1
CDMA → 4	FSK → 2	LLC → 5
Chip → 4	FTP → 8	MAC → 5
CIDR → 6	Gateway → 8	MAC Address → 5
Client/Server → 8	Go-back-N → 3	Mail Client → 8
Concentrator → 1	GUI → 8	Mail Host → 8
Congestion Avoidance → 7	HDLC → 3	Mail Server → 8
Congestion Window / cwnd → 7	Header → 1	MAN → 1
Cong_Win → 7	Home Page → 8	Media / Multimedia → 8

英文术语字母索引 续

A—Z 索引	A—Z 索引	A—Z 索引
Message → 1	PSK → 2	STP → 2
Message Switching → 1	PSTN → 1	Switch → 5
Metric → 6	RARP → 6	SYN → 7
MIME → 8	Rcvr_Adv → 7	TCP → 7
MODEM → 1,2	Relay Host → 8	TCP Segment → 7
Modulator / Demodulator → 2	Repeater → 5	TCP/IP → 1
MSS → 7	RFC → 1	TDM → 4
MTA → 8	RFC 1661 → 3	Telnet → 8
MTU → 3,6	RFC 822 → 8	TFTP → 8
Multicast → 7	RIP → 6	Three-way Handshaking → 7
Nagle Algorithm → 7	RJ-45 → 5	Token Bus → 5
NAK → 3	Routed Protocol → 6	Token Ring → 5
NAPT → 6	Routing Protocol → 6	TOS → 6
NAT → 6	RPC → 8	TPDU → 7
NCP → 3	RST → 7	Transceiver → 1
NFS → 8	RTS / CTS → 2	TTL → 6
NGI → 1	RTT → 3	UA → 8
NIC → 8	S/N → 2	UDP → 7
NOC → 6	SAP → 1	Unicast → 7
NRZ → 2	Selective Repeat ARQ → 3	URG → 7
NSFNET → 1	Shannon Theorem → 2	URL → 8
OSI/RM → 1	Sliding Window → 7	UTP → 2
OSPF → 6	SLIP → 8	VC → 6
Packet → 1	Slot Time → 4	VLSM → 6
Packet Switching → 1	Slotted ALOHA → 4	VPN → 6
PBX → 1	Slow Start → 7	VRML → 8
PDU → 1	SMTP → 8	WAN → 1
PING → 6	SNA → 1	WDM → 4
Point-to-Point → 7	SNMP → 8	Web / W3 → 8
POP3 → 8	Socket → 7	WWW → 1,8
Port → 7	Spanning Tree → 5	X.25 → 8
PPP → 3	SPF → 6	
PSH → 7	Store and Forward → 5	

课件补充术语

本表补入逐章核对时发现、但原速查表未单列的课件术语。右栏为课件页脚页码；“一 31”“六 52”等表示章节与页码。补充项按课件所给信息解释，未展开的历史名录不额外猜测英文全称。

英文术语与全称	中文含义与答题解释	课件页
☆ RFC 文档级别	RFC 文档级别：Internet Draft（互联网草案）、Proposed Standard（建议标准）、Draft Standard（草案标准）、Official Standard（正式标准）。按本课件列出的阶段名称识别即可。	一 30
☆ 中国互联网建设名称	课件列举的网络名称：CNPAC（课件称第一个分组交换网）、CHINANET（中国公用计算机互联网）、CERNET（中国教育科研网）、CSTNET（中国科技网）、UNINET、CNCNET、CIETNET、CMNET、CGWNET、CSNET、CRNET。后几项按课件所列名称识别，属于发展历史名录。	一 31
☆ CCITT V.24	课件将 CCITT V.24 标在 EIA-232-E 标准旁。复习时联系 DTE、DCE 及接口的机械、电气、功能和规程特性。	二 39
☆ CRC-16 / CRC-CCITT / CRC-32	课件列出的循环冗余校验类型名称。它们属于 CRC 方法的不同命名或规格；具体生成多项式和参数应以题目给定为准。	三 18
★★ HDLC 监督帧类型	RR（Receive Ready，接收就绪）：报告接收状态并表示可继续接收；RNR（Receive Not Ready，接收未就绪）：报告接收状态但暂不能继续接收；REJ（Reject，拒绝）：请求从指定序号起重传；SREJ（Selective Reject，选择拒绝）：请求选择重传指定帧。课件把它们列为 S 帧控制类型。	三 38
☆ GPS	Global Positioning System，全球定位系统。课件以 GPS 同步作为 CDMA 工作过程中的同步方式示例。	四 33
☆ PCI / PnP	PCI（Peripheral Component Interconnect，外设部件互连总线）；PnP（Plug and Play，即插即用）。课件指出 PCI 总线的 PnP 机制可自动配置网卡的中断和 I/O 地址。	五 24
☆ ATM	Asynchronous Transfer Mode，异步传递模式。课件将 ATM 作为可靠、面向连接的网络层服务实例，并用虚电路实现。	六 14
☆ BOOTP	Bootstrap Protocol，引导协议。课件在 RARP 页把 BOOTP 列为辅助协议，并联系无盘工作站的地址配置背景；该页未展开其报文过程。	六 52
★★ DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议。课件在 RARP 页将 DHCP 列为辅助协议；本条只按课件出现位置收录，不表示课件详细讲解了 DHCP 过程。	六 52
☆ InterNIC / RIPENIC / APNIC / CNNIC / CerNIC	课件列举的 Network Information Center（网络信息中心）机构名称：InterNIC；RIPENIC（课件标注欧洲）；APNIC（亚太）；CNNIC、CerNIC（国内）。这里按课件拼写和辖区标签查找，不展开机构沿革。	八 23

补充条目索引

以下条目对应前页“课件补充术语”表；箭头后的数字为所属课件章。

A—Z 索引	A—Z 索引	A—Z 索引
APNIC → 8	CRC-16 → 3	PCI → 5
ATM → 6	CRC-32 → 3	PnP → 5
BOOTP → 6	CRC-CCITT → 3	Proposed Standard → 1
CCITT V.24 → 2	CRNET → 1	REJ → 3
CERNET → 1	CSNET → 1	RFC 文档级别 → 1
CerNIC → 8	CSTNET → 1	RIPENIC → 8
CGWNET → 1	DHCP → 6	RNR → 3
CHINANET → 1	Draft Standard → 1	RR → 3
CIETNET → 1	GPS → 4	SREJ → 3
CMNET → 1	HDLC 监督帧类型 → 3	UNINET → 1
CNCNET → 1	Internet Draft → 1	中国互联网建设名称 → 1
CNNIC → 8	InterNIC → 8	
CNPAC → 1	Official Standard → 1	

计算机网络协议封装关系速查

开卷考试复习 常见封装链与易错点

封装就是把上层协议的数据放进下层协议的数据字段。下层通常添加自己的首部，有些还添加尾部。判断“谁封装在谁里面”，先看它直接交给哪一种协议。

一 常见封装链

应用层报文 → TCP 段或 UDP 数据报 → IP 数据报 → 链路层帧 → 比特流

箭头表示“被装入后者”。TCP 和 UDP 是两种可选的运输层协议，不是先后嵌套关系。以太网帧与 PPP 帧也是不同链路上的选择。

协议或数据	典型封装链	考试提示
HTTP	HTTP → TCP → IP → 链路层帧	传统 HTTP 使用 TCP。
FTP	FTP → TCP → IP → 链路层帧	控制连接与数据连接均使用 TCP。
SMTP	SMTP → TCP → IP → 链路层帧	传统服务器间邮件传输常用 TCP 25。
Telnet	Telnet → TCP → IP → 链路层帧	使用 TCP，常用端口 23。
DNS	DNS → UDP 或 TCP → IP → 链路层帧	常规查询通常使用 UDP；也支持 TCP，端口均为 53。
RIP	RIP → UDP → IP → 链路层帧	RIPv1、RIPv2 使用 UDP 520。
DHCP	DHCP → UDP → IP → 链路层帧	IPv4 中服务器 67，客户端 68。
TFTP	TFTP → UDP → IP → 链路层帧	初始请求发往 UDP 69。
SNMP	SNMP → 通常为 UDP → IP → 链路层帧	常见端口 161、162。
NFS 和 RPC	可经 TCP 或 UDP → IP → 链路层帧	取决于具体版本和实现，不能一概而论。

范围提示：此处按课程常见传统 TCP/IP 场景记忆。HTTP/3 使用 QUIC/UDP；DNS 也有加密传输方式，题目明确指定时按指定场景判断。

二 不经过 TCP 或 UDP 的封装

协议	正确封装链	关键区别
ICMP	ICMP → IP → 链路层帧	直接作为 IP 数据报的数据，不经过 TCP/UDP。
IGMP	IGMP → IP → 链路层帧	直接封装在 IP 中，用于 IPv4 组播成员管理。
ARP	ARP → 以太网帧	不封装在 IP、TCP 或 UDP 中。
RARP	RARP → 链路层帧	传统以太网中直接承载，不经过 IP/TCP/UDP。
TCP 或 UDP	TCP/UDP → IP → 链路层帧	运输层协议本身封装在 IP 中。

三 两个最容易混淆的例子

DNS 查询域名

DNS 报文放在 UDP 数据报的数据部分中；UDP 数据报再放进 IP 数据报；IP 数据报最后装入链路层帧。DNS 也可以使用 TCP。

以太网示例：以太网首部 | IP 首部 | UDP 首部 | DNS 报文 | 以太网帧尾

ARP 查询 MAC 地址

ARP 在以太网上直接由以太网帧承载。ARP 报文本身包含 IP 地址字段，但这不表示它外面套着 IP 首部。ARP 请求通常广播，回复通常单播。

以太网示例：以太网首部 | ARP 报文 | 必要的填充 | 以太网帧尾

四 用首部字段识别下一层

查看的字段	取值	表示承载的内容
以太网 EtherType	0x0800	IPv4 数据报
以太网 EtherType	0x0806	ARP 报文
以太网 EtherType	0x8035	RARP 报文
IPv4 协议字段	1 / 2 / 6 / 17	依次为 ICMP / IGMP / TCP / UDP
TCP 或 UDP 端口	例如 53	帮助交付给 DNS 等应用进程；端口不是 IP 协议号。

速记：ICMP 和 IGMP 直接进 IP；ARP 和 RARP 直接进链路层帧。

五 PPP 与 HDLC 的封装

链路层帧的信息字段可以承载上层数据，也可以承载链路控制报文。不能认为所有链路层帧内部都必须是 IP 数据报。

内容	封装关系	说明
IP 数据报	IP → 以太网帧或 PPP 帧	由实际采用的链路协议决定帧格式。
LCP 报文	LCP → PPP 帧	建立、配置和测试数据链路。
NCP 报文	具体 NCP → PPP 帧	配置相应网络层协议；NCP 是一组控制协议。
HDLC 信息帧	上层数据 → HDLC 信息字段	帧还包含标志、地址、控制和 FCS 等字段。

PPP 协议字段速查

协议字段值	信息字段中的内容	记忆重点
0x0021	IPv4 数据报	业务数据由 PPP 承载。
0xC021	LCP 报文	链路控制。
0x8021	IPCP 报文	IPCP 属于 NCP，负责 IPv4 的相关配置。

注意：0x8021 的准确名称是 IPCP，不能把它当作所有 NCP 协议的统一编号。

六 常见判断题直接核对

表述	判断	原因或正确说法
ARP 和 DNS 都封装在 UDP 中	错	DNS 通常使用 UDP；ARP 直接装入以太网帧。
ICMP 报文封装在 IP 数据报中	对	ICMP 不经过 TCP 或 UDP。
DNS 只能使用 UDP	错	DNS 也可以使用 TCP。
RIP 是路由协议 所以直接封装在 IP 中	错	RIPv1、RIPv2 使用 UDP，再由 IP 承载。
PPP 的信息字段只能放 IP 数据报	错	也能承载 LCP、IPCP 等控制报文。
以太网帧中一定含有 IP 首部	错	以太网也可承载 ARP 等非 IP 内容。

答题顺序：先判断直接承载协议，再补全外层封装；最后检查“通常”“只能”“一定”等限定词。

计网打印资料图示目录

按正文图片出现顺序编号；页码按新增目录后的打印版计算。

图号	知识点与查找关键词	页码
图 1	OSI 七层模型：各层主要功能与关键词	第 2 页
图 2	易混功能与分层判断；各层 PDU 和典型地址对应（端口、IP、MAC）	第 3 页 上
图 3	五层结构：应用层、运输层、网络层、数据链路层、物理层的功能	第 3 页 下
图 4	Hub、Bridge、Switch、Router 对比；同一数据经过不同设备时如何处理	第 4 页 上
图 5	星型、总线型、环型、网状拓扑的连接结构及特点	第 4 页 下
图 6	物理拓扑与逻辑拓扑；10BASE-T、令牌总线、交换机堆叠的对应关系	第 5 页 上
图 7	拓扑结构期末速记：10BASE-T+Hub、令牌总线、交换机堆叠、星型与网状拓扑	第 5 页 下
图 8	分层寻址：域名、端口号、IP 地址、MAC 地址与物理层比特/信号	第 6 页 上
图 9	网络协议三要素：语法（格式）、语义（含义/操作）、同步（时序）	第 6 页 下
图 10	传输介质优缺点：双绞线、同轴电缆、光纤、无线电波、微波、卫星通信、红外线	第 7 页 上
图 11	课件强调项：STP/UTP；基带/宽带同轴电缆；光纤特点与缺点	第 7 页 下
图 12	信道带宽与信道容量的管道类比；带宽、容量、比特率、波特率的辨析	第 8 页 上
图 13	模拟信号与数字信号的特点；模拟/数字数据与信号的四种组合及转换方式	第 8 页 下
图 14	传输介质参数与特性：双绞线、同轴、光纤及无线类介质	第 9 页 上
图 15	四种复用：时分 TDM、频分 FDM、波分 WDM、码分 CDM 的共享方式与特点	第 9 页 中
图 16	可靠传输协议对比：停止等待 ARQ、回退 N 帧 GBN、选择重传 SR	第 9 页 下

7. 应用层

应用服务

为应用程序提供网络服务，例如网页访问、域名查询、电子邮件和文件传输。

关键词：HTTP、DNS、SMTP、FTP

6. 表示层

数据表示

负责数据格式转换、字符编码转换、加密与解密、压缩与解压缩。

关键词：ASCII ↔ Unicode、编码、加密、压缩

5. 会话层

会话管理

建立、管理和终止通信会话；管理对话过程，必要时设置同步点。

关键词：建立会话、管理会话、释放会话、同步点

4. 运输层

端到端传输

提供进程间通信；利用端口区分应用进程。TCP 提供可靠、有序传输，并涉及流量控制和拥塞控制；UDP 不保证可靠交付。

关键词：TCP、UDP、端口、可靠传输、流量控制

3. 网络层

路径选择

实现不同网络之间的数据传输；使用 IP 地址进行逻辑寻址，通过路由选择和转发将分组送往目的网络。

关键词：IP、路由表、路由选择、分组转发

2. 数据链路层

帧传输

将网络层分组封装成帧；负责 MAC 寻址、介质访问控制和差错检测，具体链路协议还可能提供确认与重传。

关键词：帧、MAC 地址、CRC、FCS、交换机、网桥

1. 物理层

比特传输

在物理介质上传输比特流，涉及信号编码与译码、调制与解调，以及接口、电气和传输特性。

关键词：比特、信号、调制解调、集线器、中继器

二、期末最容易混淆的功能

题目关键词	对应层	判断依据
调制、解调、比特流传输	物理层	处理物理信号与比特传输
成帧、MAC 地址、CRC 检错	数据链路层	以帧为单位传输
IP 地址、路由表、下一跳	网络层	负责跨网络传输
端口号、TCP 可靠传输	运输层	区分进程，提供端到端服务
建立、管理、释放会话	会话层	管理通信会话
ASCII 与 Unicode 转换、加密、压缩	表示层	处理数据的表示形式
HTTP、DNS、电子邮件服务	应用层	提供应用所需的网络服务

三、数据单元与地址，建议一起背

层	常见数据单元（PDU）	典型地址或标识
应用层	数据	应用协议中的名称或标识
表示层	数据	—
会话层	数据	会话标识（视具体协议而定）
运输层	TCP 报文段 / UDP 用户数据报	端口号
网络层	IP 分组（数据报）	IP 地址
数据链路层	帧	MAC 地址
物理层	比特流	不使用 MAC、IP 这类分组地址

一、五层结构的功能划分

第 5 层

应用层：应用程序要做什么？

为应用程序提供网络服务，例如浏览网页、查询域名、收发邮件和传输文件。

典型协议：HTTP、DNS、SMTP、FTP

第 4 层

运输层：数据交给哪个进程？

负责端到端的进程间通信，利用端口区分应用进程。TCP 提供可靠、有序的字节流传输；UDP 不保证可靠交付。

典型协议：TCP、UDP

第 3 层

网络层：数据怎么跨网络到达目的地？

通过 IP 地址进行逻辑寻址，根据路由信息选择路径并转发 IP 数据报。

关键词：IP 地址、路由表、下一跳、分片

第 2 层

数据链路层：同一链路上怎么传帧？

将网络层数据封装成帧，使用 MAC 地址进行链路层寻址，并进行介质访问控制和差错检测。

关键词：以太网帧、MAC 地址、CRC、FCS、交换机、网桥

第 1 层

物理层：比特怎么变成信号传出去？

透明地传送比特流，涉及信号编码与译码、调制与解调，以及物理接口和传输介质等。

关键词：比特流、信号、调制解调、集线器、中继器

二、最重要的对比表

对比项目	Hub 集线器	Bridge 网桥	Switch 交换机	Router 路由器
工作层次	物理层	数据链路层	通常是数据链路层	网络层
主要处理对象	信号、比特	帧	帧	IP 数据报
转发依据	不识别地址	MAC 地址	MAC 地址	目的 IP、路由表
是否学习 MAC 地址	否	是	是	不靠 MAC 表进行 IP 路由
隔离冲突域	否	是	是	通常也会分隔不同链路的冲突域
隔离广播域	否	通常否	默认不隔离同一局域网内的广播域	通常是
典型用途	扩展物理连接	连接、分隔网段	构建高效局域网	连接不同 IP 网络

三、用一个例子彻底区分

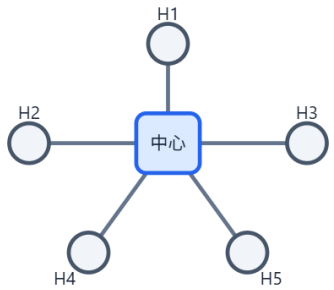
假设 H1 给 H2 发送数据：

- **经过 Hub：** Hub 不看目的 MAC，只把信号向其他端口转发。
- **经过网桥：** 网桥查 MAC 地址表，判断应该转发、过滤还是泛洪。
- **经过交换机：** 交换机同样查 MAC 地址表，但有多个端口，可以让多对设备同时通信。
- **经过路由器：** 路由器根据目的 IP 和路由表选择下一跳，再通过对应接口发送新的链路层帧。

注意：路由器转发时，通常保持 IP 源、目的地址不变（不考虑 NAT 等地址转换），但会重新封装链路层帧，所以源、目的 MAC 地址可能改变。

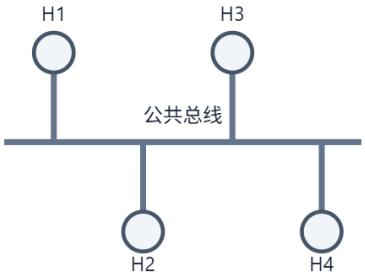
1. 四种拓扑结构对比

① 星型拓扑



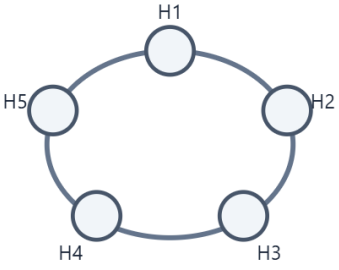
所有主机连接中心设备。每台普通主机通常只需要 1 个网络接口。

② 总线型拓扑



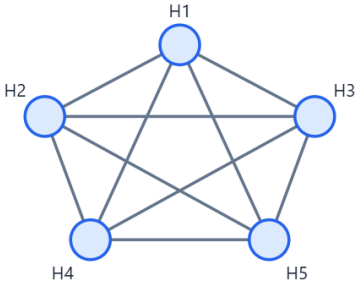
所有节点连接同一条共享传输介质。

③ 环型拓扑



节点通过链路首尾相连，形成环路。

④ 网状拓扑



每个节点都直接连接其他所有节点。这就是题目考查的结构。

一、先搞懂：物理上是什么，逻辑上是什么？

- **物理拓扑**（Physical Topology）：看设备和传输线缆在物理上怎样连接。
- **逻辑拓扑**（Logical Topology）：看数据实际上按照什么方式传输，或者节点按照什么规则共享、使用传输介质。

两者不一定相同：**线缆看起来是星型，不代表数据传输方式一定是星型。**

二、你们 PPT 中重点对应关系

1. 10BASE-T 以太网



物理上：星型

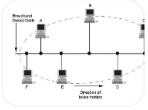
计算机分别通过双绞线连接到中心集线器 Hub。

逻辑上：总线式

使用 Hub 时，各端口共享同一碰撞域，Hub 将信号向其他端口转发。

课件第五章第 28～32 页：明确写了星型拓扑、使用 Hub 互连；"逻辑总线"是根据 Hub 的工作方式推导出的结论。

2. 令牌总线网（Token Bus）



物理上：总线型

逻辑上：环型

站点在物理总线上连接，但令牌按照逻辑环的顺序传递。

课件第五章第 39 页明确写出："拓扑结构为总线型，逻辑环"。这是最值得直接背下来的对应关系。

3. 交换机堆叠（Switch Stacking）



物理上：多个交换机

逻辑上：一个交换机

通过专用堆叠线连接，堆叠后的交换机在逻辑上作为一个交换机工作。

课件第五章第 81 页明确讲了堆叠原理、特殊堆叠线和"逻辑上是一个交换机"。

四、期末速记表

看到的关键词	应该想到
10BASE-T + Hub	物理星型；逻辑上共享总线式介质
令牌总线网	物理总线，逻辑环
交换机堆叠	物理上多个交换机，逻辑上一个交换机
令牌环网	环形的令牌传递机制
星型拓扑	所有节点连接中心设备
网状拓扑	每个节点直接连接其他多个节点；全网状中每个节点连接其余 $N-1$ 个节点

最建议你直接背的两句话：

1. **10BASE-T 使用 Hub：物理星型，逻辑上表现为共享总线式通信。**
2. **令牌总线网：物理总线型，逻辑环。**



物理层负责比特流的传输，不提供端到端寻址。数据链路层使用 MAC 地址标识链路上的网络接口，通过 MAC 地址实现帧的链路层寻址。网络层使用 IP 地址进行逻辑寻址，并通过路由表实现跨网络的路由选择和分组转发；ARP 可将 IPv4 下一跳地址解析为对应的 MAC 地址。运输层使用端口号区分主机上的应用进程。应用层可使用域名等便于人类识别的名称，并通过 DNS 将域名解析为 IP 地址。

这道题你选"错误"是对的！它考的是**网络协议的三个基本要素**，属于计算机网络第一章的基础知识点。

一、网络协议的三要素

正确答案是：**语法、语义、同步（时序）。**

要素	通俗理解	例子
语法（Syntax）	数据应该按照什么格式组织	报文中哪些位是地址，哪些位是数据
语义（Semantics）	每个字段代表什么意思、应该执行什么操作	收到某个控制字段后，应该确认还是重传
同步（Timing）	什么时候发送、什么时候接收，以及通信双方如何协调	发送方何时发送，接收方何时接收

你可以这样记：

- **语法：怎么写。**
- **语义：什么意思。**
- **同步：什么时候做。**

二、各种传输介质的优缺点

传输介质	优点	缺点	考试关键词
双绞线	成本低、柔韧、安装方便	容易受到电磁干扰，传输距离和性能受线缆类别影响	便宜、易布线
同轴电缆	屏蔽性能较好，抗干扰能力较强；宽带同轴可支持多路复用	线缆较粗、布线灵活性较差，成本通常高于普通双绞线	铜芯、屏蔽、多路复用
光纤	衰减小、距离远、带宽宽、速率高、抗电磁干扰、保密性好	光纤断裂后检测和修复困难；部分类型成本较高	高速、远距离、抗干扰
无线电波	无需铺设实体线路，覆盖范围可较广，适合移动通信	易受干扰，传播环境会影响信号质量，存在安全风险	无线、移动、覆盖广
地面微波	可进行远距离点对点通信，适合高容量链路	通常要求视距传播，需要合适的天线位置或中继站	视距、微波接力
卫星通信	覆盖范围大，适合偏远地区和跨区域通信	设备和运营成本较高；高轨卫星通信的传播时延较大	广域覆盖、传播时延
红外线	适合短距离通信，不容易穿墙，跨房间干扰相对较少	容易被障碍物阻挡，适用距离较短	短距离、易遮挡

三、PPT 特别强调的知识点

1. 双绞线：STP 和 UTP

类型	全称	特点
STP	Shielded Twisted Pair	屏蔽双绞线，有屏蔽结构，抗干扰能力较强
UTP	Unshielded Twisted Pair	非屏蔽双绞线，结构简单、成本较低

记忆：STP 有屏蔽，UTP 无额外屏蔽层。

PPT 第 22～23 页明确列出了这两类双绞线。网络课件-第二章.pdf

2. 同轴电缆：基带与宽带

按课件给出的传统示例：

类型	阻抗	用途与特点
基带同轴电缆	50 Ω	一条电缆用于一个信道，通常用于二进制数据信号传输
宽带同轴电缆	75 Ω	主要用于较高带宽的数据通信，支持多路复用

PPT 示例中，基带同轴电缆的传输速率为 10 Mb/s，宽带同轴电缆为 150 Mb/s。这是课件给出的传统示例数据，不应理解为现代同轴电缆的统一速率上限。网络课件-第二章.pdf

3. 光纤：期末简答重点

PPT 第 27～30 页给出了光纤原理、分类和特点。最值得背的是下面这五点：网络课件-第二章.pdf

- **衰减小，传输距离远。**
- **带宽宽，传输速率高，传输能力强。**
- **不受电磁干扰，抗干扰能力强。**
- **无辐射，保密性好。**
- **重量轻、容量大，适合多媒体通信。**

缺点也要记住：**光纤断裂后的检测和修复都比较困难。**

二、用一个比喻彻底分清

把信道想象成一条运输通道：



信道带宽（B）

可以类比通道本身的宽度。带宽越大，通常越有利于提高数据传输能力。



信道容量（D）

可以类比通道在特定条件下每秒最多能通过多少水。它不仅与通道宽度有关，还受其他条件影响。

注意：这是帮助理解的类比。实际通信中，信道带宽是频率范围的宽度，而信道容量是最大数据传输速率。

三、考试时怎么快速判断?

题目关键词	对应概念	单位
信道的频率范围、频率范围的宽度	信道带宽	Hz
最大数据传输速率、信道能容纳的最大速率	信道容量	bit/s
每秒传送的数据位数	比特率	bit/s
每秒信号变化的次数	波特率	Baud

一、模拟信号与数字信号的优缺点



1. 模拟信号（Analog Signal）

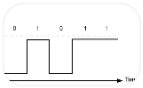
连续信号

优点（概念补充，并非 PPT 原文）

- 能够连续表示声音、温度等随时间变化的物理量。
- 对模拟数据，可以直接采用模拟信号进行传输，例如传统模拟电话。

缺点（概念补充，并非 PPT 原文）

- 容易受到噪声和干扰，信号失真可能随传输累积。
- 远距离传输时，难以像数字信号那样通过判决和再生恢复原始信号。
- 处理、存储和加密通常不如数字信号方便。



2. 数字信号（Digital Signal）

离散信号

优点（题库参考答案明确列出）

- **抗干扰能力强。**
- **便于再生恢复。**
- **便于处理、存储和加密。**

缺点（概念补充，并非 PPT 原文）

- 模拟数据要通过采样、量化和编码等过程转换为数字数据。
- 需要相应的数字处理与同步机制；具体传输带宽要求取决于编码方式和信道条件。

数据与信号的组合	处理方式	PPT 中的例子
模拟数据 → 模拟信号	载波	模拟电话
数字数据 → 数字信号	编码	数字信号编码
模拟数据 → 数字信号	采样	IP 电话
数字数据 → 模拟信号	调制	电话拨号

注意，**模拟数据不等于模拟信号，数字数据也不等于数字信号**。数据是要表达的信息，信号是传输信息时使用的表现形式。

二、四种复用方式怎么区分？

方式	如何共享线路	典型特点
A. 时分复用 TDM	不同用户在不同时间发送	固定时间片可能空闲浪费
B. 频分复用 FDM	不同用户使用不同频带	用户不发送数据时，分配的频带也可能闲置
C. 波分复用 WDM	不同用户使用不同波长的光	常用于光纤通信
D. 码分复用 CDM	不同用户使用不同编码区分信号	可在相同时间、相同频带内共享信道

一、三种协议对比表

对比点	停止等待 ARQ	回退 N 帧（GBN）	选择重传（SR）
发送方式	发一帧，等确认	连续发送多帧	连续发送多帧
发送窗口	1	大于 1	大于 1
接收窗口	1	1	大于 1
确认方式	每帧确认	通常采用累积确认	分别确认各帧
接收乱序帧	不适用	丢弃	可以缓存
出错后的重传	重传未确认的帧	出错帧及其后已发送但未确认的帧	只重传需要重传的帧
缓冲区需求	小	接收端较小	接收端较大
传输效率	通常较低	较高	较高，通常比 GBN 更节省重传开销

01 | 使用与快速定位

这是一份按你提供的扫描卷和第1—8章课件整理的**开卷查题材料**。优先级来自可辨认旧题和课件例题，不是本次考试承诺。所有“卷P”均指扫描PDF页码，不是纸面页码。

阅读范围与去重口径

可辨认资料	扫描PDF位置	使用方式
2021—2022第1学期A（页首标“闭卷”）	P1—6	部分题干缺失；可见题用于归纳题型
2018—2019第1学期A及附评分标准	P8—18	题P8—15；答案P16—18
2018—2019第1学期B及附评分标准	P19—27	题P19—25；答案P26—27
2013—2014第2学期A（开卷）	P28—31	双页扫描；识别不清处不补猜数值
2009—2010第2学期A	P32—35；P36—39	后者为同卷批注版，只按一套使用
2007—2008第1学期A；第2学期A	P40—42；P43—46	两套，手写批注较多
2005—2006第1学期A；2004—2005第2学期A	P47—50；P51—54	补充概念和题型；部分扫描较模糊
散页：19年部分答案；年份不明开卷题	P7；P55—56	不另算成可确认的独立年份试卷

合计可辨认**9套不同试卷**，另有答案、重复批注和未标年份散页。旧卷含开卷、闭卷两种形式；须按本次教师要求携带材料。

按题目关键词翻页

关键词	本册页	关键词	本册页
旧题证据 / 打印策略	02	速率 / 时延 / 利用率	03
波形 / CRC / HDLC / PPP	04	CDMA / CSMA-CD	05
GBN / SR / 窗口范围	06	掩码 / 网络号 / 广播地址	07
VLSM / 网络设计 / 聚合	08	查路由表 / RIP更新	09
网桥学习 / ARP / 跨子网	10	IP分片 / MF / DF / 偏移	11
十六进制首部 / 抓包	12	TCP序号 / ACK / 剩余窗口	13
慢开始 / 拥塞避免 / cwnd	14	DNS / 邮件 / FTP / 端口	15
名词解释	16	简答模板 / 纠错 / 打印建议	17

来源：卷P1—56；课件第1—8章。2026-10-22整理。

02 | 旧题证据与打印优先级

下表列举**已经出现的题目位置**，不是对下次考试的概率预测。重复扫描及答案页不重复计数。

题型	可核对的旧题证据	课件定位
编码波形、交叉线序	2021卷P3—4选择15 / 简答3；18A卷P13简答5	第2章P18、45—47
时延、利用率、封装开销	2021卷P1填空3；18A卷P9填空3、10；P12简答3	第1章P50；第2章P48—50；第3章P20
CRC、比特 / 字节填充	2021卷P2填空10；18A卷P9填空2、P10选择5；09卷P32—35	第3章P14—18、35、44—48
ARQ窗口、序号循环	2021卷P1填空2；18A卷P9填空11、P13简答4	第3章P22—31
CDMA与CSMA/CD计算	18B卷P23简答1；18A卷P10选择7；13、09卷也有	第4章P18—21、29—34
交换机学习 / 网桥转发表	2021卷P4简答4；18A卷P11选择14、19	第5章P53—80
子网 / VLSM / 路由聚合	2021卷P5—6问答；18A卷P13简答6；09卷P35问答	第6章P28—43、76—92
IP分片、十六进制首部	2021卷P3简答2；18B卷P24简答4、5；18A卷P14—15问答	第6章P54—63；第7章P24、35
RIP更新、下一跳查找	18B卷P24简答6、P25问答；13及09卷同类题	第6章P79—108
TCP序号 / 握手 / 窗口	2021卷P1填空8、P3选择14、P5简答5；18A卷P9填空6	第7章P35—62
TCP拥塞窗口轮次	18A卷P11选择17；旧卷也有拥塞判断	第7章P64—77
应用层流程、术语与端口	18A卷P12简答2；18B卷P23简答2；两卷名词解释	第7章P9、13、31；第8章

纸张优先花在哪里

- 先带本册：公式、步骤、字段偏移和完整例题，开卷时能直接定位。
- 再带“精选课件四合一”：64张原页、16张A4横向纸面，重点保留波形、首部、窗口和工作过程图。
- 不能只准备第5—8章：第2—4章的编码、CRC、ARQ、CDMA和CSMA/CD在旧卷中确实出现。
- IGMP在18A卷P8出过名词解释；DHCP在13卷P28—29的选择题出现过“作用”。收进短定义即可，不能断言不考。

来源：扫描卷上列题目；对应课件页。低清页只用于题型确认。

03 | 速率、时延、利用率：先统一单位

题目给什么	使用关系	先检查什么
码元速率B、电平数V	比特率 R = B × log2(V)	B是Baud；每码元携带log2(V) bit
带宽W、信噪比	C = W × log2(1 + S/N)	dB先转：S/N = 10^(dB/10)
长度L、速率R	发送时延 TD = L/R	L用bit，R用bit/s
距离d、传播速度v	单程传播时延 τ = d/v	距离、速度必须同一长度单位
停等，确认长LA	U = TD/(TD + 2τ + TA)	TA=LA/R；未忽略处理时延时还要加上
连续发送窗口Wf	U = min(1, Wf×TD/(TD+2τ+TA))	等长帧、无差错、及时确认的课堂模型
有效载荷D，总开销H	有效比例 = D/(D+H)	先按题设确定哪些首部、填充、间隔计入

例1：2018A填空10

单程25ms，10Mbps，帧长800B：TD=800×8/10^7=0.64ms。
停等U=0.64/(0.64+50)=1.264%，约1.3%。
连续窗口128：128×0.64/50.64>1，所以U=100%。

例2：要求停等效率至少60%，求最小帧长

2021题给单程20ms、100kbps且忽略确认长度：
TD/(TD+40ms)≥0.6，所以TD≥60ms，L≥100000×0.060=6000bit。
先解时间，再乘速率；不要把单程20ms误当RTT。

例3：封装效率与流水线

18A题：40B应用数据+20B TCP+20B IP+14B以太网头+4B FCS=98B，故40/98≈40.8%。题设未计前导码和帧间隔时，不额外加。

等速率R、N个分组、k段存储转发链路：忽略排队/处理时，总时间可写成(N+k-1)×L/R + 各段传播时延之和。文件先按“每包有效数据”分包；最后一包不满时单独核算。

课件例：1000个1000B分组、两段100Mb/s链路、每段传播0.01ms：总时间=(1000+2-1)×0.08+0.02=80.10ms。

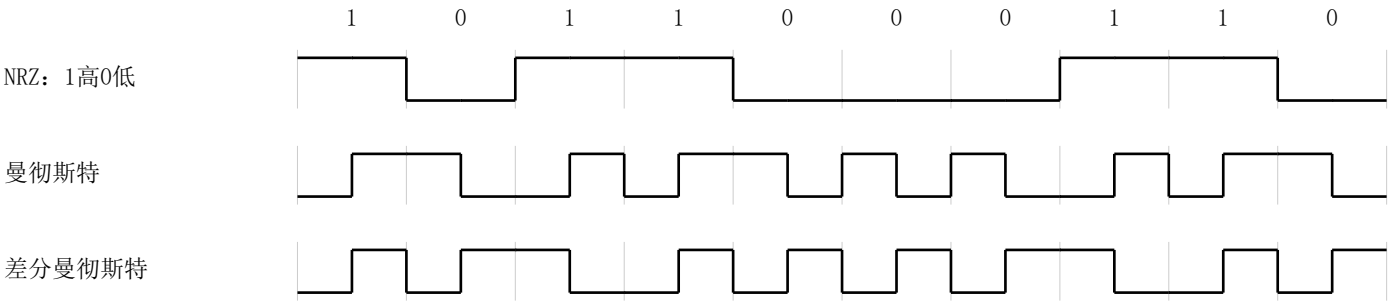
单位检查

1B=8bit；1ms=10^-3s；1μs=10^-6s。网络速率中的M通常按10^6；KB究竟1000还是1024，以题干为准。

04 | 编码、透明传输与CRC

波形题：先写约定，再逐位画

NRZ示例用1高0低。曼彻斯特的0/1跳变方向按题干；2021题明确“前T/2传该比特的反码”。差分曼码：每位中点必跳变；本例位首0跳、1不跳，初始低电位。



约定：曼码前半位取反；差分码位中必跳变，位首0跳1不跳；差分初始低电位。

HDLC / 同步PPP的零比特填充

发送端只在待透明传输区间内扫描：每遇连续5个1，立刻插入一个0，并重新计数。接收端删去5个连续1后的填充0。不要对两端标志01111110做填充。

课件数据：10011111010111111011
填充结果：100111110010111111010 11

异步PPP字节填充

7E → 7D 5E；7D → 7D 5D。一般转义形式为7D后跟“原字节 XOR 20(hex)”；接收时去掉7D，再异或20恢复。
旧题：7D 5E AB 7D 5D 7D 5E → **7E AB 7D 7E**。

CRC模2除法：不进位、不借位，只异或

①由生成多项式写除数；最高次数r决定余数固定r位。②原数据后补r个0。③用除数做模2长除法。④原数据后接r位余数。⑤复核最终码字除以除数余数为0。

课件例：M=1101011011，G=10011（x^4+x+1），r=4。
M后补0000再除，余数=1110；发送码字=11010110111110。

CRC余数为0表示“本次未检出差错”，不能证明绝对无误。别把CRC除法写成普通十进制除法。

05 | CDMA、CSMA/CD与交叉线

CDMA：收到总向量，分别与各站码片做内积

先把码片中的0改写为-1、1保留+1。某站发送1时发原码片；发送0时发相反码片；未发送则贡献全0。接收向量是各站信号逐项相加。

判决：q=(收到的向量 • 该站码片)/码片长度m。
q=+1：发送1；q=-1：发送0；q=0：该站未发送。

2018B例，m=8	码片	内积÷8	判决
A	-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1	+1	发送1
B	-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1	-1	发送0
C	-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1	+1	发送1
D	-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1	0	未发送

收到：(-1,+1,-3,+3,+1,-1,-1,+1)。答题至少写一行“逐项乘积求和÷8”，其余站列结果；不要把0解释成“发送0”。

CSMA/CD：最短帧必须覆盖往返传播时间

忽略设备延迟：Lmin/R ≥ 2d/v，因此 dmax ≤ Lmin×v/(2R)。
若考虑收发器、中继器延时，把它们的往返时延也计入右侧；所以加中继设备可能缩小允许跨距。

18A选择7：R=1Gbps，v=200000km/s=2×10^8m/s，最小帧减少600bit。
距离需减少 Δd=600×2×10^8/(2×10^9)=**60m**。

CSMA/CD用于共享、半双工场景；全双工点到点以太网没有双方争用同一发送信道的碰撞问题。令牌环 / 令牌总线接入受控，重载时表现与随机争用不同。

任意颜色排列的交叉线：按针脚换，不按颜色死背

传统10/100BASE-T题：1 3、2 6，其他针脚不动。若一端顺序为[a,b,c,d,e,f,g,h]，另一端应为[c,f,a,d,e,b,g,h]。
568B：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。568A与B按上述脚位互换。

06 | ARQ窗口：先分清GBN还是SR

协议	接收与确认	m位序号时的窗口限制
停等	一次发1帧，等确认；重发须识别重复	发送窗口=接收窗口=1
GBN / 连续ARQ	接收方按序接收；累计确认；超时可能退回重发	接收窗口=1；发送窗口≤2^m-1
SR / 选择重传	可缓存窗口内乱序帧；逐个确认，选择重发	Ws+Wr≤2^m；相等时W≤2^(m-1)

题型1：已知窗口求最少序号位

GBN发送窗口64：要满足2^m-1≥64，因此m≥7。
SR发送、接收窗口都为4：2W=8≤2^m，因此m≥3。
2^m-1不能直接套给SR。

题型2：收到ACK后还能发送哪些帧

①先确认ACK语义：本章连续ARQ常用“ACK n确认到n”；TCP则是“ACK n期望下一个n”。②移动窗口左沿。③右沿=左沿+窗口长-1，按2^m取模。④剔除已发送但未确认的帧，余下才是可新发的帧。

18B填空6：m=4、W=8，从0号起发送，已发到4号，收到“确认2号”的ACK。新窗口为[3,4,5,6,7,8,9,10]；3、4已发，所以还能新发**6帧：5—10**。

题型3：接收方期望e，反推发送窗口可能范围

课堂有序传输模型：接收方期望7，说明已按序收到到6。发送窗口长4、序号0—7。
全部确认到达时，窗口从7开始；最近4帧的确认都未到时，窗口可从3开始。逐一枚举左沿3、4、5、6、7：

左沿	发送窗口
3	[3,4,5,6]
4	[4,5,6,7]
5	[5,6,7,0]
6	[6,7,0,1]
7	[7,0,1,2]

可能仍在途的是对3、4、5、6号的确认。序号循环必须按模8写；不要把窗口跨过7后写成8、9。

确认丢失是否一定重传

不一定。GBN和TCP具有累计确认：后续确认若已覆盖先前数据，就不必因单个ACK丢失而重发；若在覆盖它的确认到达前计时器超时，仍可能重传。

课件：第3章P19—31；第7章P60。卷P1、9、13、20、23、32—35。

07 | IP地址、掩码与子网：四步算完

①求前缀长度；②求网络地址；③求广播地址；④排除网络、广播和已占用地址。 IP和掩码按位与得到网络地址；主机位全1得到广播地址。

前缀	掩码最后一字节	地址块大小	普通子网可用主机
/24	0	256	254
/25	128	128	126
/26	192	64	62
/27	224	32	30
/28	240	16	14
/29	248	8	6
/30	252	4	2

上表默认前3字节均为255。跨字节前缀：/19=255.255.224.0，/20=255.255.240.0，/21=255.255.248.0，/22=255.255.252.0，/23=255.255.254.0。

例1：178.22.34.88，掩码255.255.252.0

这是/22。第三字节块大小256-252=4，34落在32—35内。
网络地址=178.22.32.0；广播地址=178.22.35.255；可用主机=178.22.32.1—178.22.35.254。

例2：同一根交换网络不代表同一IP子网

18A题四主机均/28：A=.39、B=.134、C=.42、D=.97（前3字节202.119.32）。
A和C在.32/28；B在.128/28；D在.96/28。只有A、C可以直接交付。
新主机E要与B直接通信：选.129—.142，并排除已占用的.134。

根据主机数选掩码

普通广播子网选最小h，使2^h-2≥所需接口数；前缀=32-h。别漏算该子网里的路由器接口。60台主机+1个网关=61，/26有62个可用地址，可满足。
8000个接口需h=13，故/19；4000主机至少需要16个传统C类网络，连续且对齐的16个/24可以聚合为/20。

地址与边界检查

D类多播：224—239开头；127/8为回环。私有地址：10/8、172.16/12、192.168/16。默认路由0.0.0.0/0不等于普通主机地址。/31点到点和/32主机路由是特殊用法，不套普通主机数减2。

子网数量：允许全零、全一子网时，借n位得到2^n个子网；只有题干明确采用旧式排除规则时才用2^n-2。课件第6章P37与前例口径不一致，2021网络规划题明确允许全0、全1子网。

课件：第6章P20—43、119。卷P1、3、9、11、13、20、22。

08 | VLSM网络设计：先分块，再填路由

2021卷的221.27.30.0/24：LAN1、LAN2、LAN3各最多60台主机，另有两条路由器互连链路。下面给出一种自洽方案；**VLSM答案通常不唯一**。

分配流程

①统计每个子网所需接口数。②从大到小选2的幂地址块。③预留相邻且对齐的块给同方向LAN，方便聚合。④点到点链路用/30（按本题传统模型）。⑤填每个接口地址，最后写双向路由和默认路由。

用途	网络 / 掩码	可用范围及接口安排
LAN1	221.27.30.0/26	.1—.62；R2口1=.1
LAN2	221.27.30.64/26	.65—.126；R2口2=.65
LAN3	221.27.30.128/26	.129—.190；R1口2=.129
R1—R3	221.27.30.192/30	R1口1=.193；R3内口=.194
R2—R1	221.27.30.252/30	R2口0=.253；R1口0=.254

R2：两个LAN直连，向外默认交给R1

目的网络	下一跳	出接口
221.27.30.0/26	直连	1
221.27.30.64/26	直连	2
221.27.30.252/30	直连	0
0.0.0.0/0	221.27.30.254	0

R1：把同方向的LAN1、LAN2聚合

目的网络	下一跳	出接口
221.27.30.0/25	221.27.30.253	0
221.27.30.128/26	直连	2
221.27.30.252/30	直连	0
221.27.30.192/30	直连	1
0.0.0.0/0	221.27.30.194	1

R3到内部可用221.27.30.0/24经.193；R3向Internet的默认路由取决于题给上级接口。未给的公网地址不要编造。

聚合条件：块大小相同、连续、二进制边界对齐，且转发方向一致。.0/26和.64/26可成.0/25；.64/26和.128/26不能直接成一个/25。完整路由表保留直连链路。

课件：第6章P33—43、79—92。卷P5—6；同型网络规划见P35、42、46、54。

09 | 查路由表与RIP更新：两类题分开做

查表：目的IP与每条掩码相与，多个匹配选最长前缀

2018B路由条目	下一跳	例子
212.10.69.16/28	接口0	.30落在.16—.31 → 接口0
212.10.69.80/28	接口1	.88落在.80—.95 → 接口1
19.100.50.128/25	R2	.200落在.128—.255 → R2
19.100.50.96/27	R3	.98落在.96—.127 → R3
0.0.0.0/0	R4	212.10.69.100无更具体匹配 → R4

同一目的地址可匹配多条时，先比前缀长度；不能直接按表中第一行命中就停。下一跳必须是相应出接口链路上可达的邻居地址，不是目的网络地址。

RIP更新：把邻居距离加1，再分类

邻居C通告距离d时，候选距离=min(d+1,16)。
①新目的网络：加入。②原下一跳就是C：必须随C更新，即使变差。③原下一跳不是C：候选更小才替换；相等时本册例子保留原路由。④未通告的条目本次不凭空删除。

目的	原距离 / 下一跳	C通告→候选	结果与原因
Net1	7 / B	6→7	7 / B，等价保留
Net2	5 / C	7→8	8 / C，原来就依赖C
Net3	5 / F	未通告	5 / F，保持
Net4	5 / G	3→4	4 / C，找到更短路线
Net5	4 / D	4→5	4 / D，候选更差
Net6	无	3→4	4 / C，新路由

简答储备

RIP：距离向量，跳数度量，最大15跳，16不可达，课件更新周期30s；旧信息可能让邻居互相误认为存在备用路线，导致环路、计数到无穷，坏消息传播慢。
OSPF：洪泛局部链路状态，建立拓扑数据库，各自计算最短路径。BGP：自治系统间交换路由，重视可达性和策略。

课件：第6章P79—118。卷P24—27、30、34—35、41—42、45—46。

10 | 网桥学习、ARP与跨子网通信

透明网桥 / 二层交换机：先学源，再查目的

每收到一个帧：①记录“源MAC→入端口”，更新老化时间。②查询目的MAC：已知且出端口≠入端口，定向转发；出入同端口，过滤；未知单播或广播，除入端口外泛洪。

做转发表题时按题目顺序逐帧模拟，每个网桥单独建表。**过滤后的帧不会被其他网桥看见，所以不能把所有主机都无条件填进所有表。**只从源地址学习，不根据目的地址猜位置。

设备 / 方式	主要依据	题目中的关键区别
中继器 / HUB	比特、信号	不按目的MAC查表；不能隔离冲突域
网桥 / 二层交换机	MAC地址	隔离冲突域；同一VLAN通常仍是同一广播域
路由器	目的IP和路由表	连接不同IP子网，隔离广播域
存储转发	收完整帧再校验	能检查FCS，但有缓存时延
直通 / 改进直通	尽早转发 / 先收64B	直通可能转发碎片；改进直通不能代替完整FCS校验

ARP：跨子网先问网关MAC

A=192.168.1.10/24，B=192.168.2.20/24，A网关=192.168.1.1。
①A判断B不同网，查网关的ARP缓存。②未命中则广播请求：以太网目的MAC为FF-FF-FF-FF-FF-FF，ARP目标IP为192.168.1.1。③网关通常单播应答；A缓存映射。④A发往B的IP包，外层目的MAC先填网关左口MAC。

所在链路	IP源→目的	以太网MAC源→目的
A到路由器	A的IP→B的IP	A的MAC→路由器左口MAC
路由器到B	A的IP→B的IP	路由器右口MAC→B的MAC

路由器拆旧帧、查路由、TTL减1、更新IP首部校验和，再为下一跳重新封装帧。普通转发不改端到端IP；NAT是地址可能改变的另一种场景。交换机通常不改写源、目的MAC。

物理层逐段编码 / 传播 / 恢复比特流；ARP本身直接放在以太网帧中，没有IPv4首部。ARP广播不由普通路由转发到另一子网。

以太网与交换容量

无VLAN普通MAC帧：目的6B+源6B+类型2B+数据46—1500B+FCS4B，帧长64—1518B（不含前导码）。全双工交换容量若题目按收发双向计：2×各端口速率之和；12×100M+2×1G时为6.4Gbps。

课件：第5章P53—81；第6章P44—51、76—82；第7章P24。卷P3—4、9—11、14—15。

11 | IP分片：先确定题目给的是哪层长度

固定步骤

①确定原IP数据长度D：给IP总长度就减IP首部；给UDP应用数据就先加8B UDP首部。②每个非末片最大数据量Q=8×floor((MTU-H)/8)。③把D依次分为Q、Q、…、剩余。④每片总长度=各片数据+首部。⑤偏移=此前累计数据字节数÷8。

DF=0才允许分片；MF表示后面是否还有片。标识保持相同；目的主机重组。除最后一片外，分片的数据长度必须8字节对齐。

例1：2018B，IP总长度2000B，MTU620B，固定首部20B

D=2000-20=1980；Q=8×floor((620-20)/8)=600；1980=600+600+600+180。

片号	数据长度B	总长度B	片偏移	MF	DF
1	600	620	0	1	0
2	600	620	75	1	0
3	600	620	150	1	0
4	180	200	225	0	0

纠错：扫描卷P27附评分表把DF整列印成1，与“已经分片”矛盾；这里应为0。这不是把OCR字符猜成0，而是按DF的协议含义修正。

例2：2021题，应用报文3692B，经UDP、以太网传输

UDP数据报=3692+8=3700B，这3700B才是待分片的IP数据部分。以太网MTU1500B、IP固定首部20B，则Q=1480B。

片号	数据长度B	总长度B	片偏移	MF	DF
1	1480	1500	0	1	0
2	1480	1500	185	1	0
3	740	760	370	0	0

交卷前做三个校验

各片数据长度之和=原IP数据长度；每片总长度≤MTU；后一片偏移×8=此前累计数据长度。只有原数据报第一个分片从UDP首部开始，后续片不是每片再加一次UDP首部。

若DF=1且包大于下一跳MTU，不能擅自改成DF=0后分片；应丢弃并按条件发送相关ICMP差错。

课件：第6章P54—63。卷P3简答2、P24简答5、P27附答案。标准核对：RFC791 §3.1。

12 | 十六进制首部：用偏移表定位

下面偏移按**从0计数、无VLAN、无前导码、Ethernet II**的抓包显示计算。若题干从第1字节编号，表内位置整体加1；若截取从IP首部开始，先去掉以太网14B偏移。

字段	相对本层起点	相对以太网帧起点
目的MAC / 源MAC / 类型	以太网0—5 / 6—11 / 12—13	0—5 / 6—11 / 12—13
IP版本及IHL / 服务字段	IP 0 / 1	14 / 15
IP总长度 / 标识	IP 2—3 / 4—5	16—17 / 18—19
标志+片偏移	IP 6—7	20—21
TTL / 承载协议	IP 8 / 9	22 / 23
IP首部校验和	IP 10—11	24—25
源IP / 目的IP	IP 12—15 / 16—19	26—29 / 30—33
TCP或UDP首部起点	IP起点+IHL×4	14+IHL×4

例：18B给出的IP前10字节

49 00 00 75 10 2D 00 00 01 06

49：高4位4是IPv4，低4位9是IHL，首部9×4=36B，选项及填充共16B。

00 75：总长度0x75=117B；有效载荷=117-36=81B。

10 2D：标识0x102D=4141；00 00：MF=0且偏移0，未分片。

01：TTL=1；06：IP承载TCP。只给了这10字节，不能读出后面没给的源、目的IP。

标志位、分片与协议识别

设两字节合成值F：DF由0x4000位判断，MF由0x2000位判断，片偏移=F AND 0x1FFF。MF=1或偏移>0说明是分片；只有偏移0不够判断“未分片”。

常见IP协议号：ICMP=1、IGMP=2、TCP=6、UDP=17、OSPF=89。它们不是端口号。

2018A抓包题的检查路线

①帧目的MAC是第一跳设备MAC，可读出默认网关MAC。②IP目的地址定位最终Web服务器。③由IP总长度与出口MTU比较是否分片。④普通转发改TTL和首部校验和；题设为私网出公网NAT时，还改源IP。若问传输层校验和或NAPT，另考虑伪首部和端口变化。

TTL纠错：TTL=1的包到达需要转发它的路由器后，递减到0应被丢弃。旧附答案写“还能经1台”是容易混淆的计数口径，不应理解成还能成功转发一跳。

课件：第6章P55—63、121—122；第7章P24、35。卷P14—18、24、27。核对RFC1812 §5.3.1。

13 | TCP序号、确认、窗口与握手

先记两条规则

seq是本段第一个数据字节的序号；ACK=a表示希望收到下一个字节a，累计确认a之前的数据。
数据段长L消耗L个序号；SYN和FIN各消耗1；纯ACK不额外消耗序号。两个方向各有自己的序号空间。

例1：乱序到达时ACK停在哪里

2021题：连续三段长300、200、100B，第三段seq=500。第二段seq=300，第一段seq=0。若只收到第一、第三段，第二段缺失，则累计ACK仍为**300**，不会跳到600。

例2：剩余发送量必须扣除在途数据

2021题：第二段seq=1600，三段分别长100、200、300B，故下一待发序号SND.NXT=2100。收到ACK=1800、rwnd=500，窗口右边界为2300（不含）。
可新发送=2300-2100=**200B**。若还给cwnd，统一用max(0,min(rwnd,cwnd)-尚未确认数据量)。

18A填空：A段seq=500、ack=101、数据7B；若B此前没有新增数据，B纯ACK的seq=101，ack=507。不能把对方的seq和ack互抄。

建连与断连：符号代入比背数字可靠

过程	发送方向与标志	seq / ack
握手1	A→B：SYN	seq=x
握手2	B→A：SYN+ACK	seq=y，ack=x+1
握手3	A→B：ACK	seq=x+1，ack=y+1
挥手1	A→B：FIN+ACK	seq=u，ack=v
挥手2	B→A：ACK	seq=v，ack=u+1
挥手3	B→A：FIN+ACK	若无新增数据，seq=v，ack=u+1
挥手4	A→B：ACK	seq=u+1，ack=v+1

四次挥手表假设期间无额外数据。若有数据，先把该方向数据长度加进seq；不要从另一方向的ack猜自己的发送序号。

首部选项与简答

TCP固定首部20B，数据偏移以4B为单位。选项9B时，需填充3B，首部32B，数据偏移8，二进制1000。
FIN先于前面的数据到达：在正常有序交付机制下不能越过缺失字节向应用宣告结束。ACK丢失也不一定重传，后续累计ACK可覆盖。

课件：第7章P35—62。卷P1、3、5、9、12、23。TCP序号规则核对RFC9293 §3.4。

14 | TCP拥塞窗口：把时间点写在表头

量	作用	做题提醒
rwnd，接收窗口	接收方通告，限制接收缓冲压力	属于流量控制
cwnd，拥塞窗口	发送方根据网络状况控制注入量	属于拥塞控制
ssthresh，慢开始门限	决定何时从慢开始转拥塞避免	不等于当前cwnd
允许在途量	min(rwnd,cwnd)	可新发量还需减已有在途量

按课件的传统课堂模型计算

慢开始：每个成功的传输轮次约翻倍，1→2→4→8…（单位MSS）。
拥塞避免：每个成功轮次约增加1MSS。到门限附近，按题目或课件指定的边界规则切换。
发生超时：门限减半，cwnd回到1MSS，然后重新慢开始。
收到3个重复ACK：快重传缺失段；课件简化快恢复取门限减半、cwnd取新门限后进入拥塞避免。

2018A选择17：16KB超时，后续4个RTT成功

MSS=1KB。超时后ssthresh=8KB，cwnd=1KB。注意题目问“第4个RTT发送的数据全部被确认时”，即第4轮结束：

时间点	cwnd / KB	依据
超时后、下一轮开始前	1	重启慢开始
第1轮全部确认后	2	翻倍
第2轮全部确认后	4	翻倍
第3轮全部确认后	8	到达门限
第4轮全部确认后	9	拥塞避免，加1

读图和画图的顺序

①横轴是轮次还是时间，先注明。②把每个超时、重复ACK事件标出来。③每个区间先判算法，再算增长。④门限另列一行。⑤最后区分题目问“该轮开始时”还是“该轮结束时”。

实际TCP版本可能采用更大的初始窗口，Reno快恢复阶段也存在临时窗口膨胀；本册数值题按课件及题干给定的简化模型作答，不能把所有实现都说成初始窗口固定1。

TCP / UDP比较与可靠性的答题要点

TCP面向连接、字节流、有序可靠传输；UDP保留报文边界、无连接、不自行保证可靠到达。UDP应用若需要可靠性，应由应用机制补充。
TCP可靠性可写：序号、校验和、累计确认、重传、乱序重排、重复数据处理；流量控制和拥塞控制分别解决接收方承载与网络负载问题。

课件：第7章P64—78。卷P11选择17、P32—35。窗口数值采用课件课堂模型。

15 | 应用层流程、DNS计数与常用端口

浏览器输入域名后的分层答题模板

应用层：DNS解析域名，HTTP请求和返回页面。传输层：普通DNS查询常用UDP，传统HTTP使用TCP；TCP先建连再传数据。网络层：IP寻址和转发；必要时ARP解析本地下一跳MAC，ICMP报告差错。网络接口层：封装以太网帧并在介质上传输。

题目问“可能用到”，可按条件写；访问网页不意味着每次都重新ARP或DNS查询，缓存有效时可复用。

DNS：分清谁递归、谁迭代

主机问本地域名服务器通常是递归请求；本地服务器向根、顶级、权威逐级询问通常用迭代。全递归图中，各级服务器替请求者继续问下一站。

数消息时：先画箭头，标发送者；题目只问“请求”就不计应答。主机发1次不代表全系统只有1次；缓存命中会减少后续查询。

多个域名可以指向同一IP，一个域名也可以对应多个IP。

邮件与FTP

邮件：用户代理→发送服务器→接收服务器用SMTP；用户读取邮件用POP3或IMAP。POP3取信后是否保留服务器副本取决于设置；IMAP重视服务器端邮件和状态同步。MIME扩展消息格式，支持非ASCII和多媒体，本身不代替SMTP传输。

FTP控制连接由客户端连接服务器21端口。PORT模式的数据连接由服务器主动发起（经典源端口20）；PASV模式由客户端连接服务器协商给出的数据端口。

协议 / 服务	传输层 / 端口	记忆对象
FTP	TCP 21；经典主动数据TCP 20	控制与数据连接分开
Telnet / SMTP	TCP 23 / 25	远程登录 / 邮件传递
DNS	UDP及TCP 53	不能断言DNS只用UDP
BOOTP / DHCP	UDP 67服务器 / 68客户端	DHCP基本作用：自动配置IP等
TFTP / HTTP	UDP 69 / TCP 80	本册按传统HTTP题型
POP3 / IMAP	TCP 110 / 143	邮件访问
SNMP / RIP	通常UDP 161 / UDP 520	管理 / 路由信息
HTTPS（补充）	常见TCP 443	不代替旧题HTTP 80口径

ARP没有TCP/UDP端口；ICMP、IGMP、OSPF直接由IP承载，不用TCP/UDP端口。上表POP3、IMAP、DHCP等端口为标准补充，未声称每个数字都在课件端口表出现。

16 | 名词解释：先写准确中文，再补作用

2018A / B附评分标准说明，名词解释写出中英文解释均可。下面采用适合快速作答的中文释义；同一缩写在别的历史上下文中可能有其他含义，须结合题目。

名词	可直接写的中文释义	名词	可直接写的中文释义
MAC	媒体访问控制；常指链路层硬件地址	VC	虚电路，先建立逻辑通路
DTE	数据终端设备	DCE	数据电路端接设备
FEP	前端处理机，分担通信处理	SAP	服务访问点，上下层服务接口
PDU	协议数据单元	NCP	网络控制协议；PPP中配置网络层
LCP	链路控制协议；PPP中建立配置链路	CRC	循环冗余检验
FCS	帧校验序列	ARQ	自动重传请求
HDLC	高级数据链路控制	PPP	点对点协议
CSMA/CD	载波监听多点接入 / 碰撞检测	CDMA	码分多址，以码片区分用户
TDM	时分复用	FDM	频分复用
WDM	波分复用	FDDI	光纤分布式数据接口
STP	生成树协议，防二层转发环路	Socket	套接字，通信端点常用IP+端口标识
MSS	TCP最大报文段的数据部分长度	QoS	服务质量
AS	自治系统	RIP	路由信息协议，距离向量
OSPF	开放最短路径优先，链路状态	BGP	边界网关协议，AS间路由
ICMP	网际控制报文协议	IGMP	互联网组管理协议；组成员管理
ARP	地址解析协议，IPv4到本地MAC	RARP	逆地址解析，MAC到IP的历史机制
VPN	虚拟专用网	NAT	网络地址转换
NAPT	网络地址与端口转换	DNS	域名系统
URL	统一资源定位符	HTTP	超文本传输协议
SMTP	简单邮件传输协议	POP3	邮局协议版本3
IMAP	互联网邮件访问协议	MIME	多用途互联网邮件扩展
TCP	传输控制协议	UDP	用户数据报协议
DHCP	动态主机配置协议	TTL	生存时间，限制分组存活

IGMP、RARP即使课件只简提，也曾出现在名词解释中。FEP、DTE、DCE、HDLC、PPP、LCP、NCP不要只认识缩写而写不出中文。

来源：卷P1、8、16、19、26、28、32、40、43、47、51、55；课件第1—8章。

17 | 简答模板、旧资料纠错与打印清单

简答题按“结论—机制—条件”写

常见问法	可展开的答题骨架
为什么IP尽力交付仍能提供可靠应用	IP不保证可靠；TCP在端点用编号、确认、重传、校验和重排等补充；UDP应用按需求自行处理。
确认丢失是否一定重传	不一定；后续累计确认可覆盖；若覆盖ACK到来前已超时仍可能重发。
跨子网为什么MAC变、IP通常不变	每一跳重封装链路层帧，MAC指下一跳；IP标识通信端点；若题设有NAT，再讨论地址改写。
HUB能否直接连接以太网与令牌环	不能完成不同MAC协议间转换；HUB是物理层设备；需具有相应桥接 / 互连能力的设备。
交换机表与路由表如何产生	MAC表按收到帧的源MAC与入端口被动学习；路由可来自直连、静态配置、动态路由协议，不是只能动态生成。
为什么RIP坏消息慢	邻居旧距离可能互相误导，以为有替代路径；产生环路并逐渐计数到16，收敛慢。

已核对的旧资料风险

位置	不要照抄的内容 / 应采用的判断
卷P27分片答案	DF整列印1与分片矛盾；实际分片DF应0。片2总长应620，低质量OCR曾识别成520。
卷P27的TTL题	TTL=1到达需转发的路由器后减至0并丢弃；附答案“还能经1台”有表述口径问题。
第6章P37 / 2021题	旧课件写2^n-2个子网；2021卷明确允许全0 / 全1子网，应按2^n；普通主机数仍通常2^h-2。
第7章P31端口举例	把SNMP列在“TCP保留端口”图里容易误导；常见SNMP查询使用UDP 161（RFC3417 §3.2）。
旧卷和批注的一般处理	勾选、手写计算和“答案及评分标准”也可能含错误；优先检查字段定义、单位、前提和算术自洽性。

标准核对（用于消除上面几处冲突）

IPv4字段与DF：RFC791 §3.1，rfc-editor.org/rfc/rfc791
TTL转发：RFC1812 §5.3.1，rfc-editor.org/rfc/rfc1812
全零 / 全一子网：RFC1878，rfc-editor.org/rfc/rfc1878
TCP序号：RFC9293 §3.4；PPP转义：RFC1662 §4.2。

实际打印

方法册17页：A4纵向、实际大小或适应可打印区域，双面长边翻转。
精选课件16页：A4横向，已经四合一；直接打印，不要在打印设置中再选四合一。横向双面通常选短边翻转，先试印1张确认方向。
时间紧时优先打印方法册P3—15；课件图放后备。材料是否允许携带及是否限页，以本次监考 / 教师规定为准。

01 这两册怎么查

本册专门补充**题型步骤、计算过程、状态跟踪和原题例解**。另一册给简答题的成段答案与得分点。你已有的《协议首部速查》《名词解释速查》继续负责字段图和术语，不再复制整张首部图、英文缩写词典。

考场先按题干中的动作找方法

看见这些词	本册页	看见这些词	本册页
波特率 电平 信噪比	7	效率 最小帧长 停等	8—9
画波形 差分曼码	10	CRC 多项式 余数	11
比特填充 PPP转义	12	码片 CDMA 内积	13
碰撞 跨距 CSMA/CD	14	交叉线 交换总带宽	15
GBN SR 序号位数	16	窗口组合 还能发几帧	17
广播 网络号 同一子网	18	主机数 掩码 C类块	19
VLSM 地址分配 路由表	20—22	下一跳 最长前缀	23
RIP更新 距离向量	24	网桥自学习 转发表	25—26
分片 MTU 偏移 DF MF	27—28	十六进制 抓包	29
TCP序号 累计ACK	30	接收窗口 还能发送	31
握手 挥手 seq ack	32	拥塞窗口 第几个RTT	33
递归请求数 URL 配置	34	答案矛盾 考前核对	35
冲突域 广播域 VLAN	36	接口重叠 同前缀	36

两种题要分开找

“算多少、填什么、画什么、表怎么更新”查本册。

“为什么、说明原因、比较、描述过程”查简答册。简答册首页也有关键词导航。PDF侧栏另有逐页书签，电子查阅可搜索题干同义词。

所有“卷P”均指56页扫描PDF的页码；“六P59”表示第六章课件PDF第59页。方法例题中的后加变式会明确写“变式”。不把批注或参考答案一律当作正确答案。

依据：指定扫描卷前四套、八章课件和两份已有速查DOCX。整理日期 2026-10-23。

02 题型导航与简答互查

题干要求	先写在草稿上的东西	完整方法	简答册对应
求传输效率或有效速率	一条完整的发送与确认时间线	7—9	计算题见左列
画编码波形	位边界 中点 编码约定 初始电平	10	作图题见左列
求校验码或透明传输后数据	G的次数 / 连续1计数 / 逐字节边界	11—12	23
求CDMA各站发送内容	0→-1；逐站列内积	13	21
求GBN窗口或新发帧数	模数 左沿 右沿 已发未确认	16—17	23
求主机地址范围或能否直接通信	IP AND 掩码；画地址块	18—19	7、10
给网络设计地址与路由	先列每条LAN和路由器互连网段	20—22	6—8
按路由表转发 / RIP更新	目的IP匹配前缀 / 邻居距离+1	23—24	13—15
网桥表中填地址和端口	每帧经过哪些桥；只学习源MAC	25—26	9—11
IP分片或原始字节解析	先找网络层边界，再算数据长度	27—29	8、20
TCP序号、ACK、窗口、释放	两个方向两本序号账；画字节区间	30—32	3—4、17—18
拥塞控制轮次	先记“事件刚发生”的cwnd与门限	33	17
DNS计数、域名或URL分解	画每条查询箭头并给发送者计数	34	5、16

原题查找与内容边界

本册3—6页按卷列题型，简答册2页列直接出现过的问答。2021卷为回忆整理，确有缺题；2013卷为双页扫描。无法核实的残缺数据不补成“原题答案”。

优先准备前四套，是本次整理的取舍；既有试题只能证明“曾出现”，不能保证本次命题范围。纯名词解释请直接用你已有的名词册。

卷一：2021—2022 A；卷二：2018—2019 A；卷三：2018—2019 B；卷四：2013—2014 A。

03 第一套 2021 A 原题定位

原卷位置	题干中的词或要求	本册页
P1 填1、填4	178.22.34.88的广播地址；B类/20主机数	18—19
P1 填2、填3	GBN 7位最大窗口；停等效率至少60%	16、8
P1 填5、填6	DNS全递归请求数；http与服务器域名	34
P1填7 / P2填9	UDP可靠性谁负责；TTL减到0	简答19、20
P1 填8	100/200/300B；ACK1800 窗口500	31
P2 填10、填11	CRC多项式；生成树算法作用	11、简答11
P2—3 选择 可见部分	端口和邮件角色；网络层服务；子网聚合	简答19—20、25；19—23
P3 选择14	TCP三段300/200/100B，第三段seq500	30
P3 选择15 / P4 简3	交叉双绞线；曼彻斯特波形识码	15、10
P3 简1	一台主机能否有不同顶级域的两个域名	简答16
P3 简2	应用3692B经UDP，MTU1500时分片	27—28
P4 简4	H1→H5等六次发送，B1 B2学习表	25—26
P5 简5	三次握手和四次挥手的seq ack填空	32
P5—6 问答	221.27.30.0/24；三LAN各60主机；VLSM	20—21

这一套最容易丢分的地方

①应用数据不是IP数据，分片前先加UDP的8B。②ACK1800并不表示还能再发500B，未确认的在途数据已经占窗。③桥表只记实际见过的源地址。④VLSM的路由器互连链路也占子网。⑤原图R1的LAN3接口是1，通R3的接口是2。

这份回忆卷的空缺题号、CRC等手写计算及连接释放表中的不连贯历史行，均需按可见题干和协议规则核对，不能反推不存在的条件。

扫描卷P1—6。页码和题号以扫描可见内容为准；纯名词不重复收录。

04 第二套 2018 A 原题定位

原卷位置	题型与关键词	本册页
P9 填1—3	500Baud求电平数；HDLC填充；40B封装效率	7、12、9
P9 填4—6	RIP不可达16；交换机总带宽；TCP seq与ack	24、15、30
P9 填7—9	4000主机要几C类块；TCP选项对齐；/30广播	19、29、18
P9 填10—11	停等与窗口128利用率；SR 3位最大窗口	8、16
P10 选1—4	体系结构；路由选择职责；HUB；分组交换	简答9、13、24
P10 选5—8	PPP解转义；SR只重传超时帧；最短帧缩短；GBN	12、16、14
P10—11 选9—12	广播风暴；拥塞；距离向量；/22广播地址	简答11、17；24、18
P11 选13—16	加一条聚合路由；冲突域；DNS；应用用TCP	19、23；简答10、15—16、25
P11—12 选17—20	超时后4RTT；收敛；交换方式；HTTP通信双方	33；简答15、11、5
P12 简1、简2	FIN先到；按层说浏览网页全过程	简答3、5
P13 简3	1km 10Mbps；256bit帧和64bit确认的有效速率	9
P13 简4	GBN接收方期待7，枚举发送窗口与滞留ACK	17
P13 简5	1011000110三种编码波形	10
P14 简6	四台主机/28能否直接通信；为E选地址	18
P14—15 问答	以太网前80字节；Web IP、网关MAC、ARP、NAT	29；简答7—8

本套印有评分标准（P16—18），适合检查答案是否覆盖分值要求。但其中把链路层表述成普遍“可靠”、把ICMP当作一般数据检错等措辞过宽，本补充册按具体协议说明。

扫描卷P8—18。问答图在P14，设问在P15；简3—5在P13，简6在P14。

05 第三套 2018 B 原题定位

原卷位置	题型与关键词	本册页
P20 填1—4	交换机级联堆叠；8000主机；光纤；链路层设备	15、19；简答22、9
P20 填5—8	200MBaud四电平；GBN新发帧；cn域；任意交叉线	7、17、34、15
P20 填9	相同/24两个LAN用桥或路由器	简答10
P21—22 选择	物理接口、广播、CRC、路由与TCP等小题	7—34各专题；简答册
P23 简1	四站CDMA接收向量，判断发送与未发送	13
P23 简2	TCP确认报文丢失，会不会重传数据	简答4
P23 简3	以太网与令牌环可否用中继器连接，换什么设备	简答9
P24 简4	IP前10字节49 00 00 75 10 2D 00 00 01 06	29；简答20
P24 简5	IP总长2000B经过MTU620B链路	28
P24 简6	RIP收到邻居C的距离向量，更新六个网络	24
P25 问答	五个目的IP查路由表，直接口 / R2 / R3 / R4	23

这一套的参考答案要特别核对

P27分片表把DF列印成1；实际既然允许本次分片，DF应为0。总长2000B按题设拆成620、620、620、200B；第二片不是OCR误读的520B。

P27把TTL=1的转发能力答为“1”；严格说，待转发分组到达第一台路由器后TTL减为0，该路由器丢弃，不能成功转发到下一段链路。题目若用“到达第几台”计数，应在答卷说明口径。

RIP更新最易错的一行是Net2：原下一跳就是C，必须接受C的新距离，哪怕新路由更差；不能只保留数字较小的旧值。

扫描卷P19—27，P26—27为答案。DF与TTL纠错依据：RFC 791；RFC 1812 §5.3.1。

06 第四套 2013 A 原题定位

原卷位置	题型与关键词	本册页
P28—29 选择	DHCP作用；ARP跨网查谁；接口特征；802相关	简答7、22、26
P28—29 地址与速率小题	B类子网数与掩码；速率、全网状链路数	7—19、36
P30 填空8 配置题	202.118.19.0/24；三LAN各29台；ipconfig/all	22、34
P30 简1	00011011等四站CDMA；接收向量含-3与+3	13
P30 简2	1Gbps最小帧减少400bit，跨距至少减少多少	14
P30 简3	交换机三种转发方式及优缺点	简答11
P31 简4	FTP为什么用两个连接，好处是什么	简答12
P31 简5	邻居C的RIP向量，更新路由表	24
P31 简6	总长4000B的IP数据报，MTU1500B	28
P31 五问答	完整十六进制IP首部49 00 00 76 00 B2…	29

2013卷已经核清的数值

CDMA接收向量为(-1,-1,+1,-3,-1,-1,+3,-1)，与2018B的向量不同。结果：A未发送、B发1、C发0、D发1。

首部首10B为49 00 00 76 00 B2 00 00 0E 06：总长度是118B，标识178，首部36B，IP数据82B；不能照抄2018B的117B、4141和TTL=1。

2013是开卷旧题，提供了很好的“机制怎么解释”样式。卷面有旧编址习惯和手写批注；子网计数要看是否明确排除全0与全1子网。扫描不清的孤立选项不补猜答案。

扫描卷P28—31，双页横向扫描。简答原文数值已依据原PDF图像复核。

07 速率与单位 看到Baud先算每码元

先分三种题

已知	计算关系	检查条件
码元速率B与离散状态数V	R=B×log2(V)	B用Baud；R用bit/s。V=2^k时每码元k bit
无噪声带宽W与V	奈奎斯特上限 Rmax=2W×log2(V)	这是理想低通信道模型，不是任意给B都再乘2
有噪声带宽W与信噪比	香农 C=W×log2(1+S/N)	S/N为线性功率比；dB值先转10^(dB/10)

原题一 500Baud要传2kbit/s

每码元位数k=2000/500=4，所以有效离散值个数V=2^4=**16**。
若反问“4个电平、200MBaud”：k=log2(4)=2，R=200×10^6×2=**400Mbps**。这是2018B题的做法。

变式 带宽3kHz 信噪比30dB

先把30dB变成S/N=10^3=1000，再代入C=3000×log2(1001)≈29.9kbit/s。不能把30直接放进log2(1+30)。若同时给电平限制，还需比较相应理想速率上限。

时延与量纲

发送时延TD=帧或包长度L / 发送速率R。L必须用bit。
传播时延τ=距离d / 信号传播速度v。传播速度通常约2×10^8m/s，与比特率不是同一个量。
一包经过多段链路：发送、传播、处理、排队分别列项；有几段链路就分别计算几段传播，存储转发时各段都有发送时延。

1B=8bit；1ms=10^-3s；1μs=10^-6s；1Mbps=10^6bit/s。题中MBaud是百万码元/秒，不是MB/s。主机存储容量的KB与题设通信速率的k不能随意混用。

原题：18A卷P9填1；18B卷P20填5。课件：二P10—13、48—50。

08 停等与流水线效率 先画一轮时间

关键词：停等ARQ、传播时延、忽略ACK、窗口大小、利用率、效率达到某百分比。先确定题目求“占用信道的比例”还是“应用有效数据率”。

一轮的分母必须列完整

发送数据TD → 单程传播τ → 接收处理 → ACK发送TA → ACK传播τ。
忽略处理时延时，Tcycle=TD+2τ+TA。
停等链路利用率U=TD/Tcycle。若题目求有用数据速率，分子换成有效载荷bit数：Rgood=D/Tcycle。

原题 传播25ms 10Mbps 帧800B

TD=800×8/(10×10^6)=0.00064s=0.64ms。
确认长度忽略，Tcycle=0.64+25+25=50.64ms。
停等U=0.64/50.64≈**1.264%，约1.3%**。
窗口W=128时，理想连续ARQ：U=min(1,W×TD/Tcycle)=min(1,81.92/50.64)=**100%**。

原题 要求效率至少60% 反求最小帧长

2021题：单程20ms，R=100kbps，ACK长度忽略。
TD/(TD+40ms)≥0.6 → 0.4TD≥24ms → TD≥60ms。
Lmin=R×TD=100000×0.060=**6000bit**。若问字节则为750B。

反求窗口 以及不可直接套式的情形

要无空闲连续发送，W≥ceil(Tcycle/TD)。上例W≥ceil(50.64/0.64)=80；然后还要检查序号字段是否允许这么大的窗口。

上述流水线式假定等长帧、无差错、足够数据、及时ACK，且ACK机制不形成新的瓶颈。处理时间、半双工切换时间、重传或确认链路瓶颈明确给出时，应重画时间线。

原题：2021卷P1填3；18A卷P9填10。课件：三P20、22—30。

09 有效数据率与封装开销 两个原题

原题一 每次仅有40B应用数据

18A填3：无选项TCP20B、IPv4 20B、标准以太网MAC头14B与FCS 4B。
帧总长=40+20+20+14+4=98B。
应用有效比例=40/98≈40.8%。IP载荷已有60B，超过以太网最小数据46B，不需填充。

变式：应用仅10B且仍用TCP/IP，则IP总长50B，也不需MAC填充。若以太网数据区只有28B，才需补到46B；填充用于满足链路帧长，不属于IP总长度或应用数据。

原题二 1km与64bit确认的假定网络

18A简3的题设模型：10Mbps，v=200000km/s，数据帧总长256bit，其中头64bit；确认帧64bit，发送成功即确认；负载很小，忽略碰撞。

计算项	256bit数据帧	最大数据1500B
有效数据D	256-64=192bit	1500×8=12000bit
数据帧发送TD	256/10^7=25.6μs	(12000+64)/10^7=1206.4μs
单程传播τ	1000/(2×10^8)=5μs	5μs
确认发送TA	64/10^7=6.4μs	6.4μs
一轮总时间	25.6+5+6.4+5=42μs	1206.4+5+6.4+5=1222.8μs
有效速率D/Tcycle	192/42μs≈4.57Mbps	12000/1222.8μs≈9.81Mbps

为什么最大帧的“1500”没有减64bit

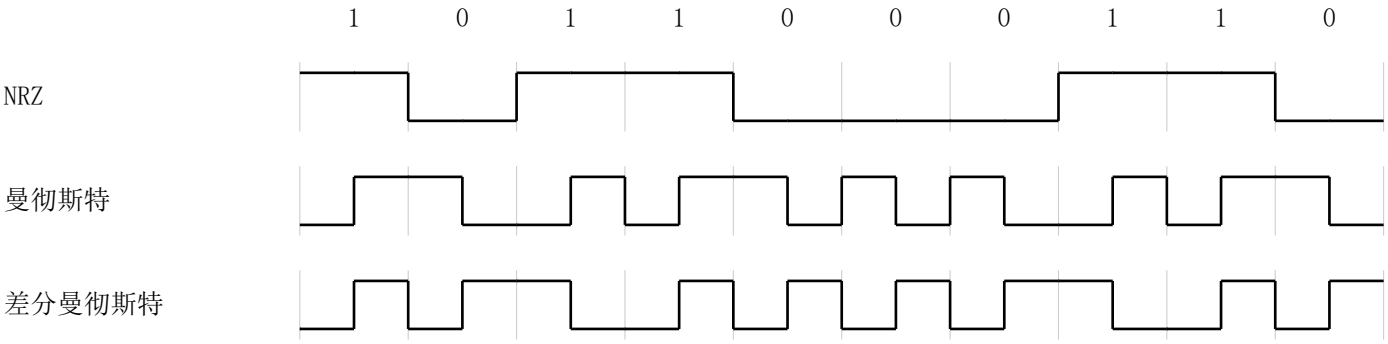
按原题评分所用口径，1500B是可承载的最大数据，帧头64bit另加；256bit则给的是整帧长度。先标注“整帧/数据/首部”，再代数。两种题干的长度边界不同。

这是一道带链路确认的抽象题设。普通以太网MAC本身并不逐帧ACK；不要把题设的64bit ACK当成真实以太网的固定字段。前导码、帧间隔是否加入，应以题目口径为准。

原题：18A卷P9填3；P13简3；评分P17。课件：三P20；五P19—24。

10　画波形与识码 从位边界逐格推

原题数据1011000110；下图用2021题的曼彻斯特约定：前T/2发送该位的反码、后T/2发送原码。差分曼码采用位首0跳变、1不跳变，初始低电位。



本图约定：NRZ 1高0低；曼码前半位为反码；差分码位首0跳1不跳。

作图步骤

①在横轴标出每位起止和中点，先写数据。②NRZ每位保持对应高低电平。③曼码将每位展开为两半，1=低高、0=高低；每位中点必跳。④差分码先看“进入本位前”的电平，0先翻一次、1先不翻，再在中点翻一次。

差分码第几位	输入位	位首是否翻转	前半 / 后半
1 初始低	1	不翻	低 / 高
2 上位末高	0	翻	低 / 高
3 上位末高	1	不翻	高 / 低
4 上位末低	1	不翻	低 / 高
5 上位末高	0	翻	低 / 高

识码与自查

曼码从每位中点的跳变方向解码；差分码看本位起点相对前一位末尾是否跳变。不要把差分码“当前高电平”直接当1。题干若采用相反0/1约定，整个对应规则要随题改；画图旁先写明所用约定。

2021简3按给定曼码约定，从原波形逐位识别得01001011。自查：每位中点必跳；差分初始状态已使用；相邻位边界竖线不漏不多。NRZ不要求每位回到零电平。

原题：2021卷P4简3；18A卷P13简5。课件：二P18。

11 CRC 逐步异或求余数

五步模板

①写生成多项式的二进制：最高次到常数项，存在该项写1，不存在写0。②最高次数为r，原信息M后补r个0。③从最左端1起，用G对齐做异或，前导0跳过。④取最后r位，前导0也保留。⑤发送码字为M连接余数，再除G应余0。

完整示例 M为10111 G为x^4+x+1

G=10011，r=4；被除数=101110000。下面每行是异或消去当前最高位后的完整9位中间结果。

步骤	对齐后的除数	异或后的结果
初始	尚未异或	101110000
最高1在第1位	100110000	001000000
最高1在第3位	001001100	000001100
剩下不足5位 停止	余数取末4位	1100

余数为**1100**；示例发送**101111100**。复核：101111100 XOR 100110000=001001100；再 XOR 001001100=0。

课件同型例题与常见变式

课件例：M=1101011011，G=10011，余数1110；发送11010110111110。
若问“收到码字是否出错”：直接用收到的整个码字除G，**不再在接收码字后补0**。非零余数表示检出错误；零余数仅表示未检出。

2021扫描题印刷生成式像x^2+x+1，信息位被手写遮挡，旁注却标r=4，条件不宜强行统一。本页采用明确自设G与M示范；若$G=x^2+x+1$，应写111、余数2位。模2减法只异或，不借位、不进位。

题型对应2021卷P2填10；原题被批注遮挡，以上为明确自设例。课件：三P14—18。

12 透明传输 比特填充与字节转义

HDLC 零比特填充

发送端在待透明传输区间内从左向右数连续1；遇到第5个1立即插入0，连续计数重新开始。原数据中本来出现的0会把计数清零。两端标志01111110不参与填充。

18A原题数据01011111110101：
标记为010［1111111］0101 → 插0后010［11111 0 11］0101
输出为 **010111110110101**。原串共14bit，有连续7个1；插入1个0后15bit，与原评分串一致。

课件示例：10011111010111111011 → 100111110010111110101l。接收时，连续5个1之后的填充0删除；不要删普通单独的0。

异步PPP 逐字节处理

原字节	发送字节	接收侧恢复
7E	7D 5E	去7D，再5E XOR20=7E
7D	7D 5D	去7D，再5D XOR20=7D
需转义的控制字符 如03	7D 23（按协商/题设）	23 XOR20=03
无需转义的字节 如AB	AB	原样保留

18A选择5：7D 5E AB 7D 5D 7D 5E
按[7D 5E] [AB] [7D 5D] [7D 5E]分组，恢复为**7E AB 7D 7E**。7D是转义前缀，后一个字节处理完后继续向后，不重复扫描恢复出的7E。

先确认题目采用哪一种链路规则

“连续5个1”属于面向比特的同步透明传输；“7D 5E”属于字节转义。不能把PPP字节转义套成每5个1插0。题目要求填充后帧长时，还需数增加了几个bit或byte，再计算总长度。

原题：18A卷P9填2、P10选择5。课件：三P35、44—48；PPP转义规则 RFC 1662 §4.2。

13 CDMA 两套接收向量不要串题

四站原码片共同为A=00011011，B=00101110，C=01011100，D=01000010。**先把二进制0变为-1，1变为+1**，不要直接用0/1做内积。

站点	转成正负1后的码片C
A	-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1
B	-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1
C	-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1
D	-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1

原题一 2018B简1

收到S=(-1,+1,-3,+3,+1,-1,-1,+1)。
以A为例：S • A=1-1+3+3+1+1-1+1=8，qA=8/8=+1。

站点	内积和	除以8	判决
A	8	+1	发1
B	-8	-1	发0
C	8	+1	发1
D	0	0	未发

原题二 2013简1

收到S=(-1,-1,+1,-3,-1,-1,+3,-1)。
四站内积和依次为0、8、-8、8；归一化为0、+1、-1、+1。答案：**A未发、B发1、C发0、D发1**。

为什么内积能还原各站

不同站码片正交，彼此内积为0；原码片与自身的归一化内积为+1，与反码为-1。发送1贡献原码片，发送0贡献反码，不发送贡献全0；收到的是逐项叠加。

反算自查：将判出的原码或反码逐项相加，应还原S。例如2018B有S=A-B+C。q=0是“没有发送”，绝不是“发送比特0”；S中出现±3是多个信号叠加，属于正常数值。

原题：18B卷P23简1；2013卷P30简1。课件：四P29—34。

14 CSMA CD 最短帧与最大跨距

一条不等式解决三个方向的题

最坏情况：A刚开始发，远端B在尚未听到A之前开始发；碰撞信息要经过最多一个往返传播时间2τ回到A。A此时必须仍在发送。

因此 Lmin/R ≥ 2τ=2d/v。

最短帧 Lmin≥2Rd/v；最大跨距 dmax≤Lmin×v/(2R)；允许速率 R≤Lmin×v/(2d)。

同型原题

原题	已知变化	距离变化
2018A选择7	1Gbps、v=200000km/s，Lmin减少600bit	Δd=600×2×10^8/(2×10^9)=60m；需减少至少60m
2013简2	速率与传播速度相同，Lmin减少400bit	Δd=400×2×10^8/(2×10^9)=40m；需减少至少40m

变式 最短帧512bit 10Mbps

TD=512/(10×10^6)=51.2μs，最大单程传播时延25.6μs。若v=2×10^8m/s，理论最大介质跨距5120m。真实网络还受中继器、收发器、拓扑和标准规范限制，这个结果只是题设忽略设备延迟的物理上限。

如果给了设备延迟

把碰撞往返路径的全部延迟加入：Lmin/R ≥ 2d/v + 设备往返延迟。设备延迟越大，可留给线缆传播的时间越少；不能一面增加中继器一面保持推得的最大线缆长度。

考场自查

①有没有漏掉往返的2；②200000km/s是否已转成2×10^8m/s；③长度是bit还是B；④答案方向是减少还是增加；⑤这是不是共享半双工CSMA/CD模型。全双工点到点链路不靠碰撞检测争用介质。

原题：18A卷P10选7；2013卷P30简2。课件：四P15—21；简答册21页有原因模板。

15 交叉线与交换机带宽 先定计数口径

任意颜色交叉线 按针脚置换

传统10/100BASE-T题：1<->3、2<->6，其余不动。
一端[a,b,c,d,e,f,g,h] → 另一端[c,f,a,d,e,b,g,h]。
答题时先把题给颜色填入1—8脚，再按针脚映射取色，避免凭记忆重排成标准568A或568B。

脚位	1	2	3	4	5	6	7	8
另一端接本端脚	3	6	1	4	5	2	7	8
18B原一端	蓝白	蓝	棕白	橙	橙白	棕	绿白	绿
18B所求另一端	棕白	棕	蓝白	橙	橙白	蓝	绿白	绿

2021原题另一组：绿白、绿、蓝白、橙、橙白、蓝、棕白、棕 → **蓝白、蓝、绿白、橙、橙白、绿、棕白、棕**。
现代自动翻转接口能力不改变这道传统布线题的脚位规则。

交换机全双工总带宽

先加各端口单方向速率，再按题目是否统计双向决定是否乘2。
18A：8×100Mbps+2×1000Mbps=2800Mbps；全双工收发总和=**5.6Gbps**。
2021：12×100Mbps+2×1000Mbps=3200Mbps；双向总和=**6.4Gbps**。

“各端口速率之和”“交换容量的双向统计值”“实际业务吞吐量”不是同一个口径。题干给全双工并问总带宽时按课堂双向总和；不能由此断定任意拓扑实际吞吐都能达到此值。

级联和堆叠 常考填空的扩展

级联：用普通业务端口互连，占用业务口，级联链路可能成为瓶颈。堆叠：用专用堆叠接口、堆叠线或课件所述内部总线高速互连，扩展端口并可形成逻辑整体。若问区别、好处与限制，查简答册11页。

原题：2021卷P3选择；18A卷P9填5；18B卷P20填1、8。课件：二P45—47；五P78、81—84。

16 ARQ序号空间 先分GBN与SR

协议模型	接收方做什么	m位编号时限制
停等	一次等一个；需识别重复帧	Ws=Wr=1
GBN 回退N帧	只按序接收；累计确认；丢失后续帧可能被丢弃	Wr=1，Ws≤2^m-1
SR 选择重传	接收窗口内失序帧可缓存；选择确认和重传	常用条件Ws+Wr≤2^m；等窗W≤2^(m-1)

原题 求最大窗口或最少位数

2021：GBN编号7位，M=128，最大发送窗口**127**。

18A：GBN发送窗口64，解2^m-1≥64，m最小为**7**，不是6。

18A：SR编号3位，收发等窗，2W≤8，故最大W=**4**。

为什么GBN不能把整个序号空间都用作窗口

若序号0—7、发送窗也为8，旧的一整轮0—7都被接收，但确认全部丢失；接收方又期待新一轮0。发送方超时重发旧0，接收方无法只凭序号区分新旧。留出序号空间能避免这种混淆。SR因接收方可保留多个乱序编号，等窗时一般最多用一半。

原题 选择重传0与2各超时

18A选6：已发0、1、2、3，已收1号确认；0号、2号依次超时。SR只重传相应超时帧，故重传**0、2共2帧，选B**。3号既未给超时也未要求重发，不能把GBN整段回退的方法套进来。

扫描答案串把该题记成A，和可见题干的选择重传机制不符。本册保留过程及正确数量，便于解释。编号是循环的，不是序号越大就一定越新；比较前先定位当前窗口。

原题：2021卷P1填2；18A卷P9填11、P10选择6、8。课件：三P22—31。

17 ARQ状态题 新发帧与反推窗口

题型一 ACK到达后还能新发多少

18B填6：4bit编号，窗口8，已从0发至4，收到对2号帧的确认。
①该卷ACK2表示“2及以前已确认”，所以新左沿=3。
②窗口[3,4,5,6,7,8,9,10]。③3、4已经发出还未确认。
④可新发5—10，共**6帧**。不能把整个窗口8都当可新发。

题型二 接收方期待7 反推发送方窗口

18A简4：3bit编号0—7，W=4，按序接收。期待7说明最近连续接收到6；发送端知道多少取决于ACK到达情况。最晚左沿7：确认6已到；最早左沿3：最近4帧3—6的确认都未到。比3更早则窗口容不下已到达的6。

发送窗口左沿	可能的4个编号
3	[3,4,5,6]
4	[4,5,6,7]
5	[5,6,7,0]
6	[6,7,0,1]
7	[7,0,1,2]

可能仍在网络中、未到发送方的确认：**对3、4、5、6号帧的ACK**。这是原卷按序通信和ACK编号模型的结论。若新题ACK值定义为“下一期待序号”，同一事实对应ACK4、5、6、7。

通用写法与易错点

有序课堂模型中，接收方期待e、发送窗W、模数M，则可能左沿从e-W到e，逐个模M列W个编号。先用两个极端状态确定范围，再枚举中间状态。
“确认丢失”不等于“数据没到”；“未确认”不等于“从未发送”。题设改为SR或允许任意旧ACK长时间滞留时，不能照搬这一枚举。

原题：18A卷P13简4，评分P17—18；18B卷P20填6。课件：三P23—30。

18 网络地址 广播地址与能否直接通信

块长法与按位与 两种做法

网络地址=IP AND 掩码；广播地址=网络位保持、主机位全1。块长法只是在掩码发生变化的那个字节加速计算：块长=256-该字节掩码值。
若掩码255.255.252.0，变化的是第三字节，块长4；不要只看最后一字节。

原题IP与掩码	所在块	网络地址	广播地址
178.22.34.88 /22	第三字节32—35	178.22.32.0	178.22.35.255
180.80.77.55 /22	第三字节76—79	180.80.76.0	180.80.79.255
192.168.4.0 /30	末字节0—3	192.168.4.0	192.168.4.3

/30普通子网可分配.1和.2，最多2台主机接收该子网广播。网络号与广播地址不能当普通主机地址使用。
255.255.255.255是有限广播，和某一子网的定向广播需区分。

原题 同一物理网络不代表同一IP子网

18A简6：掩码255.255.255.240=/28，块长16。

主机末字节	网络地址末字节	可用范围末字节	结论
A .39、C .42	.32	.33—.46	A和C可直接通信
B .134	.128	.129—.142	与A/C/D跨子网
D .97	.96	.97—.110	与其余跨子网

主机E要与B直接通信，应取202.119.32.129—142，排除已占的.134；若另给网关或其他已用地址，也一并排除。不同子网需配置合适的路由器和各自网关。

两步判断

先比较“各IP AND 掩码”是否相同，再检查地址是否合法、是否重叠冲突。不能因都接在一个交换机上就断言直接通信；也不能因最后一字节不一样就断言不同网。

原题：2021卷P1填1；18A卷P9填9、P11选12、P14简6。课件：六P28—41。

19 主机数 子网数与CIDR聚合

按需求反求掩码

普通IPv4子网需H个可分配地址：选最小主机位h，使2^h-2≥H；前缀p=32-h。若题目说“终端60台”，还要加网关接口后再验容量。/31点到点和/32主机路由是特殊情况，普通课堂题不自动引入。

原题或需求	主机位h	前缀与掩码	可用地址数
8000台主机	13	/19 255.255.224.0	8190
B类原网掩码/20	12	255.255.240.0	4094
LAN 60终端+1网关	6	/26 255.255.255.192	62
LAN 29终端+1网关	5	/27 255.255.255.224	30

原题 4000主机要几个C类网络

每个普通/24可用254，ceil(4000/254)=**16个**。若把16个连续、按边界对齐的/24用一条路由表示，前缀24-log2(16)=**/20**，掩码255.255.240.0。只有数量16还不够，必须连续且对齐。

聚合的三个检查

①地址块是否连续且大小匹配；②共同前缀是什么，聚合地址是否为该前缀边界；③是否可朝同一下一跳转发。

例：202.118.18.0/25与202.118.18.128/25 → 202.118.18.0/24。18A选13的下一跳是邻居R2的202.118.19.3，**不是R1自己的.1**；按原图应选B。

若只求覆盖几个任意网段的最短共同前缀，可把最小与最大地址写成二进制找公共前缀；这可能顺带覆盖未分配网段，不一定是精确无多余地址聚合。转发题必须再检查额外覆盖是否可接受。

子网数是否减2

从原前缀借n位：现代通常可有2^n个子网；题干明确禁止全0/全1子网才用2^n-2。2013卷“B类划64子网”同卷答案口径为借6位→/22，每子网1022主机。2021题也明确允许全0/全1子网。

原题：2021卷P1填4；18A卷P9填7、P11选13；18B卷P20填2；2013卷P29。课件：六P30—43。

20 VLSM 2021原题完整地址方案

总地址221.27.30.0/24，三个LAN各最多60台主机或服务器，另有网关；R2—R1与R1—R3两条链路。要分**5个子网**。以下是一套自洽方案，答案不唯一。

先算大小 再放入对齐地址块

每LAN至少61可用地址 → /26，块长64，可用62。
每互连链路2接口 → 普通/30，块长4，可用2。
先放三个大块.0/26、.64/26、.128/26；剩余.192—.255中放两条/30，保留其余备用。

网络	网络前缀	可用 / 广播末段	接口分配
LAN1	221.27.30.0/26	.1—.62；广播.63	R2口1=.1/26
LAN2	221.27.30.64/26	.65—.126；广播.127	R2口2=.65/26
LAN3	221.27.30.128/26	.129—.190；广播.191	R1口1=.129/26
R1—R3	221.27.30.192/30	.193—.194；广播.195	R1口2=.193/30 R3口2=.194/30
R2—R1	221.27.30.252/30	.253—.254；广播.255	R2口0=.253/30 R1口0=.254/30

终端地址与默认网关怎么写

LAN1终端在.2—.62中选最多60个，网关.1；LAN2终端在.66—.126中选，网关.65；LAN3终端在.130—.190中选，网关.129。所有地址前缀均为221.27.30，LAN掩码均为255.255.255.192。终端范围应排除已经给网关的地址。

原图四个虚线框

填的是两条路由器互连链路上的四个接口：.253/30、.254/30、.193/30、.194/30。R1通LAN3是口1，通R3是口2；不要照抄原手写表中对调的口号。

检查：各子网均在原/24内；网络号按块长对齐；没有重叠；每个接口是所在块的合法主机地址；每条互连两端掩码相同；每LAN除网关后仍容纳60终端。

原题：2021卷P5—6问答，原拓扑接口号经图像核对。课件：六P40—43、76—92。

21 VLSM 原题路由表与聚合理由

R2 完整路由表

目的网络	掩码	下一跳	出接口
221.27.30.0	255.255.255.192	直连	1
221.27.30.64	255.255.255.192	直连	2
221.27.30.252	255.255.255.252	直连	0
0.0.0.0	0.0.0.0	221.27.30.254	0

R2对LAN3、R1—R3和外网都可用默认路由送R1。直连互连网段也列入完整表，不能只列LAN。目的网络写网络号；下一跳写与自己直连的邻居接口IP。

R1 聚合后的完整路由表

目的网络	掩码	下一跳	出接口
221.27.30.0	255.255.255.128	221.27.30.253	0
221.27.30.128	255.255.255.192	直连	1
221.27.30.252	255.255.255.252	直连	0
221.27.30.192	255.255.255.252	直连	2
0.0.0.0	0.0.0.0	221.27.30.194	2

聚合理由：LAN1的.0/26与LAN2的.64/26大小相同、地址连续，且.0是/25边界；在R1看来都经R2的.253出去，所以合为**221.27.30.0/25**。LAN3直连R1口1，不得一并汇总给R2。

若题目追加R3怎么写

企业总前缀221.27.30.0/24 → 下一跳221.27.30.193，出接口2；同时R3有.192/30直连项。到Internet的默认路由所需外部邻居地址原题未给，不能自行编造公网地址。

用一条路径检查表是否自洽

LAN1终端去LAN3：终端先给网关R2 .1 → R2默认发R1 .254 → R1命中LAN3直连口1。返回：R1命中.0/25 → 邻居R2 .253。来回均有路，且没有默认路由互指造成环路。

与本册20页地址方案配套。原题：2021卷P5—6；课件：六P79—92。

22 2013地址设计与主机配置

这类题同时考子网容量、点到点链路、路由器接口及主机IP参数。先在图上给每条LAN与每条路由器互连线分别编号；同一网段所有接口必须使用相同前缀。

三LAN各29台主机的容量

29台终端+1个网关=30可用地址 → 5位主机位 → **/27**，掩码255.255.255.224。若只按29台算，恰好仍是/27，但写明计入网关能防变式出错。
互连链路用/30，掩码255.255.255.252。

同一总前缀下的一套可行分配

用途	202.118.19.0/24内地址块	可用主机末段
互连1	202.118.19.4/30	.5、.6
互连2	202.118.19.8/30	.9、.10
互连3	202.118.19.12/30	.13、.14
LAN甲	202.118.19.32/27	.33—.62
LAN乙	202.118.19.64/27	.65—.94
LAN丙	202.118.19.96/27	.97—.126

本表是依据相同需求给出的**示范方案**；若原题已固定某接口或某LAN地址，先遵守已知条件再选剩余块，不能硬套本表。各LAN取第一个可用地址给网关，其余29个恰供终端使用。

主机四个常填参数

例：LAN甲终端可配IP=202.118.19.34，掩码255.255.255.224，默认网关202.118.19.33。DNS服务器填写题图指定DNS地址，它可以在异网；不能因为“必须同网段”而把DNS错填为网关。
本机与网关必须在可直接到达的同一LAN内，且IP不冲突；网关地址必须是真实路由器接口，网络号.32或广播.63都不能作网关。

Windows查看完整IP参数用 `ipconfig /all`。DHCP启用与否、IPv4地址、掩码、默认网关、DNS服务器分别查看；“物理地址”一栏是本地网卡MAC。

原题：2013卷P30填空8地址配置题。课件：六P28—43；八P11—14。

23 查路由表 逐条匹配再选最长前缀

解题四步

①目的IP分别与各条掩码按位与。②结果等于该行目的网络才算匹配。③有多个匹配，选前缀最长的一条。④无具体项匹配才用0.0.0.0/0；连默认也没有则无法转发。下一跳是邻居地址，直连项则从接口直接交付。

2018B原路由表

目的网络与前缀	地址覆盖范围	转发
212.10.69.16/28	212.10.69.16—31	接口0
212.10.69.80/28	212.10.69.80—95	接口1
19.100.50.128/25	19.100.50.128—255	R2
19.100.50.96/27	19.100.50.96—127	R3
0.0.0.0/0	其他未匹配地址	R4

目的地址	判定过程	最终
212.10.69.30	30落在16—31	接口0
212.10.69.100	100不在16—31或80—95	默认R4
19.100.50.98	98落在96—127	R3
19.100.50.200	200落在128—255	R2
212.10.69.88	88落在80—95	接口1

变式 多条同时匹配

若同时有19.100.50.0/24→R1和19.100.50.96/27→R3，目的.98两条均匹配，选/27。若再有19.100.50.98/32→R5，选主机路由/32。最长前缀看掩码，不是看下一跳地址大小，也不是简单按表中顺序取第一条。

送往非直连目的地时，出帧的目的MAC为下一跳MAC；IP目的地址仍为原目的主机。ARP解决下一跳链路地址，不能代替路由表选路。

原题：18B卷P25问答；18A卷P11选择13。课件：六P76—92。

24 RIP更新 先加一再分四种情况

收到邻居C的向量时，候选距离=邻居通告距离+1，候选下一跳=C；达到16按不可达处理。下表给出2018B与2013两卷相同数据的完整过程。

目的	原距离与下一跳	C通告	经C候选	更新后	理由
Net1	7 B	6	7 C	7 B	其他下一跳 等长保留
Net2	5 C	7	8 C	8 C	原来就经C 变坏也更新
Net3	5 F	未提及	无	5 F	本次保留
Net4	5 G	3	4 C	4 C	新路径更短
Net5	4 D	4	5 C	4 D	其他下一跳且更差 不换
Net6	没有	3	4 C	4 C	新目的 添加

四种判断顺序

①原表没有目的网络：添加。
②原表下一跳就是C：必须采用C的新信息，包括更差的距离。
③原表下一跳不是C：新距离更短才替换；相等时本题保留原项。
④通告未提到的原项：本题当前更新中保持；若另给超时条件再按失效规则处理。

为什么Net2不能保留5

原来的5跳路线依赖C，现在C说自己到Net2已经要7跳，本机经它应是8。继续写5就把已经失效的旧信息当事实；“只换更短的”只适用于原下一跳不同的比较。

不可达与收敛的填空

18A填4：R1收到R2的<net1,16>，含义是**R1不能通过R2到达net1**；不能推出整个自治系统所有方向都无法到net1。RIP正常最大可达距离15，16为不可达。

收敛是各路由器的路由信息逐步与实际拓扑一致；不是CPU转发更快，也不是把多个前缀合并成一个超网。坏消息慢与距离计数到无穷的原因见简答册14—15页。

原题：18B卷P24简6；2013卷P31简5；18A卷P9填4、P12选18。课件：六P93—108。

25 网桥自学习 每帧先学源再查目的

网桥表的“目的地址”列存放可达MAC，但这些条目是**从收到帧的源MAC反向学习**得来的。不能因为某站作为目的地出现就直接把它写入表。

统一操作顺序

①收到一帧，记入端口。②以源MAC更新“源MAC→入端口”。③查目的MAC：未知→向除入端口外的端口泛洪；已知且出端口不同→定向转发；已知且等于入端口→过滤。广播和相应组播按题设泛洪。④根据实际转发的副本，继续处理其他网桥。

2021原拓扑

左段有H1、H2；中段有H3、H4；右段有H5、H6。
左段 — B1口1 | B1口2 — 中段 — B2口1 | B2口2 — 右段。
两表最初为空；每一段是共享LAN，连在该段的桥都能听到该段出现的帧。

逐帧记录一张草稿表

字段	草稿写法
当前帧	源H? → 目的H?
最先在哪一段出现	左段 / 中段 / 右段
每台桥是否真收到	没有收到就写“未见”，不增加表项
收到后新增或改写	源主机名→入端口
查询目的的动作	未知泛洪 / 异口转发 / 同口过滤

为什么“所有桥最后都知道所有主机”不成立

H2→H1在左段内就可送达。B1已经知道H1在口1，所以将该帧过滤，不送中段，B2从未见过源H2。右段H6→H5同理被B2过滤，B1不会学H6。下一页给原题六帧的完整轨迹。

若题设有主机迁移，收到该源MAC的新端口可覆盖旧项；若明确表项超时，先删除失效项再处理；若有环路而未运行生成树，不能假定每帧只经过一遍。

原题：2021卷P4简4。课件：五P59—69；生成树五P73—75。

26 网桥原题 六次发送完整追踪

帧	B1收到与动作	B2收到与动作
1 H1→H5	口1收到；学H1→1；H5未知，转口2	口1收到；学H1→1；H5未知，转口2
2 H5→H4	在中段口2收到；学H5→2；H4未知，转口1	口2收到；学H5→2；H4未知，转口1
3 H3→H6	中段口2收到；学H3→2；H6未知，转口1	中段口1收到；学H3→1；H6未知，转口2
4 H2→H1	口1收到；学H2→1；H1也在口1，过滤	未见此帧；不学习H2
5 H6→H5	未见此帧；不学习H6	口2收到；学H6→2；H5也在口2，过滤
6 H4→H3	中段口2收到；学H4→2；H3在口2，过滤	中段口1收到；学H4→1；H3在口1，过滤

最终两表 各五项

B1地址	端口	B2地址	端口
H1	1	H1	1
H2	1	H3	1
H3	2	H4	1
H4	2	H5	2
H5	2	H6	2

三处最值得在考场旁注

第一帧穿过两桥，所以两桥都学H1。
第二帧进入中段后，H4能收到，B1也能收到；B1虽不需要帮助H4收帧，仍会按源地址学到H5。
最后H4→H3在中段，两桥都能学H4并各自在本入端口过滤；不是只由某一桥学习。

扫描手写表漏了B1的H5→2与B2的H1→1。不要用“距离近”代替入端口推导，也不要给B1补不存在的H6、给B2补不存在的H2。

原题：2021卷P4简4。完整结果按原拓扑及六帧顺序重算，不照抄手写表。

27 IPv4分片 通用步骤与长度边界

先问题给的长度属于哪层

题给长度	先变成IP数据长度D
“IP数据报总长T”	D=T-IP首部H
“IP数据部分D”	直接使用D
“UDP应用数据A”	D=A+8，IP总长=A+8+H
“TCP应用数据A”	若题指单个段，D=A+TCP首部长度；是否分段先看题意

计算模板

①题设通常无选项H=20B；MTU限制含IP首部的整片长度。
②非末片最大数据P=8×floor((MTU-H)/8)。
③把D依次切成P、P、…、剩余；每片总长=本片数据+H。
④片偏移=本片起点之前的**原IP数据字节数之和÷8**。
⑤非末片MF=1，末片MF=0；实际允许分片时DF=0；标识号各片相同。

为什么除8 为什么末片可例外

片偏移以8B为单位，后续片的起点必须能整数表示，所以除末片外的数据长度按8B对齐。末片后面没有下一片需定位，其数据可以不是8的倍数。首部不计入片偏移累计。

变式 MTU不是适合整除的数

MTU=1000、H=20：980/8=122.5，因此最大非末片数据不是980而是976B，非末片总长996B。四舍五入会超出正确对齐边界，只能向下取整。

已是某一分片又再分片时：新偏移=原偏移+本片内部数据起点/8。原MF=1时，其最后一个子片仍要MF=1；只有原数据报的最终末片才MF=0。若DF=1且包超过出口MTU，不能按本模板拆，应丢弃并按条件报告ICMP。

本册例题均使用相同20B首部的课堂模型。真实IPv4选项存在复制规则，题目明确选项或各片首部不同时，逐片按给定首部长度算。

原题：2021卷P3简2；18B卷P24简5；2013卷P31简6。课件：六P59—63；RFC 791。

28 分片三道原题 并排防串题

2021 应用3692B 经UDP MTU1500B

IP数据D=3692+8=3700B，H=20；最大非末片1480B。

片	数据B	总长B	偏移	MF	DF
1	1480	1500	0	1	0
2	1480	1500	185	1	0
3	740	760	370	0	0

2018B IP总长2000B MTU620B

IP数据D=2000-20=1980B；P=620-20=600B，恰是8的倍数。

片	数据B	总长B	偏移	MF	DF
1	600	620	0	1	0
2	600	620	75	1	0
3	600	620	150	1	0
4	180	200	225	0	0

2013 IP总长4000B MTU1500B

IP数据D=3980B；P=1480B，剩余3980-2960=1020B。

片	数据B	总长B	偏移	MF	DF
1	1480	1500	0	1	0
2	1480	1500	185	1	0
3	1020	1040	370	0	0

自查：三道题的各片“数据B”相加分别回到3700、1980、3980；各片总长均≤MTU；偏移只累计数据；所有非末片数据为8倍数。总长之和比原总长多，是因为多产生了IP首部。

扫描卷：2021 P3；18B P24，参考答案P27的DF列有误；2013 P31。

29 十六进制与抓包 先找到首部起点

字段图和固定长度请搭配已有首部册。本页专讲**如何从原始字节得到答案**。每两位十六进制为1B，多字节按高位在前；左侧0000、0010是显示偏移，不是数据。TCP选项9B的18A填8：20+9=29，补3B到32B，数据偏移=32/4=8=二进制1000。

2018A以太网抓包

开头字节：00 21 27 21 51 EE / 00 15 C5 C1 5E 28 / 08 00 / 45 00 01 EF 11 3B 40 00 80 06 … 0A 02 80 64 40 AA 62 20。
前6B=目的MAC即网关00-21-27-21-51-EE；后6B=源MAC；08 00表示IPv4，IP从偏移14(0E)开始。

45→版本4、IHL5，首部20B；01 EF→IP总长495B；源0A 02 80 64→10.2.128.100，目的40 AA 62 20→**64.170.98.32**。TCP起点=以太网14+IP20=第35字节（零起点偏移34）。端口04 FF=1279、00 50=80；TCP首部20B时应用数据495-20-20=455B。

出口MTU1500，495<1500，无需分片。此题图有NAT，所以改源IP、TTL和IP首部检验和；若还问TCP检验和，因伪首部源IP改变也要调整。图只展示前80B，不能认定整帧长80B。

两道IP首部原题的数值对照

字段结果	2018B P24	2013 P31
前10字节	49 00 00 75 10 2D 00 00 01 06	49 00 00 76 00 B2 00 00 0E 06
首部 / 选项填充	36B / 16B	36B / 16B
总长 / IP数据	117B / 81B	118B / 82B
标识ID	0x102D=4141	0x00B2=178
分片与上层	MF0且偏移0 未分片；TCP	MF0且偏移0 未分片；TCP
TTL	1；下台路由器归零丢弃	14；第14台归零丢弃

2013源IP=7C 4E 03 02→124.78.3.2，目的=B4 0E 0F 02→180.14.15.2。仅MF0不能证明未分片，还必须偏移0。首字节49的IHL是9，不能因只展示20B就认定首部20B。

原题：18A卷P14—15；18B卷P24简4；2013卷P31问答。TTL依据 RFC 1812 §5.3.1。

30 TCP序号与累计确认 画字节区间

先写区间 再填ACK

seq=S，数据长L → 携带字节[S,S+L-1]；下一数据序号S+L。
ACK=N表示N以前的字节已连续收到，下一期待N。
数据长0且无SYN/FIN的纯ACK不占序号；SYN、FIN各占1。两个方向各有自己的序号空间，不要混成同一条数轴。

2021原题 从第三段反推

三段数据长300、200、100B，第三段seq500。
第二段seq=500-200=300；第一段seq=300-300=0。
字节区间：[0,299]、[300,499]、[500,599]。
若B只收到第一段和第三段，中间缺300—499，累计ACK仍是**300**；不是600。缓存乱序第三段不等于已经连续收齐。

2018A原题 双向序号

A→B：seq500，ack101，数据7B。
B对该段发纯ACK：确认A的500—506，故ack=**507**。
A原ack101说明期待B的下一个字节101；若B此间没有新数据，B这条纯ACK的seq=**101**。

变式 丢一段后补齐

依次发送seq1000长100、seq1100长100、seq1200长100。
B收到第一段→ACK1100；第三段先到→仍ACK1100（可缓存）；缺失的第二段补到且第三段已缓存→累计ACK直接升至1300。若第三段未缓存而被丢弃，需等其重传后才能ACK1300。

考场自查

从后往前反推时减的是前一段长度；从当前序号算下一段则加当前长度。ACK是“下一个”，所以数据末序号还要+1。重复ACK是确认号重复，未必整个报文的seq和窗口等字段全相同。

原题：2021卷P3选择14；18A卷P9填6。课件：七P35—37、60—62；RFC 9293 §3.4。

31 TCP剩余窗口 先扣已发未确认

2021原题完整推导

A连续发送100、200、300B，第二段seq1600。
第一段seq1500，第二段1600，第三段1800；已发至2099，下一新字节SND.NXT=2100。
收到ACK1800、窗口rwnd500：已确认1500—1799，仍未确认1800—2099，共300B。
接收方允许区间[1800,2299]，其中前300B已发，因此还可新发**200B，即2100—2299**。

量	本题值	含义
累计确认边界ACK	1800	此前字节已确认
窗口右边界 不含	ACK+rwnd=2300	最多允许到2299
已发的新字节边界	SND.NXT=2100	下次新数据从这里开始
还能新发	2300-2100=200B	窗口不是还空着500B

通用两种写法

只考虑接收窗口：可新发=max(0,ACK+rwnd-SND.NXT)。
同时受拥塞控制：允许窗口AWin=min(rwnd,cwnd)；可新发=max(0,AWin-FlightSize)。FlightSize为本题仍在途、未累计确认的数据量。

变式 加入拥塞窗口

若上题另给cwnd400B，则AWin=min(500,400)=400B；已占300B，只能再新发100B。若cwnd200B，小于已在途300B，此时可新发0，而不是-100B；等待确认或拥塞恢复规则推进。

窗口改变时不要从错误的基准加起

窗口通告通常以报文中的ACK为左边界；不能把rwnd加在第一段起点1500上，也不能加在第三段起点1800后又扣一遍所有已发600B。先画一次区间最稳妥。

本页采用课堂累计确认、给定窗口和在途数据模型。若明确SACK、窗口缩小、序号回绕或重传细节，先按题设界定FlightSize与有效窗口；不要把重传副本又当作新占一份字节序号。

原题：2021卷P1填8。课件：七P60—65。机制简答见简答册17页。

32 TCP握手与释放 两个方向两本账

三次握手通用表

方向与控制	seq	ack	发送后本方向下个序号
A→B SYN	x	初次SYN一般无有效ack	x+1
B→A SYN ACK	y	x+1	y+1
A→B ACK 无数据	x+1	y+1	仍x+1

2021：x=10020、y=25609，所以①ack=10021、②seq=10021、③ack=25610。不要让第一次SYN不占序号。

四次挥手通用表 无新数据时

方向与控制	seq	ack	说明
A→B FIN ACK	u	v	A的FIN占1
B→A ACK	v	u+1	纯ACK不占
B→A FIN ACK	v	u+1	B的FIN占1
A→B ACK	u+1	v+1	最终纯ACK不占

2021第25行给A的FIN：seq16955、ack60036。以这一行及此后无新数据为准：
B先ACK：seq60036、ack16956；B再FIN：seq60036、ack16956；A最后ACK：seq16956、ack60037。按原表④—⑧依次为60036、60036、16956、16956、60037。

有数据时怎样改

B收到A的FIN后仍可向A发送数据。若在自身FIN前又发了k字节，B的FIN序号应从v改为v+k，A最终ack改为v+k+1。半关闭只结束一个方向；不能看见一方FIN就把另一方seq固定不动。

这份2021回忆卷在FIN之前的个别历史行seq/ack不连贯；不要强行把矛盾行拼成一条完整连接。按题中明确给定的FIN行作局部推导，写出SYN/FIN占1、纯ACK不占的依据。为什么要三次与四次见简答册18页。

原题：2021卷P5简5。课件：七P50—57；RFC 9293 §3.4、§3.6。

33 拥塞窗口 RTT起点与终点分开记

先记模型 再画轮次

本课件经典简化模型：慢开始阶段每成功RTT约翻倍，达到门限后拥塞避免每RTT加1MSS；超时后门限减为原窗口一半、cwnd重置1MSS。三次重复ACK采用快重传/快恢复，不能和超时混画。

2018A原题 超时后4个成功RTT

MSS=1KB，超时前cwnd16KB。事件刚发生：ssthresh8KB、cwnd1KB。

阶段	本轮开始cwnd	本轮全部确认后cwnd	依据
超时刚处理	1KB	尚未完成RTT	门限8KB
第1个成功RTT	1KB	2KB	慢开始
第2个成功RTT	2KB	4KB	慢开始
第3个成功RTT	4KB	8KB	到达门限
第4个成功RTT	8KB	9KB	拥塞避免

题问第4个RTT内发出的段全部得到肯定应答后，所以答**9KB**。若问第4个RTT开始时，才是8KB。

图形题的识别顺序

连续近似倍增→慢开始；线性加1→拥塞避免；掉到1→常对应超时；掉到约一半→课件快恢复简化模型。先定位事件，使用“发生前窗口”更新门限，再从事件之后重列RTT。

三次重复ACK的版本条件

课件七P74把恢复后cwnd写为新门限；若新题明确Reno的快恢复瞬间，可出现ssthresh+3MSS的临时膨胀，收到新ACK再回到ssthresh。必须按题干模型，不把所有版本细节混成同一条曲线。

接收窗口rwnd和拥塞窗口cwnd分别约束接收端与网络；实际发送许可还受min(rwnd,cwnd)及已在途数据限制。图上cwnd大不代表还能无条件再发同等字节。

原题：18A卷P11选17。课件：七P64—77。原因与比较见简答册17页。

34 DNS计数 URL与IP配置小题

DNS请求消息数 先画箭头

2021填5说本地无缓存、采用全递归方式：主机→本地DNS发1条；本地DNS→下一DNS发1条，随后由被询问服务器继续递归。题问“用户主机和本地DNS各发几条”，课堂全递归模型通常答1、1。不要把下游服务器发出的请求全算给本地。

若采用主机到本地递归、本地对外迭代：主机仍发1条；本地可能分别向根、顶级、权威发请求，典型三级图为3条，缓存或别名等条件会改变条数。题目若给图，应数实际发出的查询箭头；问“总消息”才同时考虑应答。

域名与URL识别

http://www.abc.com.cn/mainidea/index.html
协议http；主机名www.abc.com.cn；路径/mainidea/index.html；顶级域cn，国家和地区顶级域。com不是这个完整域名最右侧的顶级域。
一个主机可有不同顶级域下的多个域名；域名与IP不是一一对应。完整原因见简答册16页。

DNS服务器角色

主DNS负责其区域数据的管理；辅助DNS通过区域数据同步提供冗余解析；转发DNS把指定查询转交其他解析器。客户端可以使用可达且允许服务的异网DNS，不要求DNS一定与自己同一子网。递归、迭代的区别见简答册16页。

ipconfig /all与常见误判

字段	拿来回答什么
IPv4地址与子网掩码	本机网络号、可用范围、与目标是否同网
默认网关	异网分组的下一跳IP；非网关MAC
DNS服务器	域名解析的询问对象；不必等于网关
物理地址	本机网卡MAC；不能当远端服务器MAC
DHCP启用与租约	是否自动配置及租期，不等于DNS缓存

原题：2021卷P1填5、6、P3简1；18A卷P11选15；18B卷P20填7；2013卷配置题。课件：八P28—33、69。

35 勘误与考前核对 一页防照抄

来源或现象	应怎样处理
2021 P4网桥手写表	B1还要H5→2，B2还要H1→1；各5项。见25—26页
2021 P5—6接口号	R1连LAN3是口1，连R3是口2。见20—21页
2021 P2 CRC印刷与手写冲突	印刷生成式像x^2+x+1，手写标r=4且数据被遮挡。11页完整计算为明确自设例，不冒充确定原题
18A P10选择6与答案串不符	SR的0、2超时，只重传两帧，选B。见16页
18A P11选择13与答案串不符	聚合/24，下一跳是邻居.3，选B；不能填自己.1。见19页
18B P27分片表DF=1	本次允许分片，DF应0；总长620/620/620/200。见28页
18B TTL1、2013 TTL14	写清到下台归零则丢弃。TTL1不能再成功转发；14在第14台归零。见29页
六P37“2^n-2个子网”	先看题意。2013按64子网→/22；2021明确允许全0全1。见19页
既有名词册STP条目	双绞线语境是屏蔽双绞线；交换网络语境是生成树协议。见简答11页

做每一道综合题先圈六类条件

长度属于哪层；bit还是B；时延是单程还是RTT；ACK表示已收到还是下一个期待；表或缓存初始是否为空；是否存在NAT、VLAN、分片、既有地址或特殊协议版本。

简答题临场组织

先下结论，再写机制，再用题中条件证明；每个分值点单独成句。若是比较题，按相同维度逐项比较；若是流程题，写谁发给谁、使用什么地址、哪些字段变化。直接模板集中在另一本简答册。

本册纠错主要依据给定题干、原拓扑与协议规则；教材旧简化口径在相关页已标注。标准核对：RFC 791 分片；RFC 1812 §5.3.1 TTL；RFC 9293 TCP序号。网址均可在rfc-editor.org按编号查得。

本次补充聚焦前四套。未把残缺题干、手写批注或OCR乱码补造成确定原题。

36 冲突域广播域与路由接口重叠

数域题 沿图划边界

①把所有仅经HUB或中继器相连的共享介质连成一组，组内共同争用，通常算一个冲突域。②遇到网桥、二层交换机端口，冲突不透明传播到另一端口，按连接段区分冲突域；若明确全双工点到点，严格说没有碰撞，课堂“冲突域数量”题常按端口隔离的链路段统计，应遵循题干。③广播沿同一VLAN的二层交换网络传播，跨普通路由器接口停止；不同VLAN也隔离广播域。

一组常见示例

结构与条件	冲突域口径	广播域
一台HUB连4主机	全部共享1个	1个
无VLAN交换机4端口各连1主机	课堂按4个隔离链路段；全双工无碰撞	1个
交换机一口接HUB及3主机，另两口各接主机	HUB一侧合成1段，另2段，共3段	1个
路由器两口各接一个无VLAN交换LAN	各LAN内再按连接段数	2个
同一交换机划两个互不桥接VLAN	再按端口与共享介质判断	2个

原题 路由器两个口为何不能配同一子网

18B选12给F0/1地址末字节.69、/26，网络块为.64—.127。另一个普通路由接口若配.100/26，仍在同一网络块，造成直连前缀重叠，不能作为普通两个独立子网接口配置；应选不同且不重叠的地址块。判断时对两个接口地址分别AND掩码，不能只看IP不相同就认为可用。

其余小题也能用块长法

2021选16，/27末字节块长32：.90在.64—.95，.101、.110、.114在.96—.127，所以.90异网。18B选7采用分类地址语境：126.255.255.255是126.0.0.0/8的定向广播；若给CIDR掩码则重算。

完全网状连线数

2013 P28选择5：n个站两两直接相连，每站要n-1个接口；总链路数n(n-1)/2，因为每条线被两端各数过一次。不要把接口总数n(n-1)直接当链路数。

原题：2021卷P2设备域题、P3选16；18A卷P11选14；18B卷P21选7、P22选12。课件：五P53—58；六P28—41。

01 简答题快速索引

本册给出可写进答卷的**结论、因果过程和条件**，不重印英文全称词典与首部结构图。标“原题”的问题在前四套中直接出现；标“变式”或“课件补充”的问题是围绕这些知识点展开，不代表原卷有同名大题。

题干关键词	本册页	题干关键词	本册页
FIN先到 数据还没到	3	ACK丢失 是否重传	4
浏览器 输入网址 网页显示	5	跨子网 一次完整通信	6
ARP 谁是网关 广播	7	MAC为什么变 IP哪些变	8
中继器 令牌环 异构LAN	9	网桥与路由器 同/24	10
交换三方式 碎片 CRC	11	FTP 两连接 PORT PASV	12
距离向量 链路状态	13	RIP坏消息慢 数到无穷	14
RIP同一下一跳 收敛	15	DNS递归迭代 多域名	16
流控 拥塞 rwnd cwnd	17	三次握手 四次挥手	18
UDP为什么用 可靠性	19	分片 重组 TTL DF	20
CSMA碰撞 最短帧 CDMA	21	物理接口 数字与光纤	22
CRC 透明 PPP是否可靠	23	分层 协议 服务 三交换	24
邮件 HTTP MIME	25	DHCP IGMP NAT	26
得分点检查 考前翻页	27	计算题完整例解	方法册

先选题目动作 再组织答案

问“是否、能否”先回答能或不能、不一定，并限定条件。问“为什么”要写清触发原因→协议机制→结论。问“比较”用同一维度逐项说明。问“过程”写谁向谁发、用什么地址、何时更新状态。

本册“得分点”是按原题分值及机制拆出的建议，不替代老师评分。4分左右题通常写结论加2—3个机制点；更高分题再补流程、例子或限制，不以段落长度代替命中要点。

依据指定前四套扫描卷与八章课件；与已有名词、首部两册配套。页码均为本册实际页码。

02 前四套原简答题去哪里找

原卷与位置	原题主题	本册 / 方法册
2021 P3 简1	一台主机能否有不同顶级域的两个域名	本册16
2021 P3 简2	应用数据经UDP与IP分片	方法27—28；本册20
2021 P4 简3	曼彻斯特波形写数据	方法10
2021 P4 简4	两网桥六帧自学习转发表	方法25—26；本册10—11
2021 P5 简5	握手、释放seq ack填写	方法32；本册18
2021 P5—6 问答	VLSM及聚合后路由表	方法20—21
18A P12 简1	FIN报文先到会不会丢前面的数据	本册3
18A P12 简2	按TCP/IP层次说明浏览网页所用协议	本册5
18A P13 简3—5	有效速率、GBN反推、三种编码	方法9、17、10
18A P14 简6	/28四主机关系及新主机地址范围	方法18
18A P14—15 问答	抓包求服务器IP、网关MAC、ARP与NAT	方法29；本册7—8
18B P23 简1—3	CDMA、ACK丢失、异构LAN中继器	方法13；本册4、9
18B P24 简4—6	十六进制IP首部、分片、RIP更新	方法29、28、24
18B P25 问答	五个目的地址查路由表	方法23
2013 P30 简1—3	CDMA、CSMA/CD距离、三种转发	方法13—14；本册11、21
2013 P31 简4—6及问答	FTP双连接、RIP、分片、十六进制	本册12；方法24、28、29

以下保留的是机制、比较与说明题答案。纯计算原题的逐式推导放在方法册，避免两册把同一张计算表反复打印。前四套选择、填空可以变成简答的知识点，也以“变式”补在对应页。

扫描PDF页号；2013卷每个扫描页含两个纸面页，按扫描页查找。

03 FIN先到 会不会提前关掉丢掉数据

原题 2018A P12简1，4分。A先发用户数据，再发FIN；IP可能失序，B先收到FIN，会不会因此结束连接而收不到前面的数据？

可直接写的答案

不会仅因FIN先到，就跳过它之前的数据而正常结束接收。TCP按字节序号实现有序交付，FIN本身也占一个序号，其位置排在此前发送的数据之后。若FIN先到而前面的字节仍有缺口，接收方不会把这个FIN越过缺口作为接收结束提交给应用，而会继续等待缺失数据；缺失数据到达并按序交付后，才按序处理FIN。

因此，IP的乱序到达不会破坏TCP对应用提供的有序字节流语义。实际接收方可按实现和窗口条件保存该失序FIN，或等待其重传；关键是不能越过前面未收齐的数据宣布正常EOF。

用一个序号例子说明

A发数据seq1000、长100B，随后发FIN seq1100。B若先见FIN1100，但仍期待1000，累计确认边界仍在1000；收到1000—1099后才可按序处理FIN，确认号升到1101。不能直接ACK1101并把缺失的100B当作已经交付。

得分点

结论：不会这样正常提前结束。
原因：字节序号、有序交付、FIN位于此前数据之后且占序号。
处理：等待缺口补齐，之后才按序处理FIN。

换种问法

“一端发FIN，双方是否立即都不能发送？”——不是。FIN表示本端不再发送新数据，关闭一个发送方向；另一方向仍可发送尚未完成的数据，随后再独立关闭。
“TCP保证永远不丢应用数据吗？”——本题说正常连接的顺序语义；异常中断、RST或永久故障不是自动保证成功交付。不要把题目结论扩大成任何故障都能恢复。

一句话记忆：FIN是排在字节流末尾的结束标记，不能插队越过缺失字节。

原题：18A卷P12简1，评分P16—17。课件：七P50—57；序号语义 RFC 9293。

04 ACK丢了 是否一定重传数据

原题 2018B P23简2，4分。TCP传输中，接收方发出的确认报文丢失，是否一定导致发送方重传相应数据？

可直接写的答案

不一定。TCP采用累计确认，ACK=N表示小于N的字节已经连续收到。某个确认虽然丢失，但如果发送方在超时前收到了确认号更大的后续ACK，而且这个ACK覆盖了前面的数据，那么这些数据就一起得到了确认，不需要仅因前一ACK丢失而重传。若一直没有收到能覆盖未确认数据的ACK并导致重传超时，则会重传相应未确认数据。

最短例子

A发送0—99与100—199；B已收齐并先后发ACK100、ACK200。即使ACK100丢失，只要ACK200及时到达，A也知道0—199都已经连续收到。ACK200不是“只确认第200字节”，而是“下一字节期待200”。

得分点

先写“不一定”；写出累计确认；说明后续较大ACK能覆盖前面的数据；补充未获有效确认而超时的情况。

三种“丢失”要分清

现象	发送方可能看到什么	应怎样推断
数据丢失	后续失序数据触发重复ACK，或超时	按累计确认缺口判断并重传
某个ACK丢失	更后面的累计ACK仍可能到	不必因每个ACK缺失就重传
所有覆盖该数据的ACK都没到	定时器到期	接收方可能已收到，发送方仍需重传

换种问法

“发生重传就说明原数据没有到接收方吗？”——不能，可能只是ACK丢失或延迟过大。序号用于识别重复数据，避免同一批字节重复交付应用。

“TCP一定等到超时才重传吗？”——不一定，经典快重传可由3个重复ACK提前触发；这里的原题仅说明单个ACK丢失未必导致重传。

原题：18B卷P23简2，评分P27。课件：七P60—62、72—75；计算见方法册30—31。

05 输入网址到网页显示 按层完整回答

原题 2018A P12简2，4分。输入www.neu.edu.cn并回车到显示首页，按TCP/IP模型说明各层可能使用哪些协议、起什么作用。按本课件传统HTTP经TCP的场景答。

可直接写的答案

应用层：浏览器解析输入的URL或主机名；需要时通过DNS将域名解析为服务器IP。浏览器使用HTTP向Web服务器请求首页，并取得页面及相关资源，解析HTML等内容后显示。
运输层：TCP在浏览器与Web服务器之间建立连接，提供可靠、有序的字节流传输；DNS普通查询常用UDP，也可能使用TCP。
网际层：IP负责源、目的寻址和逐跳转发；需要在本地以太网上解析下一跳MAC时使用ARP。若发生相关网络差错，可能涉及ICMP。
网络接口层：以太网等链路协议把IP数据报封装成帧，使用MAC地址交付当前一跳，并进行帧差错检测；物理层把帧转换为电或光等信号传输。

若题目要求流程 再按时间补充

①先查本地DNS缓存，未命中则向DNS查询。访问异网DNS本身也可能先需要给网关发帧。②得到Web IP后，由路由表选择下一跳；ARP缓存缺失时解析该下一跳MAC。③TCP三次握手。④发送HTTP请求，服务器响应。⑤根据页面引用获取图片、样式等资源并渲染；连接可保持供后续请求使用，或随后释放。

得分点与条件

四层各写协议及功能，不只列HTTP、TCP、IP几个名字。DNS、ARP可能命中缓存，不一定每次发广播或查询；ARP对象是下一跳，而非任意远端Web主机。链路FCS可检错，不应笼统说普通以太网自动保证可靠交付。

若题目明确HTTPS，应补TLS协商与加密；若明确其他HTTP版本，应按所给运输机制作答。本旧题与课件默认HTTP/TCP，不必自发扩写成现代浏览器全部实现细节。

原题：18A卷P12简2，评分P17。课件：一P42—46；六P44—51；八P28—33、70—72。

06 跨子网通信 网络层及以下的流程

综合变式 结合ARP、路由转发和MAC变化题。例：A=192.168.1.10/24，网关R左=192.168.1.1；B=192.168.2.20/24，R右=192.168.2.1。两侧各有交换机。假设缓存为空、无NAT、包不超MTU。

可直接写的流程

①A用/24掩码比较自己与B的网络号，得192.168.1.0与192.168.2.0，不同网，因此将IP数据报交给默认网关。IP源地址为A，IP目的地址为B。
②A查询ARP缓存；无网关记录时，广播“谁是192.168.1.1”，交换机在本LAN泛洪。R左接口识别目标IP是自己，回复其MAC；A缓存该映射。
③A发以太网帧：源MAC=A，目的MAC=R左；帧内IP仍为A→B。左侧交换机按MAC表转发，并学习源MAC所在端口。

④R收到本接口的帧，去掉链路封装，检查并处理IP首部，TTL减1，按目的IP查路由表，得到右侧直连网。
⑤R若无B的ARP记录，在右侧LAN广播询问B，B回复MAC。R重新封装帧：源MAC=R右，目的MAC=B；IP源/目的仍为A/B，IPv4首部检验和随TTL更新。
⑥右侧交换机把帧送B。B检查帧、去链路封装，识别IP目的地址为自己，再把数据交给上层。

三种地址分别负责什么

地址	本例用途
最终目的IP 192.168.2.20	用于路由选择与识别最终接收主机
下一跳IP 192.168.1.1	A在本LAN首先交付的路由器接口
当前帧目的MAC R左的MAC	把A的这一跳帧交给网关，不代表最终服务器

返回包需B按自己的掩码、网关和路由重新判断，不是照着旧帧倒放。若跨多台路由器，每跳重复查表、必要的ARP、重新封装；只有以太网等适用链路才有本页MAC与ARP过程。

对应原题：18A卷P14—15；18B卷P21、P25；2013卷P29。课件：六P44—51、76—92。

07 ARP为什么查网关MAC 这一步展开

原题知识点与近期问题 跨子网通信，为什么A问“谁是192.168.1.1”，不问远端B的MAC？

可直接写的答案

主机先根据目的IP和本机掩码判断是否同一子网。若不同子网，路由表给出的下一跳通常是默认网关。以太网帧只能在当前链路交付给本地下一跳，所以A要得到网关在本LAN接口的MAC。A仍在IP首部中写远端B的目的IP，但本次以太网帧的目的MAC应写网关接口MAC。

ARP请求中到底写什么

假设A的IP为192.168.1.10，MAC为MA，网关IP为192.168.1.1：
以太网：源MAC=MA，目的MAC=FF-FF-FF-FF-FF-FF。
ARP内容：发送者IP=192.168.1.10、发送者MAC=MA；目标IP=192.168.1.1，目标MAC尚未知（请求中通常全0）。

广播的含义是让本广播域的设备都看到“谁拥有这个目标IP”，不是让所有设备都回答。

交换机和网关分别做什么

交换机从A的帧源地址学习MA所在入端口，并把广播复制到同一VLAN内除入端口外的其他端口。普通交换机不必理解IP问题才能转发广播。
网关左接口看到ARP目标IP等于自己的192.168.1.1，回复A：该IP对应网关MAC MR。A收到后缓存192.168.1.1→MR，随后发数据帧给MR。

为什么问不到远端B

普通ARP广播不跨路由器。B位于另一子网，不能直接收到A本地广播；A也不需要拿到B的MAC才能开始逐跳通信。最后一跳路由器才会在B所在LAN解析B的MAC。

得分点：先判断异网；下一跳为网关；本地广播请求、目标IP填网关；网关回复；帧目的MAC与IP目的地址分工不同。缓存已存在时可直接用，不必每次ARP。代理ARP是额外机制，普通题不默认。

原题：18A卷P15问答2；2013卷P29选择11—12；课件：六P44—51。

08 路由转发为什么MAC变 哪些字段变

原题与变式 18A抓包题问修改哪些IP字段；多套选择题问路由器转发时IP/MAC变化。必须先区分“重新封装链路帧”和“修改IP数据报”。

可直接写的答案

入链路的MAC帧只负责把数据送到路由器入接口。路由器去掉该链路的帧首尾，按IP目的地址查路由表，决定出接口和下一跳，再按出链路格式重新封装。因此在以太网出口，源MAC是本路由器出接口MAC，目的MAC是下一跳接口MAC；若下一跳即目的主机，就使用目的主机MAC。链路层地址随当前一跳而变。

条件	IP字段如何变	其他层可能怎样变
普通IPv4转发 无NAT无分片	源/目的IP通常不变；TTL减1；IP首部检验和更新	出链路源/目的MAC重封装，FCS相应生成
题图有NAT	除TTL、检验和外，转换相应源或目的IP	TCP/UDP伪首部校验受地址影响
题图有NAPT	IP地址转换，同上	相关端口也转换，运输层检验和调整
允许分片且超过MTU	每片总长、MF、片偏移及首部检验和等变化	每片分别加链路封装

2018A原题怎样写才不跑题

该图从私网经NAT路由器访问Web，原问明确要“IP首部中的哪些字段”。直接答：**源IP地址、TTL、IPv4首部检验和**。不要把以太网源/目的MAC混进IP首部字段清单；如要补充，在另一句说明新帧还会重封装MAC。

交换机与路由器别混

普通二层交换机按MAC表转发原帧，通常保留源MAC与目的MAC，也不递减IP TTL。路由器按IP转发并形成新链路帧。不能见到“转发”两个字就一律把MAC改成设备自己的地址。

原题：18A卷P14—15问答；18B、2013相关选择。课件：五P59—69；六P58、76—92、119—122。

09 以太网与令牌环能否用中继器相连

原题 2018B P23简3，4分。两种局域网能否通过中继器互联，为什么，应选什么设备？

可直接写的答案

不能通过普通中继器直接互联。中继器工作在物理层，只对信号进行再生和转发，不识别或转换数据链路层帧格式，也不能协调不同的介质访问控制方式。以太网与令牌环采用不同的链路协议，因此仅再生信号不能完成互通。

可以使用具有相应接口和协议转换能力的网桥或二层交换设备来处理链路差异；若两侧作为不同IP子网，也可使用具有相应链路接口的路由器。普通只带以太网接口的交换机不能直接插入令牌环而自动实现转换。

得分点

明确“不能”；指出中继器只处理物理信号；指出两种LAN的MAC协议/帧格式不同；给出具备相应能力的互联设备。该卷评分强调网桥或二层交换设备。

换种问法 设备应该按哪层挑

问题	设备层次与能力
同种信号再生 延长物理距离	中继器 / HUB，物理层
同一二层网络按MAC转发 隔离冲突	网桥 / 二层交换机，数据链路层
不同IP子网间选择下一跳	路由器，网络层；各接口可用不同链路技术
应用协议或格式本身不同	可能需要应用网关 / 代理等相应转换能力

为什么路由器可屏蔽底层差异

它先移除入链路帧，只处理其中统一的网络层数据报，再使用出链路的协议重新封装。前提是路由器具备两侧接口和协议支持，并有正确的地址与路由；不能仅凭设备名称假定任意接口都能接。

原题：18B卷P23简3，评分P27。课件：五P52—58、72；六P5—10。

10 网桥与路由器 同一前缀分两段怎么办

原题变式 18B两LAN地址分别为202.118.18.1—126/24与202.118.18.129—254/24。X为网桥能否互通，X为普通路由器能否按当前配置互通？

可直接写的答案

网桥可以；按题给普通路由配置，路由器不能直接解决。因为两侧所有主机的/24网络号都是202.118.18.0，主机会把对方判断为本地同一子网，直接ARP对方MAC，而不会把包交给默认网关。网桥可扩展同一个二层广播域，把ARP请求和后续帧送到另一段。普通路由器隔离二层广播，不把ARP透明转到另一段；同一IP子网也不应作为两个普通独立直连子网配置在两个路由接口。

若重新划分为不同IP子网并配置网关与路由，路由器就能互联。代理ARP或桥接接口等是附加特殊条件，不能用它们推翻原题默认场景。

比较题用同一维度

维度	网桥 / 普通二层交换机	路由器
主要依据	目的MAC，源MAC自学习	目的IP，路由表与最长前缀
连接的逻辑范围	扩展同一二层网络	连接不同IP网络
冲突域	可隔离各端口的冲突域	隔离各接口链路的冲突域
广播域	同VLAN内通常仍一个广播域	通常隔离各接口广播域
转发时IP TTL	不作普通IP路由递减	转发时递减
帧的源/目的MAC	普通转发通常不变	出口重新封装

得分点

说明同/24是同IP网络；主机直接ARP而不找网关；网桥能转ARP广播；路由器隔离ARP；若改成不同子网可正常路由。不要只写“网桥二层、路由器三层”而不给因果。

原题：18B卷P20填9；18A卷P11选14。课件：五P53—69；六P8—10、44—51。

11 交换机三种转发方式与生成树

原题 2013简3；18A问能过滤CRC差错的方式；18B问碎片较多时的选择。比较时始终围绕缓存多少、能检查什么、延迟多少。

可直接写的三种方式

存储转发：先接收完整帧，缓存并检查帧长及FCS，确认正确后再转发。能丢弃检出的差错帧，也便于不同速率端口间缓冲；等待整帧的时延较大。
直通转发：收到帧前部并识别目的MAC后就开始转发，时延小；尚未收到完整帧及FCS，不能在转发前完成整帧CRC检查，可能转发坏帧或冲突碎片。
改进直通或无碎片方式：至少等待前64B，可过滤小于最小帧长的冲突碎片，延迟与过滤能力介于前两者之间；它不等于检查完整长帧的CRC。

若问“剔除存在比特差错的完整帧”，选存储转发；若问“冲突碎片很多，兼顾转发效率”，旧卷选择改进直通。不能把“碎片”与“任意位置的CRC错误”混成一类。

生成树STP为什么需要

2021填空的简答变式 二层链路存在环路时，广播、未知单播等帧可能被反复复制，形成广播风暴；同一源MAC从不同方向到达也会造成学习表不稳定。生成树协议通过选择一部分有效链路形成无环逻辑拓扑，阻塞冗余路径；在保持连通的同时避免二层转发循环，拓扑变化后可重新计算。

级联与堆叠补充答法

级联用普通业务口连接多台交换机，占业务端口且互联链路可能形成瓶颈。堆叠用专用接口、线缆或内部总线高速连接，可扩展端口并形成逻辑整体；管理方式与堆叠带宽取决于设备实现。不能说任意型号可堆叠，或堆叠后永不拥塞。

这里STP是生成树协议；双绞线语境的STP是屏蔽双绞线。生成树不是为路由器求IP最短路径，也不是简单地永久删除全部备份链路。

原题：2013卷P30简3；18A卷P12选19；18B卷P22选13；2021填11。课件：五P73—84。

12 FTP为什么两条连接 PORT与PASV

原题 2013 P31简4，5分，问FTP使用的两个不同端口号分别是什么、有什么好处。下面用控制连接和数据连接说明20/21的职责，另补PORT/PASV谁主动连接。

可直接写的答案

FTP使用控制连接和数据连接两条TCP连接。控制连接用于登录、命令和应答，服务器通常监听21端口；数据连接用于传送文件或目录列表。两条连接分开，使控制命令与批量数据能独立处理，文件传输时仍能交换控制信息。控制连接通常保持整个会话；数据连接按一次传输建立和关闭，便于在同一会话中连续进行多次文件或目录传送。

传统主动方式中，服务器默认数据端口是20；不能由此写成“所有FTP数据连接都以服务器20为目的端口”。主动、被动的区别主要是**数据连接由谁主动发起**。

项目	PORT 主动方式	PASV 被动方式
控制连接	客户端→服务器21	客户端→服务器21
谁先监听数据端口	客户端选择并监听端口	服务器选择并监听端口
控制命令告诉谁	客户端用PORT告知自己的地址和端口	客户端发PASV，服务器回复其监听地址和端口
数据连接发起方	服务器→客户端	客户端→服务器
传统服务器数据端口	通常从默认20发起	通常监听协商的其他端口

为什么这会影响能不能连上

主动方式要求客户端能接受服务器发起的数据连接，客户端侧防火墙或NAT可能阻碍它。被动方式通常由客户端发起两条连接，更便于客户端穿过只允许主动外连的限制，但仍需要服务器公布可达地址并放行数据端口。两种方式谁发起连接，不决定文件必须朝哪个方向传；上传和下载都可进行。

得分点：两条TCP；控制/数据职责；21与传统20的条件；控制长保持、数据按传输；分开的好处。不要把PORT误写成仅仅“端口号”或把PASV写成POSV。

原题：2013卷P31简4；课件：七P32。条件补充依据 RFC 959 数据连接规定。

13 距离向量与链路状态 按五个维度比

课件补充及选择题变式 不只写“RIP用距离向量，OSPF用链路状态”，要说明两种算法的信息来源和求路方法。

可直接写的答案

距离向量算法中，路由器向相邻路由器交换到各目的网络的距离与相关信息，再把邻居的距离加上自己到邻居的代价，比较并更新下一跳。它主要依靠邻居提供的可达性信息逐步学习路径，实现较简单，但故障时可能受旧信息影响，发生路由环路和计数到无穷。RIP是典型例子。

链路状态算法中，路由器测量或获得自己与邻居的连接状态及代价，并把链路状态信息在一定范围内扩散，使各路由器形成相应的拓扑数据库，再独立运行最短路径算法计算路由。它能较快反映拓扑变化，但需要维护拓扑信息，并消耗计算、存储和协议处理资源。OSPF是典型例子。

维度	距离向量	链路状态
交换什么	到各目的地的距离信息	自身连接的状态与代价
直接交换对象	相邻路由器	先给邻居，再泛洪到域内范围
主要掌握什么	邻居报告的距离与下一跳	一定范围内的网络拓扑
怎样算路径	候选距离=到邻居代价+邻居距离	在拓扑数据库上运行SPF
典型问题	旧信息互相引用、慢收敛、环路	泛洪与数据库同步、资源与层次设计

常见误答

RIP加1是因该题链路代价按一跳计，不是所有距离向量算法都只能使用跳数。链路状态是泛洪链路信息，不是让每台路由器把自己的整张路由表不断发给全网。OSPF有区域层次，不必说任何规模网络内每台都拥有全网全部细节。

对应原题：18A卷P10—11路由选择题；18B/2013 RIP更新。课件：六P93—112。

14 RIP坏消息为什么传得慢

课件机制题 先说“故障后的旧信息相互引用”，再给一个两路由器例子。只写“每30秒更新一次”不足以解释主要原因。

可直接写的答案

RIP使用距离向量算法，路由器只根据邻居通告的距离更新，不掌握路径经过哪些节点的完整信息。某网络失效后，一个路由器可能还从邻居收到故障前的旧可达信息，误认为能经该邻居绕路到达；邻居又把它的新通告当成自己的替代路径，形成相互引用的路由环路。每次交换只把距离逐步加大，直到达到16表示不可达，才一致确认失效，所以坏消息收敛可能很慢。

两路由器例子

故障前：R1直连网络N，R1到N记1跳；R2经R1到N记2跳。现在R1到N的链路断开，而R2尚未得知，仍向R1通告“到N 2跳”。

时刻	错误信息如何发展
R1听到R2旧消息	误选经R2到N，记3跳；实际R2原路线正依赖R1
R2再听R1通告3	原下一跳R1报告新距离，R2更新为4跳
继续来回交换	R1可变5、R2变6……数据却在两者间循环
到16	按不可达处理，错误可达信息终于消失

为什么好消息通常较快

新出现的较短可达路径可被邻居立即采用，并逐步向外扩散；失效路径则可能被尚未更新的旧“好消息”反复撑住。区别来自旧路由依赖关系，而不只是更新周期。

能怎样缓解

水平分割：不把从某接口学到的路由再作为可达消息发回该接口。毒性逆转：对该方向明确通告16。触发更新：状态变化后尽快通知。RIP把无穷限制为16也使错误不会无限增长，但这些方法不能保证消除一切多节点环路。

课件：六P102—108。规则核对：RFC 2453 §3.4.2—3.4.4。

15 RIP为什么接受更坏消息 收敛与UDP

原题解释 2018B简6和2013简5更新表中的Net2，原下一跳C、旧距离5；C新通告7，经C候选8。为什么必须改8，不能保留5？

可直接写的答案

原路线本来就依赖C，旧距离5是根据C先前状态计算的。现在C到该网络的距离变为7，本路由器经C的实际候选距离就是8。如果保留5，等于继续使用已经不真实的旧信息。因此原下一跳相同的项目应按该邻居新通告更新，无论变好还是变坏；只有比较其他下一跳提供的替代路线时，才通常要求新距离更短才替换。

四条更新规则 成句写法

收到C通告后先将距离加1，候选下一跳都置C。新目的则增加；原下一跳是C则更新；原下一跳不是C且候选更短则替换；本次未提及的原项目保持，另有超时条件时再处理失效。数值表见方法册24页。

收到<网络N,16>能推出什么

只能说经该邻居到N不可达；不能仅凭这条通告断言所有其他邻居也不可达。RIP的16表示不可达，最大正常可达跳数15。收敛是路由信息逐渐与实际拓扑一致，不是路由器每秒处理包更多。

为什么RIP是网络路由协议却封装在UDP里

课件补充 协议的职责与其报文借用哪一层传送是两个问题。RIP的工作目标是交换路由信息、维护路由表，但它的控制报文可由路由器上的协议进程经UDP发送，利用端口区分并交给RIP进程，课件给出UDP端口520的封装例子。周期和触发通告有助于后续更新弥补个别丢失；没有必要因此把RIP说成负责用户端到端可靠传输。

若问“IP和RIP谁负责什么”：RIP产生或维护路由，IP按已有路由逐包转发；静态配置也能产生路由，因此转发不要求每台路由器一定运行RIP。

原题：18B卷P24简6；2013卷P31简5；18A卷P9填4。课件：六P98—102；七P19—24。

16 DNS递归迭代与一机多个域名

递归与迭代怎样比较

选择填空的简答变式 递归查询中，接收查询的DNS服务器负责继续向其他服务器求得答案，再把最终结果或失败信息返回请求者。迭代查询中，服务器若不知道答案，就给请求者下一步应询问的服务器等线索，请求者再自行继续查询。典型情况是主机对本地DNS递归，本地DNS对外逐级迭代；题目也可能使用课件全递归图。

缓存可减少重复查询。若缓存命中，可能不必访问根、顶级或权威服务器；不能把所有查询都固定成“根→顶级→权威”三步。计数题数清每个发送者发出的请求箭头；完整算例见方法册34页。

一台计算机能有不同顶级域名吗

原题 2021 P3简1。可以。域名与IP地址不是一一对应：多个域名可以通过各自DNS记录指向同一主机IP，这些域名也可位于不同顶级域下，只要相应域的管理与权威记录配置正确。一个域名也可能对应多个IP。因此“顶级域不同就必须是不同计算机”不成立。

若进一步问同一服务器怎样区分网站：HTTP场景可按请求中的主机名等信息配置虚拟主机；HTTPS还涉及证书与相应配置。原题仅问能否拥有多个域名，先答DNS映射关系即可。

DNS主辅转发三个角色

主DNS负责相应区域数据的管理；辅助DNS从区域数据同步中获得副本并提供冗余服务；转发DNS把指定查询转交其他解析器。它们的角色与某一次查询用递归还是迭代不是同一分类维度。DNS服务器不必与客户端在同一IP子网，只需可达并允许该服务。

不要把三种解析混淆

需求	使用什么机制
知道域名 要查IP等记录	DNS
知道当前链路下一跳IPv4 要查MAC	ARP
主机要自动取得IP等配置	DHCP

原题：2021卷P1填5、P3简1；18A卷P11选15。课件：八P11—14、28—33。

17 流量控制与拥塞控制 为什么取较小窗

可直接写的比较答案

流量控制防止发送方超过接收方的接收和缓存能力，是端点之间对接收能力的协调；TCP接收方通过通告接收窗口rwnd约束对方发送。拥塞控制防止发送量超过网络的承载能力，考虑链路与中间节点的总体负载；发送方根据确认、丢失等反馈调整拥塞窗口cwnd。两者关注对象不同，但都限制发送。

维度	流量控制	拥塞控制
主要保护	接收方缓冲和处理能力	网络链路与中间节点承载能力
关键窗口	接收方通告rwnd	发送方维护cwnd
典型情形	网络通畅但接收应用读得慢	接收端很快但路径中排队丢包
相互关系	rwnd大不代表网络不拥塞	cwnd大不代表接收端有足够缓存

为什么不能只看一个窗口

允许的在途数据量必须同时满足接收端与网络两方面限制，所以AWin=min(rwnd,cwnd)。而窗口是允许未确认的总量，当前已经发出但未确认的数据占用其中一部分，可再新发量还应扣除FlightSize，最小为0。

例：rwnd500B、cwnd400B、已发未确认300B → 总允许400B，还可新发100B。若题只给rwnd而明确不考虑拥塞限制，就按rwnd扣在途量。2021原题的完整200B答案见方法册31页。

超时与3个重复ACK

超时说明未及时得到有效确认，经典模型通常大幅收缩窗口并重新慢开始。3个重复ACK提示某处缺口，可快重传；是否以及如何快恢复，要看题给版本。慢开始、拥塞避免按RTT的数值表见方法册33页，不要把每次丢失都写成相同处理。

零窗口意味着什么

若接收方通告rwnd=0，发送方暂停发送新的普通数据，不表示连接立刻释放，也不表示网络一定拥塞。窗口重新开放后可恢复；若题进一步问通知丢失，TCP有持续计时等机制避免双方永久等待。

对应原题：2021卷P1填8；18A卷P11选17。课件：七P60—77。

18 为什么三次握手 释放常见四次

建立连接可直接写的答案

TCP建立连接时，双方需要同步各自初始序号，并确认彼此的发送和接收能力及连接请求。A先发送SYN，带自己的初始序号x；B回SYN+ACK，确认x+1并给出自己的初始序号y；A再回ACK确认y+1。第三次使B知道自己的SYN已被A收到，避免仅凭一个可能延迟到达的旧SYN就把连接误认为双方都已经同意建立。

关键不是“三次数字本身”，而是两个方向的序号同步与确认。SYN各占1序号，纯ACK不占；原题seq ack填空详见方法册32页。

释放连接可直接写的答案

TCP为全双工，两个方向可独立关闭。A发送FIN表示自己不再发新数据，B先确认，A到B的方向关闭；但B可能还有数据要发，因此B可等数据发送完毕后再发自己的FIN，A确认后才完成另一方向关闭。确认对方FIN与发送自己的FIN不一定同时发生，所以常见四次报文交互。若条件允许，B的ACK与FIN可以合并，不能说永远必须恰好四个报文。

为什么最终主动关闭方还要等TIME WAIT

课件延伸 一是最后ACK若丢失，对方可能重传FIN，本端需仍能再次确认；二是让旧连接的报文在网络中消失，减少其干扰后续使用相同连接标识的新连接。经典等待为2MSL。该等待不是用来“重新发送所有旧数据”。

FIN能不能被提前处理

FIN在序号空间中排在此前数据之后。即使先到，也不能跳过之前缺失的字节直接正常结束应用接收；完整原题模板见3页。

得分检查

握手：两方向初始序号、SYN及其确认、第三次确认作用。
释放：全双工、两方向分别关闭、B可能还有数据、ACK与FIN可分开。
序号：数据按字节，SYN/FIN各+1，纯ACK不+1。

原题：2021卷P5简5；18A卷P12简1的相关变式。课件：七P50—57。

19 UDP为什么仍有用 可靠性由谁负责

可直接写的答案

UDP不建立连接，按报文提供传输服务，首部开销较小，也不由协议自身执行TCP式的重传、按序交付和拥塞窗口控制。因此它适用于希望减少建立连接开销、重视时效、采用简单请求应答或自行设计传输控制的应用。但UDP不保证可靠交付、无重复或有序到达，也不会自动保证低时延。

应用需要可靠性怎么办

若使用UDP的应用需要可靠性，应由应用或其上层协议自行实现所需机制，例如请求编号、确认、超时重试、重复检测、按序恢复等；也可以改用已有可靠运输协议。不能因为下层有以太网CRC或UDP检验和，就认为丢失数据会被自动重传。

检验和能保证什么

检验和用于检测部分传输差错，不负责让丢包恢复，也不提供完整的交付顺序与确认语义。UDP数据报的边界对应用可见；TCP提供字节流，不保留应用每次write的原始报文边界，应用需要自己的消息划分方式。

选择题常见问法

题干	抓住的判断
实时音视频为什么可能用UDP	过期数据重传未必有价值，应用可按时效设计；不是UDP绝不丢包
DNS为什么常用UDP	普通查询可短小请求应答，应用可超时重试；DNS也支持TCP
RIP为什么可经UDP	控制信息由协议进程发出，按端口交付；职责与承载方式不同
UDP通信有端口吗	有，端口用于向相应应用进程分用
选UDP后是否完全不必拥塞控制	不能如此推断，应用仍需考虑网络负载与协议设计

若问TCP/UDP比较，按连接、可靠性/顺序、消息边界、控制机制、开销、使用场景这几个共同维度回答。已有名词册的一句定义不必再抄一遍，重点解释为什么选某一种。

原题：2021卷P1填7及运输协议选择题。课件：七P10—19、25—28、78。

20 IP分片 重组与TTL为什么这样设计

分片为什么需要8B对齐

三套分片原题的说明变式 出口MTU限制一片IP数据报含首部的总长度；过大且允许分片时，可把数据部分分成多片。片偏移以8B为单位，为让下一片起点能整数表示，非末片的数据长度应为8B整数倍。最后一片没有后继片起点需要定位，故数据不必为8B倍数。

怎样识别同一原数据报的片

各片携带相同标识号，并配合源、目的、协议等信息归属原数据报；片偏移给出原数据起点，MF表示后面是否还有片。MF=0仅说明本片为末片，仍可能是有非零偏移的最后一片；未分片应同时有MF=0且偏移=0。

谁重组 为什么中间不逐站重组

IPv4重组在最终目的主机进行。各片可独立转发、失序到达甚至走不同路径，中间路由器不必等齐原数据报后才继续转发。丢失一片而无法在期限内收齐时，原数据报不能完整重组；IP本身不负责为此可靠重传，可靠恢复交给需要它的上层机制。

DF为1且过大怎么办

DF表示不允许分片，不能因为包大就把它强行分片。路由器丢弃该包，并在符合差错报告条件时发送“需要分片但DF置位”等ICMP信息。实际产生本次分片时DF应0；2018B参考表印1属于矛盾。

TTL为什么要减 为什么等于1不能再成功转发

TTL限制数据报在网络中的存活，避免路由环路使其无限循环。路由器转发时至少减1，若减到0则丢弃，通常对符合条件的单播报告ICMP超时。收到待转发包TTL1，第一台路由器即把它减为0，不会再从出口成功转发。TTL14可理解为最多到第14台路由器归零；严格成功转发次数至多13次，答题需说清计数口径。

TCP分段是运输层按MSS等划分字节流；IP分片是网络层为满足MTU切数据报，二者不是同一个机制。计算模板与三道完整原题见方法册27—29页。

原题：2021卷P3；18B卷P24；2013卷P31。课件：六P58—63；RFC 791；RFC 1812 §5.3.1。

21 CSMA碰撞 最短帧与CDMA原因

先听后发为什么仍会碰撞

课件与原题变式 载波侦听反映的是本地此刻能收到的信号，信号传播需要时间。两个相隔较远的站可能都在尚未收到对方信号时判断空闲并开始发送，之后信号在介质中相遇而碰撞。因此CSMA减少冲突概率，却不能消除冲突；CSMA/CD还要边发边监听，检测碰撞后停止并按退避机制重试。

为什么要规定最短帧

最坏的碰撞信息要一个往返传播时间2τ才回到发送站。若帧在此之前已经发完，发送站可能误认为成功。因此L_{min}/R必须$\geq 2\tau$。减小最短帧而保持速率不变，就要缩短允许最大跨距；增大速率而维持跨距，就需要更长最短帧或改变接入条件。数值见方法册14页。

全双工为何不用CSMA CD

全双工点到点链路的收发方向独立，不存在传统共享介质上争抢同一发送机会的碰撞，因此不使用载波侦听、碰撞检测和退避来争用介质。不能把“以太网”一词直接等同于“任何时候都CSMA/CD”。

令牌方式为何在重载下更可控

令牌机制规定只有持有令牌的站才能发送，避免正常接入中的随机争用碰撞。重载时访问次序较可控，但有令牌管理、等待与维护开销。CSMA/CD低负载时可快速争用空闲介质，重负载时碰撞和退避会消耗效率。

CDMA为什么能从叠加信号找出某站

各站码片相互正交，用目标站码片与收到的叠加向量做归一化内积，其他站的贡献抵消；目标站发原码得+1、反码得-1、未发得0。本题默认同步、理想码片和相应信道条件；不应扩大为现实里绝无干扰。两道原题解码见方法册13页。

原题：18A卷P10选7；2013卷P30简1、2；18B卷P23简1。课件：四P12—21、29—34；五P48。

22 物理接口 数字传输与光纤怎么答

物理层接口的四类特征

前四套小题的简答变式 机械特征规定连接器形状、尺寸、针脚数量与排列；电气特征规定电压、阻抗、信号电平及相关时序等；功能特征规定各根线或信号的作用；规程特征规定完成某种操作时事件与信号变化的顺序。不要只背四个名词，要能将题干实例归类。

题目描述	归类
连接器有多少针 插头形状	机械
0和1分别对应怎样的电压	电气
RTS信号表示请求发送	功能
请求发送后何时等待CTS再发数据	规程

数字传输相对模拟传输的好处

数字信号按离散电平表达信息，在一定噪声范围内可利用判决门限区分0和1，并通过再生中继恢复波形，减少噪声和失真逐段积累；便于数字电路存储、处理、复用、加密和检错编码。数字传输仍可能产生误码，不能说绝对不受噪声影响。

光纤相对铜缆的优点

传输带宽大，适合高速通信；衰减较小，中继距离可较长；抗一般电磁干扰，不产生金属线路那样的电磁串扰；不易向外辐射，保密性较好；体积小、重量轻。若问限制，可写施工和连接要求较高、弯折或机械损伤会影响性能，并需要光电转换。不能写“完全不能窃听”。

主机参数题别只背定义

给IP与掩码先算网络号；默认网关必须是同LAN可达路由器接口；DNS可在异网；重复IP不能分配；网络号与广播不能作普通主机。查看Windows完整参数用ipconfig /all。具体地址方案见方法册22、34页。

原题：18B物理层与光纤题；2013数字传输、接口与ipconfig题。课件：二P3、22—43。

23 CRC与可靠传输 PPP为什么不重传

CRC检测到错误后就会自动重传吗

不会。CRC提供差错检测，FCS存放相应校验信息；接收方可据此发现部分错误并丢弃坏帧，但检测本身并不包含确认、超时和重传。要实现可靠交付，还需要序号识别重复、确认接收情况、定时器触发重传等机制，具体由相关协议完成。CRC余数0也只表示未检出，不能证明任何错误都不存在。

PPP为什么没有逐帧序号与ACK

课件补充 PPP设计强调简单，提供封装、透明传输、差错检测与链路管理，但不采用使用序号与确认的可靠传输机制，也不提供相应流量控制。链路误码较低时，用简洁链路协议可减少复杂度；确需可靠交付可由上层如TCP负责。故“数据链路层必定可靠”不能不分协议地套用。

透明传输为什么要填充或转义

数据中可能出现与帧边界标志相同的比特或字节序列，若不处理，接收方可能把数据误判为控制标志。发送方按规则插入填充，接收方按规则删除，从而允许任意数据通过，同时保持帧边界可识别。HDLC零比特填充和异步PPP字节转义是两套具体规则，不要混用。

停等为什么要给数据编号

若数据已到但ACK丢失，发送方超时重发，接收方需区分“上次同一数据的副本”与“下一份新数据”。序号配合确认用于识别重复并防止重复交付。停等常用交替0/1序号；连续发送则需要与窗口大小相适应的序号空间。

得分点串联

检错不等于纠错；检错不等于可靠交付；重传不证明原数据没到；序号不只是给帧排个名字，还解决新旧与重复识别。具体CRC长除法、填充例子和ARQ窗口限制分别见方法册11—12、16—17页。

原题：CRC、HDLC、PPP、ARQ相关填空选择。课件：三P4、10—18、22—31、41—49。

24 体系结构 分层与交换方式的解释题

体系结构规定什么 为什么不含实现细节

18A选择1的简答变式 网络体系结构描述网络层次、各层功能、对等实体的协议及层间关系，说明通信应怎样协作；具体内部程序、硬件电路或实现算法可以不同，只要满足对外接口与协议要求。分层使任务分解、各层相对独立，便于修改、实现和标准化；层次过多则会增加接口与处理开销。

协议与服务怎么区别

协议是对等层实体通信遵守的规则；服务是某层向上层提供的能力，上层通过接口使用。协议关注对等方如何交互，服务关注本层能向使用者做什么。下层为上层提供服务，上层不必知道下层所有实现细节；对等层逻辑通信通过各自下层的实际传送完成。

三种交换方式 同维度说明

维度	电路交换	报文交换	分组交换
传送前与单位	先建立专用通路；连续数据	完整报文为存储转发单位	报文切分为较小分组
资源与时延	通路占用期间保留资源；建立后较稳定	每节点需收完整报文，等待与缓存大	可流水传输；单包存储与等待较小
适用特点	连续、大量、稳定通信	旧式完整消息存储转发	突发计算机数据，提高统计共享效率

分组交换相对报文交换改进在哪里

把大报文分成有最大长度约束的较小分组，中间节点无需等待整份报文即可开始转发，提高流水线并行度，减小一次缓存需求，也便于共享链路。不是简单因为路由算法更复杂或分组一定无差错。

数据报与虚电路 不要误认为物理专线

数据报方式各包可独立寻址与转发，可能失序；虚电路先建立逻辑连接，再按相应标识转发，通常沿建立的路径传输。虚电路是逻辑关系，不等同于电路交换独占一条物理线路。

原题：18A卷P10选1、4及前四套相关概念题。课件：一P10—22、37—46；六P14—16。

25 邮件 HTTP与MIME 按传递方向说明

邮件从发送到阅读怎样分工

前四套应用层选择的简答变式 发件人用邮件用户代理编写邮件，把邮件交给发送方邮件服务器；服务器之间通过SMTP等机制传送，最终存入收件人服务器的邮箱。收件人再使用POP3或IMAP等访问邮件，或通过Web邮件系统以HTTP/HTTPS与Web服务交互。SMTP负责发送与中转，不能把它当作普通用户从邮箱取信的协议。

SMTP与MIME为何要分开

SMTP规定邮件如何提交和传送；MIME扩展邮件内容及格式，能描述非ASCII文字、附件和多种媒体类型，并配合适合传输的编码表示。MIME不是另一条把邮件送到收件人的运输通道，也不是简单把“7位ASCII一律改成8位”。

POP3与IMAP比较怎样避免绝对化

按课件典型用法：POP3侧重把邮件下载到本地阅读，IMAP侧重服务器端邮箱访问、状态与文件夹管理以及多终端同步。不能说POP3下载后永远必须删除服务器原件，也不能说IMAP只允许在线而无法缓存。若题只问哪种协议“接收邮件”，两者都可能。

HTTP与HTML URL分别负责什么

HTTP规定Web客户端与服务器之间的请求和响应；HTML描述文档结构与内容；URL定位访问方式、主机与资源路径。服务器返回的不一定只有HTML，也可能是图片、样式、脚本等资源。HTTP可在一个连接中处理多个请求，不应写“每次传一个文件一定释放TCP”。

端口题如何结合条件

本课件普通SMTP服务器间传送举TCP25，HTTP普通访问举TCP80，HTTPS常见443；FTP控制21、传统主动数据20。端口必须配合运输协议和场景理解，不等于所有软件、所有安全版本只允许该端口。UDP通常161是SNMP管理请求的常见映射，不能因为课件某张TCP端口列举而写成一律TCP。

已有名词册的英文全称不在此重列。本页重点是方向、协议职责以及“哪个不能用于收信”等选择题背后的原因。

原题：2021邮件选择；18A卷P11选择16、P12选择20；18B应用层题。课件：八P38—59、69—72；七P13、31。

26 DHCP IGMP NAT 只补作用和边界

DHCP是不是可以完全不准备

旧题证据 2013卷选择题明确问过DHCP作用，不能据此前印象说没有考点。若只问该原题，答自动获取IP地址。扩展为简答可写：DHCP让主机自动取得可用IP及掩码、默认网关、DNS等配置，减少人工配置，地址通常带租约。首次获取的典型过程为发现、提供、请求、确认；续租不一定重新完整广播四次。

DHCP不解析域名，也不解析下一跳MAC；分别由DNS和ARP负责。初始主机尚未取得可用地址时可使用广播，跨路由器部署可涉及DHCP中继，但本旧题没有要求时不必展开报文细节。

IGMP到底负责谁与谁之间什么事

旧题证据 2018A名词题直接出现IGMP。简答扩展：IGMP用于IPv4主机与其相邻组播路由器之间的组播成员管理，使路由器知道本链路上哪些组有接收者。它不负责把全网组播路由一次计算出来；跨路由器的组播转发还需要相应组播路由机制。IP组播也不是向整个局域网所有站点发广播。

NAT与NAPT解决什么 不能推出什么

NAT在网络边界按映射转换相应IP地址；NAPT进一步利用端口区分通信，使多个内部端点可共享一个公网IP。它缓解IPv4公网地址需求，但并不等于加密，也不自动证明内网绝对安全。经过转换时相关IP和运输层检验和需要相应调整。

私有地址抓包该怎样解释

若本机源为10.2.128.100而访问公网Web，图中NAT路由器将其转换为公网地址后转发。抓包位于NAT之前还是之后会影响你看到的IP和端口，不能拿某一个位置的私网IP认定服务器一定不能收到。具体原题见方法册29、简答8。

本页仅补此前资料缺少的机制边界，不为这些主题额外堆首部图或大端口表。是否本次考试仍考、考到什么深度，要以教师本次范围为准；这里列的是原卷确有的证据。

旧题：2013卷DHCP选择；18A卷P8 IGMP名词、P14—15 NAT。课件：六P18—19、119—122。

27 简答题得分自查与使用顺序

按题目动词检查缺了哪一步

题目动词	检查答案有没有这些内容
是否 能否 一定吗	开头有明确结论；该结论成立的条件；不是只写一堆定义
为什么	写出原因→机制→结果；有必要时给小例子证明
比较 区别	双方按同一组维度作比较；写具体差异，不只报名称
过程 描述 通信	谁先发给谁；在哪层；用什么地址；状态何时变；缓存条件
分析 更新 路由表	先写规则，再逐行写改与不改的理由
计算并说明	长度层次、单位、公式、代入、结果、边界自查

前四套优先翻这些模板

3页FIN先到；4页ACK丢失；5页按层浏览网页；9页异构LAN与中继器；11页三种转发方式；12页FTP两连接；15页RIP更新。原题需要计算表时，立即转方法册，不在本册找一大段同样的数字。

建议的打印与装订

方法册与简答册分开成两叠，首页朝外；已有名词册与首部册独立放在旁边。若双面打印，两册内部页码各从1开始，题目索引和书签与实际页一致。可在方法册7、16、18、24、27、30页与简答册3、7、11、13、17页加纸质标签。无需把新旧四本再混排成一个没有清晰页码的大文件。

考前只需熟悉位置 不用背整本

拿前四套题干各扫一遍，练习把“接收方期待序号”定位到ARQ，把“还能发”定位到TCP窗口，把“为什么先关”定位到FIN。看到同义词能翻对页，比把所有页重新读一遍更直接。

证据与纠错说明

材料依据本地扫描卷、对应课件和两份已有DOCX去重整理。原卷疑点集中在方法册35页；本册涉及TTL、分片、TCP序号和FTP条件时参考RFC 1812、791、9293、959，RIP慢收敛参考RFC 2453。原卷残缺与手写不确定信息未被当成确定题干。

两册互查：方法册1—6页负责关键词与原题导航，本册1—2页负责机制简答导航。